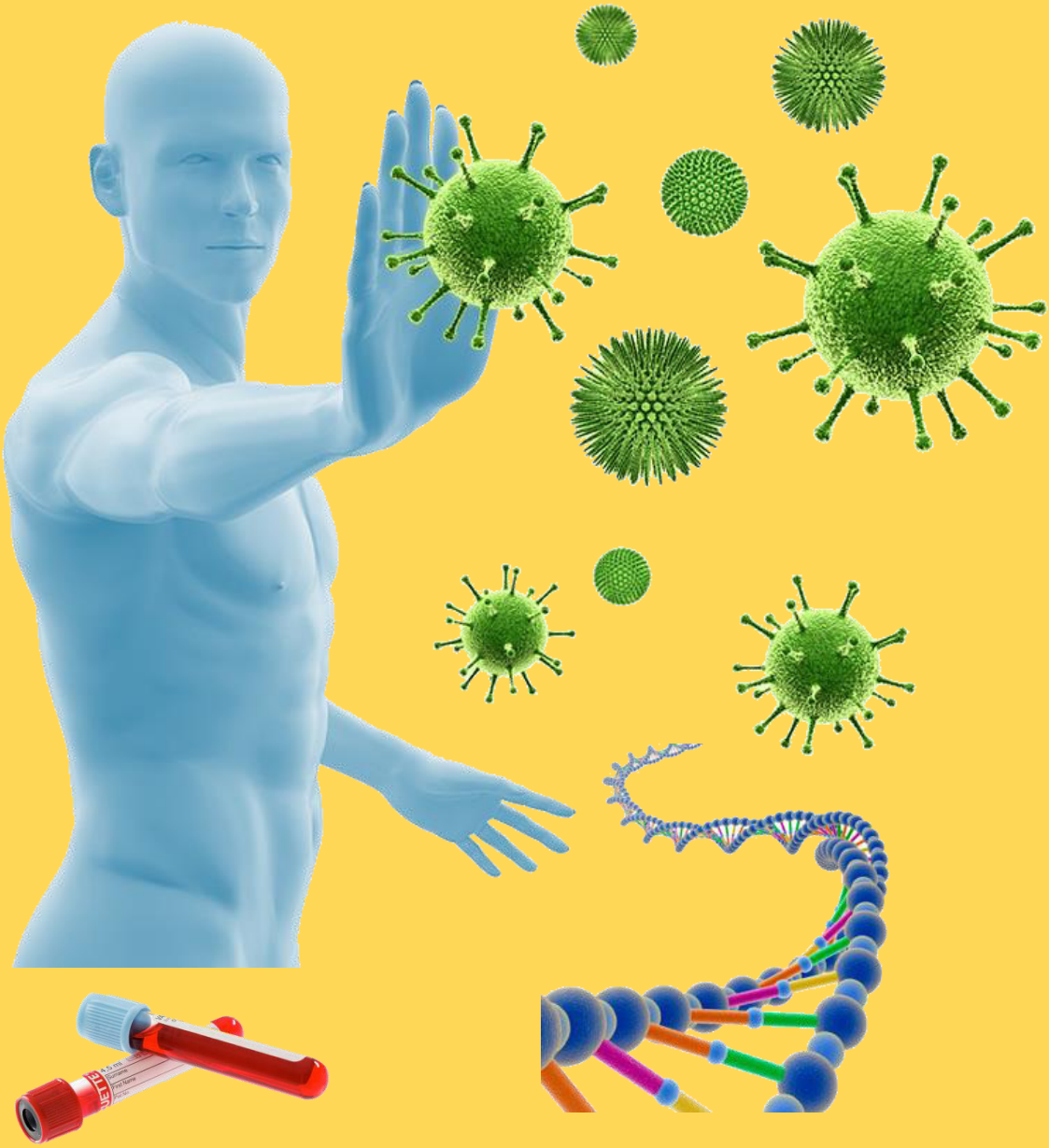
Faculté de médecine et de pharmacie Rabat (FMPR)
Université Mohammed V

BIOLOGIE



PROGRAMME INTERNAT/ RESIDANAT

Sommaire

Physiologie I :

- Débit cardiaque..... 1
- Régulation de la pression sanguine artérielle (PSA)..... 2
- Physiologie de la ventilation..... 3
- Transport des gaz du sang..... 5

Biochimie I :

- Système rénine angiotensine et aldostérone..... 6
- Hormones thyroïdiennes 7
- Hormones sexuelles 9
- Marqueurs tumoraux..... 11
- Rein 13
- Compartiments hydriques de l'organisme et leur régulation / Equilibre hydro électrolytique 15

Physiologie II :

- Fonction biliaire 18
- Sécrétion gastrique 20
- Absorption intestinale 22
- Motricité digestive..... 24
- Equilibre acido-basique..... 28
- Neurotransmission et neuromodulation 30
- Actions biologiques des radiations ionisantes et radioprotection *(biophysique)*..... 32

Immunologie :

- Immunité humorale 35
- Immunité cellulaire 38
- Complexe Majeur d'Histocompatibilité 40
- Immunité anti-infectieuse 41

Génétique :

- Techniques cytogénétiques et leurs indications..... 43
- Chromosome 45
- Différenciation et communication cellulaires..... 47
- Apoptose..... 48

Hématologie :

- Hématopoïèse..... 49
- Hémolyse..... 51
- Systèmes de groupes érythrocytaires et leurs applications..... 53
- Hémoglobines humaines..... 55
- Hémostase 57

Biochimie II :

- Métabolisme phosphocalcique 60
- Régulation de la glycémie 62
- Cétogenèse 64
- Ammoniogenèse et uréogenèse..... 65
- Lipoprotéines plasmatiques..... 67
- Bilirubine 69
- Médullosurrénale 71
- Axe hypothalamo-hypophysaire 73
- Physiologie de la corticosurrénale 75
- Enzymes sériques 78
- Acides nucléiques (ADN et ARN) *(génétique)*..... 82
- Amniocentèse et choriocentèse dans le diagnostic prénatal *(génétique)*..... 84
- Exploration biologique de l'inflammation..... 85

Q1. Débit cardiaque : Facteurs et régulation

Introduction :

Le débit cardiaque est le volume de sang éjecté par chaque ventricule et par unité de temps. **Dc = Fc × VES (en l/min)**

Il doit être suffisant pour subvenir aux besoins de l'organisme, qui varient en fonction de l'activité métabolique, d'où l'importance de sa régulation.

Chez l'homme, le débit cardiaque de repos est d'environ 5 l/min. Il diminue avec l'orthostatisme et le sommeil et augmente avec l'exercice musculaire, la grossesse, ingestion de liquide, température, l'anxiété et l'émotion.

I) Facteurs :

1. Fréquence cardiaque (Fc) :

- Nombre de contractions ventriculaires par minute.
- Exprimée en battements par minute (bats/min) (moyenne = 60 - 70 bats/min).
- Fc max =220 – âge, variable suivant les individus, elle diminue progressivement avec l'âge et avec l'entraînement.

2. Volume d'éjection systolique (VES) :

- Volume de sang éjecté par les ventricules à chaque contraction. **VES = VTD – VTS**
- **Volume Télédiastolique (VTD)** : Volume de sang contenu dans les ventricules juste avant la systole ventriculaire = Volume de pré charge
- **Volume Télésystolique (VTS)** : Volume de sang contenu dans les ventricules à la fin de chaque systole (60 ml) = Volume de post charge

II) Régulation :

1. Régulation de la fréquence cardiaque : C'est un contrôle extrinsèque qui dépend du système nerveux autonome (SNA)

- **Système parasympathique cardiomodérateur :**
  - Le X exerce sur le cœur une action frénatrice permanente et modérée ⇨ c'est le tonus vagal
  - Le parasympathique agit par l'intermédiaire de l'acétylcholine, qui ↑ la perméabilité membranaire des cellules nodales aux ions K+ qui sortent de la cellule. Ainsi la membrane cellulaire devient hyper polarisée en diastole, la pente de dépolarisation diastolique spontanée est ↓, ce qui retard l'apparition du potentiel d'action (PA) et ralentie la Fc.
- **Système orthosympathique cardioaccélérateur :**
  Le sympathique agit par l'intermédiaire de la noradrénaline sur les récepteurs adrénergique β1, qui ↑ la perméabilité cellulaire à l'entrée des ions Na+ au niveau du tissu nodal, ce qui accélère l'apparition du potentiel d'action (PA) et donc l'↑ de la Fc. Donc ce système à un effet chronotrope + (↑ la Fc), inotrope + (↑ la contractilité du myocarde) et dromotrope + (↑ la vitesse de conduction cardiaque).

2. Régulation du volume d'éjection systolique (VES) :

- **Contrôle intrinsèque :** le VES dépend de :
  - **La précharge**, c'est-à-dire du volume télédiastolique (VTD) : donc le VES est d'autant plus grand que le VTD est grand, ce dernier dépend de la pression de remplissage elle-même dépendante du retour veineux et de la distensibilité du ventricule gauche ⇨ *c'est la loi de Frank-Starling*
  - **La post charge**, c'est-à-dire de la pression aortique systolique, elle-même dépendante des propriétés élastiques de l'aorte et des résistances artérielles périphériques.
- **Contrôle extrinsèque :** le VES dépend de l'état inotrope ou propriété contractile du ventricule.

☛ **Les substances inotropes (+) :**	☛ **Les substances inotropes (-) :**
– Noradrénaline après stimulation du sympathique. – Adrénaline, dopamine, isoprénaline. – Digitaliques (digoxine).	– Acétylcholine après stimulation du parasympathique. – Certains inhibiteurs calciques. – Hyperkaliémie, hypoxie, acidose, hypercapnie.

3. La mise en jeu du contrôle :

- **Au repos :**
  - Action permanente du parasympathique : le frein vagal maintien le Dc à sa valeur de base.
  - Le mécanisme de Starling ajuste battement par battement l'éjection et le remplissage.
- **A l'effort :**
  - Le tonus para sympathique de base s'arrête par mise en jeu du système sympatho-adrénergique.
  - Le débit cardiaque ↑ par effet chronotrope (+) et par effet inotrope (+).

Conclusion : l'étude du débit cardiaque permet de mieux comprendre l'insuffisance cardiaque : ↓ de la contractilité, ↑ de la précharge et ↑ de la post-charge.

Q2. Régulation de la pression sanguine artérielle (PSA) : Facteurs et régulation

Introduction :
La pression artérielle est une pression dynamique qui maintient les parois du système artériel distendues et qui assure l'écoulement du sang du cœur vers la périphérie.
Chez un adulte jeune du sexe masculin, les valeurs normales au repos et en position couchée sont entre 110 et 140mmHg pour la systolique et entre 60 et 80mmHg pour la diastolique. La pression artérielle ↑ avec l'âge et ↓ avec le sommeil et la grossesse.

I) Facteurs : PSA = Dc X R = FC X VES X R (Selon la loi de Poiseuille)

- Le contrôle de la PSA porte sur *les résistances artérielles, le débit cardiaque* et *le volume sanguin*.
- Les résistances artérielles ($R = 8\mu.L/\pi.\ r^4$) selon Poiseuille, sont proportionnelles à la viscosité (μ) et à la longueur du vaisseau (L) et inversement à son rayon (r) :
  - La longueur du vaisseau : constante.
  - La viscosité : ne varie que dans certaines circonstances pathologiques : polyglobulies.
  - Seul le calibre peut faire varier la pression par contraction ou relâchement des FML de la paroi des vaisseaux.

II) Régulation de la PSA :

1. Les mécanismes d'action immédiate :

⇒ **Régulation réflexe de la pression artérielle :**

- Sollicitée en permanence, elle assure la constance de la pression artérielle dans toutes les circonstances habituelles.
- Il s'agit d'une régulation par rétroaction négative.
- Le circuit réflexe dépend du **SNA** et a pour point de départ **les barorécepteurs**, qui recueillent l'information et la transmettent aux **centres régulateurs** par l'intermédiaire des nerfs afférents. Ces centres, transmettent les ordres régulateurs par des nerfs efférents parasympathique et sympathique et contrôlent **la Fc et les RVP.**

- **Barorécepteurs :** situés dans l'épaisseur de la paroi artérielle de la crosse aortique et de la bifurcation carotidienne. Ils sont sensibles à la tension développée dans la paroi artérielle, comprise entre **50mmHg** et **160-180mmHg**.
  En situation normale, les impulsions émises en permanence par les barorécepteurs sont de type dépresseur.
- **Centres régulateurs :** Ils siègent dans le bulbe et le pont. Les voies afférentes se projettent sur **le noyau du faisceau solitaire bulbaire**, qui est en étroite relation avec le centre dépresseur à l'origine des fibres efférentes parasympathiques et le centre presseur à l'origine des fibres efférentes sympathiques.

⇒ **Schéma de la régulation :**

- A l'état normal, l'action des centres presseurs est inhibée en permanence.
- Lorsque la PSA chute, les centres presseurs sont libérés, d'où tachycardie et vasoconstriction généralisée relevant la PSA jusqu'à ce que réapparaisse l'inhibition.
- Toute élévation de PSA entraîne une augmentation notable de l'inhibition, d'où bradycardie et vasodilatation généralisée qui vont baisser la PSA très rapidement.

× Cette boucle de régulation est étroitement liée au système nerveux central :

- Les états d'excitation (stress, émotions, activité physique) peuvent élever transitoirement le niveau de régulation.
- Les états de dépression (repos, sommeil) s'accompagnent d'une baisse modérée de la PSA.

2. Les mécanismes d'action rapide : Efficaces dans l'heure qui suit la perturbation. Parmi ceux-ci, on trouve :

- **Un mécanisme hormonal :** agit si la PSA ↘. Activation de l'angiotensine II, puissant vasoconstricteur.
- **2 phénomènes mécaniques :** agissent si la PSA ↗.
  - Augmentation du débit de filtration dans les réseaux capillaires systémiques.
  - Relâchement du tonus musculaire lisse vasculaire.

3. Les mécanismes d'action retardée : de nature hormonale et nécessitent plusieurs h ou quelques j pour être efficaces :

- **L'appareil juxta glomérulaire :** sensible à la PSA moy des artérioles afférentes des glomérules et à la concentration en Na+ intra-tubulaire, il agit par libération de la rénine qui transforme l'angiotensine I inactif en angiotensine II.
  Ce dernier fait augmenter la PSA soit directement, par un effet vasoconstricteur puissant, soit indirectement par stimulation de la sécrétion d'aldostérone par la corticosurrénale.
- **L'adrénaline :** sécrété par la médullosurrénale, c'est un vasoconstricteur puissant qui permet de faire face à des hypotensions brutales et dangereuses.
- **L'hormone antidiurétique (ADH) :** sécrétée par les noyaux supra-optique et para-ventriculaire de l'hypothalamus, elle augmente la perméabilité à l'eau du canal collecteur et entraîne, à forte dose, une vasoconstriction.

Conclusion : La régulation de la PSA est à court terme nerveuse, à moyen terme neurohormonale et à long terme hormonale.
L'étude de la régulation de la PSA permet la compréhension de la physiopathologie et le ttt de l'HTA et des états de chocs.

Q3. Physiologie de la ventilation :
Mécanique ventilatoire, débits, volumes, capacités respiratoires, régulation.

Introduction :

La ventilation est à l'origine d'échanges gazeux entre les alvéoles et l'air ambiant, elle implique qu'il existe un gradient de pression entre les alvéoles et l'atmosphère.

La pression atmosphérique ou barométrique est prise comme référence et considérée comme = 0cmH_2O

La pression alvéolaire est, en l'absence de mouvement d'air, égale à la pression atmosphérique alors que la pression intra-pleurale (Pip) qui s'exerce autour du poumon est d'environ - 5 cm H_2O.

I) Mécanique ventilatoire : La ventilation pulmonaire est assurée par les mouvements d'ampliation et de retrait de la cage thoracique qui se fait en 2 temps.

- **L'inspiration :**
  - Toujours active, assurée par le diaphragme en ventilation normale, les autres muscles accessoires principalement les muscles intercostaux externes n'entrent en jeu que lors de l'inspiration forcée.
  - Lors de l'inspiration, les muscles inspiratoires mobilisent la cage thoracique qui ↑ de volume et s'écarte du poumon. La Pip ↓ davantage, d'où une expansion des poumons avec ↑ du volume alvéolaire, et selon la loi de Boyle-Mariotte (le produit P x V est constant) la pression alvéolaire diminue, et donc un gradient de pression s'établit entre l'atmosphère et les alvéoles (Palv < Patm), permettant à l'air d'entrer dans le poumon jusqu'à ce que la pression alvéolaire s'équilibre avec la pression barométrique (Palv = Patm) à la fin de l'inspiration.
- **L'expiration :**
  - Phénomène passif en respiration calme. Ainsi les muscles respiratoires se relâchent, les poumons et la paroi thoracique reviennent passivement à leurs dimensions d'origine et diminuent de volume. Et selon la loi de Boyle Mariotte, Palv > Patm, d'où la sortie de l'air jusqu'à égalité des P.
  - Elle devient active au cours de l'expiration forcée ; par ex. au cours de l'exercice musculaire. Ainsi il y a un recrutement des muscles expiratoires qui ↓ le volume thoracique (muscles intercostaux internes) et ↑ la pression abdominale (muscles de la paroi abdominale, notamment le transverse).

II) Débits : mesure des variations de volume par rapport au temps.

- **Le volume expiratoire maximum seconde (VEMS) :**
  - Le volume expiré pendant la 1ère seconde d'une expiration profonde qui suit une inspiration forcée.
  - Il dépend de l'âge, du sexe, de la taille et du volume pulmonaire.
  - Le VEMS = 80% de la CV chez le sujet jeune, il diminue avec l'âge
  - Le coefficient de Tiffeneau = *VEMS/CV .100 ≈ 80%*
- **Le volume inspiratoire maximum seconde (VIMS) :**
  - Le volume inspiré pendant la 1ère seconde d'une inspiration profonde qui suit une expiration forcée.
  - Intérêt dans les sténoses trachéales.
- **Le débit expiratoire maximum (DEM) :**
  - Mesuré à des points de la courbe débit – volume ; entre 25 et 75 % de la CV
  - DEM 75 : explore les grosses bronches, DEM 50 : explore les bronches moyennes, DEM 25 : explore les petites bronches
- **Le DEP ou débit expiratoire de pointe :**
  - Le débit maximale maintenu pendant au moins 3 secondes au cours d'une expiration forcée rapide faisant suite à une inspiration forcée.
  - Mesuré par le débimètre de pointe. Il a un intérêt dans la surveillance de l'asthme
- **La ventilation maximale minute** = le plus grand volume d'air qui peut être mobilisé en une min.
- **Le débit ventilatoire** = volume d'air ventilé par unité de temps = Vt x FR = 0.5 x 16 = 8 l/min

III) Volumes :

⇒ **Volumes mobilisables :** mesurés directement à l'aide d'un spiromètre

- **Le volume courant (Vt)** : volume d'aire mobilisé par inspiration ou expiration normale = 0,4 à 0,8 l
- **Le volume de réserve inspiratoire (VRI) :** volume d'aire mobilisé par une inspiration forcée faisant suite à une inspiration normale = 1,5 à 3 l
- **Le volume de réserve expiratoire (VRE) :** volume d'aire mobilisé par une expiration forcée faisant suite à une expiration normale = 1,2 à 1,7 l.

⇒ **Volumes non mobilisables :** mesurés indirectement par dilution ou par pléthysmographie

- **Le volume résiduel (VR):** volume d'air qui reste dans les poumons après une expiration forcée ≈1,5 l

IV) Capacités respiratoires : ce sont des sommes de volumes.

- **Capacité vitale (CV)** : volume d'air mobilisé par une expiration forcée faisant suite à une inspiration forcée = Vt + VRI + VRE (2,5 à 7 ℓ)
- **Capacité inspiratoire (CI)** : volume d'air maximal inspiré après expiration normale = Vt + VRI
- **Capacité expiratoire (CE) :** volume d'air maximal expiré après inspiration normale= Vt + VRE
- **Capacité résiduelle fonctionnelle (CRF)** : volume qui reste dans les poumons après une expiration normale = VR + VRE
- **Capacité pulmonaire totale (CPT)** : volume contenue dans les poumons après une inspiration forcée = CV + VR

V) Régulation :

1. Régulation nerveuse :

- **Périphérique : rôle des afférences vagales broncho-parenchymateuses :**
  - **Mécanorécepteurs** : situés tout au long de l'arbre bronchique. Ce sont des barorécepteurs sensibles à la distension pulmonaire. C'est le classique réflexe d'inhibition de l'inspiration de Hering Breuer (l'inspiration appelle l'expiration).
  - **Récepteurs des agents irritants** : stimulés par le contact de particules inhalées, gaz irritants ou sécrétions bronchiques. Ces agents irritants induisent la constriction réflexe dans les bronchioles et la toux lorsqu'ils se logent dans la trachée et dans les bronches.
  - **Récepteurs alvéolaires de type (J)** : ils sont sensibles à la pression du liquide interstitiel et leur stimulation suite à un œdème interstitiel entraîne une hyperventilation superficielle.
  - **Récepteurs des muscles et des articulations.**
- **Centrale :**
  - **Centres bulbaires inspiratoire et expiratoire :**
    - **Le bulbe dorsal** : semble le centre de la régulation du rythme respiratoire (centre inspiratoire). Il contrôle respectivement le diaphragme et les muscles intercostaux externes.
    - **Le bulbe ventral** : contrôle les muscles intercostaux et abdominaux dans l'expiration forcée.
  - **Centre pneumotaxique protubérantielle :** Transmet les informations de l'hypothalamus vers les centres bulbaires, raccourcit l'inspiration et accélère la FR en réponse à l'émotion, la fièvre…
  - **Cortex :** contrôle volontaire de la ventilation.

2. Régulation humorale :

- **Périphérique :** fait intervenir les chémorécepteurs périphériques carotidien et aortique sensibles à:
  - **La PaO_2** du sang qui les baigne : efficace pour des $PaO_2 < 70$mmHg, entraînant une hyperventilation alvéolaire.
  - **La $PaCO_2$** : l'hypercapnie entraîne une hyperventilation alvéolaire et inversement.
  - **Les ions H^+** : une acidose induit une hyperventilation, et une alcalose l'inverse.
- **Centrale :** fait intervenir des chémorécepteurs centraux, situés sur la face antéro-latérale du bulbe et baignés par le LCR. Elles sont sensibles à la $PaCO_2$ et au pH du sang artériel et du LCR.
  - **La $PaCO_2$** lorsqu'elle ↑, CO_2 diffuse dans le LCR et forme rapidement H_2CO_3 qui se dissocie en H+ et HCO3-, alors H+ stimule les chémorécepteurs et induit une hyperventilation réactionnelle.
  - **Le pH** : agit de la même façon que la PCO_2. Le principal stimulus est le H^+ (libéré lorsque le CO_2 diffuse dans le LCR).

Conclusion :

La ventilation est la 1ère étape de la respiration, elle renouvelle l'air des alvéoles.

Soumise à une régulation précise permettant de l'adapter aux besoins métaboliques.

L'étude des paramètres de la ventilation pulmonaire permet de distinguer 3 grands sd en pathologie :

- **Le syndrome obstructif** : asthme, bronchite chronique

  VEMS ↓ CV N Tiffeneau ↓↓
- **Le syndrome restrictif :**

  VEMS ↓ CV ↓↓ Tiffeneau N
- **Le syndrome mixte :**

  VEMS ↓↓ CV ↓ Tiffeneau ↓↓

Q4. Transport des gaz du sang.

Introduction :

- Le transport des gaz représente la fonction respiratoire du sang, du poumon aux tissus pour l'oxygène, et en sens inverse pour le dioxyde de carbone.
- L'O2 est un gaz respiratoire essentiel pour l'organisme, utilisé pour la fabrication d'énergie. Le CO2 quant à lui constitue un produit terminal du métabolisme énergétique.

I) Transport de l'oxygène :

1. Formes de transport de l'oxygène dans le sang :

- **Oxygène dissous** (1,5%) : Minime mais représente la forme d'échange au niveau des poumons et des tissus.
  La concentration d'O_2 dissous dans le sang obéit à la loi d'Henry ; donc elle est proportionnelle à la pression partielle d'O_2 (PO_2) et au coefficient de solubilité d'O_2 dans le sang (d), $C = d \times PO_2$
- **Oxygène combiné à l'hémoglobine** (98,5%) : représente la forme essentielle du transport. Chaque molécule d'Hb fixe 4 molécules d'O_2 sur le fer ferreux de l'hème (Fe^{2+}) et forme ainsi l'oxyhémoglobine

2. Facteurs de transport :

- **La nature de l'Hb :** certaines formes ne peuvent pas transporter l'O_2 :
  - **Hb anormale** : comme dans la drépanocytose.
  - **La carboxyhémoglobine (HbCO)** (CO : monoxyde de carbone)
  - **La méthémoglobine** : Hb oxydée par transformation du Fe^{2+} en Fe^{3+} (fer ferrique.
- **La concentration en Hb :**
  - **Le pouvoir oxyphorique de l'Hb :** c'est la quantité maximale d'O_2 que peut fixer l'hémoglobine : En cas d'anémie, la concentration d'Hb ↓, et la capacité en O2 ↓ parallèlement.
  - **La saturation en O2 de l'Hb (SO2)**: c'est la quantité d'oxygène réellement combinée à l'Hb exprimée en % de la capacité maximale en O2 de cette Hb : elle est supérieur à 97 %, devient pathologique si elle est inférieure à 93 %.
    La saturation du sang en O2 dépend de la pression artérielle de ce gaz.
- **La pression partielle de l'O2 :**
  - L'affinité de l'Hb pour l'O2 dépend de la pression partielle de l'O2 (PO2), non de façon linéaire, mais réalisant une courbe sigmoïde ⇨ c'est la courbe de dissociation de l'Hb (courbe de Barcoft), avec 2 régions :
    - **Partie très pente de la sigmoïde** : l'affinité de l'Hb pour l'O_2 est faible, correspondant aux valeurs de la PaO_2 au niveau du sang tissulaire où il y a libération importante de l'O_2 par l'Hb.
    - **Plateau de la sigmoïde** : l'affinité de l'Hb pour l'O_2 est forte, correspondant aux valeurs élevées de la PaO_2 retrouvées au niveau du sang artériel. Ainsi lorsque la PaO_2 chute de 95 à 70 mmHg, ce qui traduit une hypoxémie franche, il n'y a pas de diminution importante de la SaO_2, donc pas de diminution importante de l'O_2 transporté vers les tissus.
- **Autres facteurs** diminuant l'affinité de l'Hb pour l'O2 : ↑ T°, ↑PCO2, ↓ pH et ↑2-3 DPG (diphospho-glycérate).

II) Transport du gaz carbonique CO2 :

1. Formes de transport du gaz carbonique dans le sang : 3 formes :

- **CO_2 dissous :** représente 5% du CO_2 transporté dans le sang veineux. sa concentration dans le sang artériel obéit elle aussi à la loi de Henry : $C = aPCO_2$ (a = coefficient de solubilité de CO_2 dans le sang)
- **Bicarbonates HCO_3^- :** Forme essentielle de transport (90 % du CO_2 transporté dans le sang veineux), se forment après hydratation de CO2 dans le globule rouge.
- **Composés carbaminés :** se forment par combinaison du CO_2 avec les groupes amines NH_2 terminaux des protéines, notamment la globine de l'Hb pour donner la carbaminohémoglobine.

2. Facteurs de transport :

- **La concentration des protéines plasmatiques et de l'Hb :** L'hypo protidémie (en cas de cirrhose par ex.) ⇨ une baisse du CO_2 transporté.
- **La PCO2 :** quand la PCO2 ↑, le contenu en CO2 ↑ selon une courbe linéaire.
- **Autres facteurs :** La quantité de CO2 transporté diminue quand : la PO2 ↗ (effet Haldane), le pH↗, le 2-3 DPG ↗ et la température↘.

Conclusion : L'hématose permet la respiration tissulaire. Elle est contrôlée par les différences de pression, l'effet Bohr (pH↘ ➡ CO_2↗) et l'effet Haldane (PO_2 ↗ ➡ CO_2↘) qui conditionnent les échanges gazeux et permettent une meilleure livraison d'O_2 d'une part, et de CO_2 d'autre part.

Q5. Système rénine angiotensine et aldostérone.

Introduction :

Le système rénine-angiotensine est une cascade enzymatique comportant un seul substrat, l'angiotensinogène, et deux enzymes, la rénine et l'enzyme de conversion de l'angiotensine I, pour générer l'hormone active, l'angiotensine II qui va induire la sécrétion d'aldostérone par la glande surrénalienne.

Système très puissant de maintien de la balance sodée et de contrôle de la pression artérielle.

I) Système rénine - angiotensine :

1. Synthèse et actions de la rénine :

- La rénine est une enzyme protéolytique synthétisée dans les cellules de **l'appareil juxta-glomérulaire** des reins.
- La rénine stockée sous forme de granules, puis sécrétée, agit localement ainsi que dans la circulation sanguine sur **l'angiotensinogène** (α globuline synthétisée dans le foie) en le scindant par protéolyse et libère **l'angiotensine I.**
- Celui ci est immédiatement scindé à son tour en **angiotensine II**, sous l'action de l'enzyme de conversion. Cette activation se fait dans la circulation sanguine mais surtout dans la circulation pulmonaire, celle-ci étant particulièrement riche en enzyme de conversion.

2. Actions de l'angiotensine II : via le récepteur AT1:

- stimulation de la production d'aldostérone par les ¢ de la zone glomérulée du cortex surrénalien
- Vasoconstriction par action directe sur les FML et indirecte sur les centres sympathiques et donc élévation de la PA.
- Stimulation de la réabsorption de Na et d'eau dans le TCP.
- Augmentation la sécrétion de l'ADH, et des catécholamines.
- Stimulation de la soif par activation de la sécrétion de la vasopressine.

3. Régulation du SRA :

- La sécrétion de rénine **augmente** s'il y a diminution du capital sodé, diminution de la volémie, diminution de la pression de perfusion du rein, striction de l'artère rénale.
- La régulation du système rénine angiotensine est à la fois locale et générale :

☛ *Régulation locale :*	☛ *Régulation générale :*
– Les barorécepteurs localisés dans les A. afférentes des glomérules sont sensibles au **changement de volume et/ou de pression intra-artérielle**. – Les cellules de la macula densa possèdent des récepteurs sensibles aux **changements de concentration en sodium de l'urine** du TCD.	– **L'innervation sympathique et les catécholamines** stimulent la sécrétion de rénine. – **La volémie** : il y a des volorécepteurs dans les parois de l'oreillette droite d'où partent des informations sur la pression veineuse centrale.

- La rénine est encore **inhibée** par l'angiotensine II formée, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses effets périphériques et intra rénaux.
- L'Angiotensine II exerce un feed-back négatif rapide sur la sécrétion de rénine et un feed-back positif sur la synthèse hépatique d'angiotensinogène.

II) Aldostérone :

1. Synthèse et actions:

- L'aldostérone (principal minéralocorticoïde) et son précurseur immédiat, 18-hydroxycorticostérone sont synthétisés exclusivement dans la zone glomérulée du cortex surrénalien.
- L'aldostérone : la principale hormone kaliurétique.
  - ↑ la volémie par réabsorption de Na et d'eau au niveau du TCD et le canal collecteur en échange avec K^+ et H^+
  - Stimule la réabsorption du Na^+ au niveau du colon et des glandes salivaires et cutanées.

2. Régulation :

- **l'angiotensine** est le plus important facteur dans la synthèse de l'aldostérone. Son action, comme celle de l'ACTH, se situe précocement dans la biosynthèse de l'aldostérone lors de la transformation du cholestérol en Δ5 prégnénolone.
- **La déplétion sodée** produit une **diminution de la volémie**, ce qui entraîne une augmentation de l'activité rénine et la production d'aldostérone.
- **L'hyperkaliémie** stimule la sécrétion de l'aldostérone.

Conclusion : Le SRAA est l'un des principaux complexes de régulation de la pression sanguine. Son étude, permet de mieux comprendre la pathogénie des maladies cardiovasculaires : HTA (Syndrome de Conn, sténose des artères rénales) et la pharmacologie (IEC et ARAII).

Q6. Hormones thyroïdiennes :
Nature, origine, actions physiologiques et régulation de la sécrétion.

Introduction :

La thyroïde est une glande endocrine située à la partie cervicale médiane basse. Constituée de follicules comprenant une paroi comportant deux types de cellules (thyréocytes et cellule C parafollicullaires), et la colloïde. Les thyréocytes et la colloïde interviennent dans la synthèse des hormones thyroïdiennes, alors que les cellules C secrètent la calcitonine.
Elle produit 2 types d'hormones, la **T4** ou **thyroxine** ou **tétra-iodo-thyronine**, et la **T3** ou **tri-iodo-thyronine**
La sécrétion des hormones thyroïdiennes est régulée spécifiquement par la TSH produite par l'hypophyse.
Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle important dans le métabolisme et la croissance de l'organisme.

I) Nature :

- Hormones de structure amine dérivant de la tyrosine
- T4 et T3 ont en commun une même structure organique : la thyronine.
- Elles ne diffèrent que par leur Nb d'atomes d'Iode.

II) Origine :

1. L'élaboration des HT *met en jeu une série de processus cellulaires et biochimiques complexes :*

- La thyroïde capte l'iode alimentaire d'une manière active.
- Oxydation des iodures : I- → I_2 grâce à l'action de la peroxydase.
- Fixation de l'iode oxydé sur les radicaux tyrosines de la thyroglobuline.
  - La fixation d'un atome d'iode conduit à la monoiodotyrosine (MIT),
  - L'iodation ultérieure de la MIT donne la di-iodotyrosine (DIT).
- Couplage de 2 tyrosines iodées sur une même molécule de la thyroglobuline :
  - Le couplage de 2 DIT donne la thyroxine = T4
  - Le couplage de DIT + MIT donne la T3
- Stockage : MIT, DIT, T3 et T4 sont liées à la thyroglobuline qui va passer dans la colloïde où elle sera mise en réserve.
- Sécrétion : Les HT seront libérées de la thyroglobuline par protéolyse sous la commande de la TSH.
  - T4 est le produit principal de la sécrétion mais T3 est la forme la plus active
  - La demi-vie de la T4 est longue (6 jours), celle de la T3 est courte (24h)
  - T3 peut également se former à partir de la thyroxine par enlèvement d'un atome d'iode (sous l'effet de la thyroxine 5'-désiodase) surtout au niveau des tissus périphériques.

2. Le transport *est assuré par :*

- Thyroxine Binding Globulin (TBG) : transporte T4 et T3
- Thyroxine Binding prealbumine (TBPA) et albumine : transporte uniquement la T4

III) Actions physiologiques :

Les hormones thyroïdiennes pénètrent dans la cellule cible et se lient à des récepteurs nucléaires qui ont une affinité élective pour T3. L'activation de ces récepteurs entraîne l'effet physiologique :

1. Action sur le métabolisme :

- **Métabolisme de base :** les HT stimulent le métabolise de base, la consommation d'O2 et la production de chaleur.
- **Métabolisme des lipides** : action lipolytique.
- **Métabolisme des glucides** : action hyperglycémiante (↑ l'absorption du glucose, ↑ glycogénolyse et néoglucogenèse)
- **Métabolisme des protides** : anabolisantes à concentration physiologique et catabolisantes à concentration excessive.

2. Action sur les organes et les fonctions de l'organisme :

- **La croissance** : potentialisent l'action de la GH et la maturation des cartilages de conjugaison.
- **Le système nerveux** : assurent la maturation des ¢ nerveuses chez les nouveau-nés et l'excitabilité chez les adultes.
- **Le système cardiovasculaire** : ↑ la fréquence et l'excitabilité cardiaque en potentialisant l'action des catécholamines.
- **Le système hématopoïétique** : les HT stimulent l'activité hématopoïétique de la moelle osseuse.
- **La reproduction** : les HT potentialisent l'action des hormones sexuelles.
- **Métabolisme de l'eau et la fonction rénale** : ↑ la filtration glomérulaire et le débit sanguin rénal.
- **Le système nerveux sympathique** : action β stimulante directe de la T3 sur l'ensemble des R. β-adrénergiques,
- **Le muscle squelettique** : contrôlent la contraction musculaire et le métabolisme de la créatine.

IV) Régulation de la sécrétion :

1. **Régulation périphérique :** Elle concerne les ajustements de l'utilisation et l'efficacité des HT au niveau des tissus périphériques. Les facteurs qui diminuent la production et/ou la concentration plasmatique de T3 :

- **Physiologiques** : jeûne, diminution de l'apport en glucides, nouveau né.
- **Maladies** : IRC, dénutrition, cancers généralisés.
- **Médicaments** : opacifiants iodés, Amiodarone, β bloquant

2. **Régulation centrale :**

- **Régulation extrinsèque :**

☛ **Contrôle hypothalamo-hypophysaire :**

- La TRH stimule la synthèse et la libération de TSH par l'antéhypophyse.
- La somatostatine inhibe la réponse de la TSH à la TRH.
- La TSH stimule tous les mécanismes de synthèse des HT et ↑ leur sécrétion.

☛ **Contrôle par les hormones thyroïdiennes (T4 et T3) :** par rétroaction négative sur la sécrétion de TSH et de TRH au niveau de l'hypothalamus et l'antéhypophyse

- **Autorégulation intrinsèque : exercée par l'iodémie :**

☛ **La ↓ des apports d'iode :** entraîne

- Une baisse de la sécrétion de T3 et T4 d'où une ↑ de TRH et TSH
- Un goitre endémique

☛ **L'↑ de l'iodémie :**

- Inhibe paradoxalement le mécanisme de synthèse et de libération hormonale.
- Et ↓ la sensibilité thyroïdienne à la TSH.

Conclusion :

La connaissance des effets biologiques des HT permet de comprendre la symptomatologie et le traitement des dysthyroïdies.
En pratique, la mesure de la T4 libre et de la TSH permet de faire le diagnostic et de suivre l'évolution de la majorité des affections thyroïdiennes.
Les hormones thyroïdiennes, le plus souvent la lévothyroxine, sont indiquées à titre substitutif de l'hypothyroïdie de l'adulte ou de l'enfant.

Q7. Hormones sexuelles :
Nature, origine, actions physiologiques, régulation de la sécrétion et exploration.

Introduction :

Hormones d'origine gonadique qui interviennent dans l'apparition des caractères sexuels primaires et secondaires, et dans la régulation de l'activité sexuelle.

- Chez la femme, elles sont sécrétées par l'ovaire de façon cyclique jusqu'à la ménopause.
- Chez l'homme, elles sont secrétées en permanence par les testicules.

Leur sécrétion est régulée par les hormones gonadotropes ou gonadostimulines hypophysaires.

	Androgènes ou hormones sexuelles mâles	Hormones sexuelles femelles
Nature et origine	• **Les androgènes** = hormones stéroïdiennes dont le chef de file est la **testostérone**. C'est une hormone à 19 atomes de C. synthétisée par les cellules de Leydig à partir du cholestérol, sous l'action stimulante de LH. • **Les autres androgènes** (synthétisés dans les corticosurrénales) sont : – La **déhydroépiandrostérone** (DHEA), – La **delta 4 androstènedione** (Δ_4 AD) – L'**androstérone** – La **dihydrotestostérone** (DHT)	• **Les œstrogènes** (17β-estradiol, estriol, estrone): Hormones stéroïdiennes dérivant du cholestérol à 18 atomes de carbone, Sécrétés principalement par les cellules de la granulosa du follicule ovarien, par le corps jaune et par le placenta. La thèque interne et le cortex surrénal en produisent un peu. • **Les progestatifs** (progestérone, prégnénolone et 17hydroxyprogestérone) : Hormones stéroïdiennes dérivant du cholestérol, à 21 atomes de carbone La progestérone est sécrétée par les cellules de la granulosa (lors de la décharge pré ovulatoire de LH et en phase lutéale) puis par le corps jaune. Le placenta en produit un peu. • **Les androgènes :** La testostérone synthétisée en faible quantité dans l'ovaire par les cellules de la thèque interne et également dans la surrénale. Elle provient essentiellement de la conversion de la Δ4-AD et de la DHEA.
Actions physiologiques	• **Effets sur les caractères sexuels :** ☛ **chez le fœtus mâle** : différenciation des canaux de Wolf et des OGE. ☛ **chez le mâle pubère** : apparition et maintien des caractères sexuels secondaires : – maturation du tractus sexuel et des organes associés (pénis, prostate, vésicules séminales). – épaississement des cordes vocales. – apparition de la pilosité faciale, axillaire et pubienne. – développement de la puissance sexuelle. – virilisation chez la femme. • **Effets métaboliques :** action anabolisante sur le métabolisme protidique des muscles squelettiques et de l'os.	• **Œstrogènes :** – **L'utérus** : prolifération cellulaire et croissance des glandes de l'endomètre, et augmente sa vascularisation, sa contractilité. – **Le cervix** : la glaire cervicale devient plus alcaline et moins visqueuse avant l'ovulation, ce qui favorise la migration et la survie des spermatozoïdes. – **Le vagin** : épaississement de l'épithélium vaginal. – **Les trompes de Fallope** : stimulation de la croissance et de l'activité de leur musculature – **L'ovaire**: maturation de l'ovule et des follicules. – **Les seins** : stimulent la croissance des canaux et lobules de la glande mammaire. – **Le squelette** : stimulent l'activité des ostéoblastes. – **Sang** : augmentent le taux de cholestérol HDL – **Autres** : au moment de la puberté, l'œstradiol responsable de l'établissement du phénotype féminin • **Progestérone :** – **L'utérus :** prépare l'endomètre à l'implantation, stimule la croissance et l'activité sécrétoire des glandes de l'endomètre et inhibe les contractions – **Le cervix** : le mucus devient plus visqueux, il résiste à l'invasion des spermatozoïdes. – **Les seins** : complètent l'action des œstrogènes – **Effet hyperthermisant** en post-ovulation.

Régulation	• **Rôle de l'hypothalamus** : **la gonadolibérine** (GnRH) qui est libérée par bouffée, et qui entraine la sécrétion pulsatile par l'antéhypophyse de FSH-LH. • **Rôle de l'hypophyse :** – **LH** : stimule la synthèse et sécrétion de T par les cellules de Leydig. Elle est bloquée par rétrocontrôle négatif exercé par la testostérone et œstrogènes au niveau de l'hypothalamus et de l'antéhypophyse. – **FSH** : Stimule le développement des tubes séminifères, l'initiation et la maturation des spz, avec la T agissent sur les cellules de Sertoli qui produisent l'ABP qui permet transport des androgènes vers l'épididyme. La FSH stimule également la sécrétion de **l'inhibine** qui exerce une rétro-inhibition sur la sécrétion de FSH, et qui agit au niveau testiculaire en diminuant la multiplication des spermatogonies.	• **au niveau ovarien**, il y a une libération cyclique d'hormones stéroïdes (œstrogènes et progestérone) dépendante de la sécrétion cyclique de LH et de FSH, elles-mêmes sous la dépendance de la sécrétion pulsative de la GnRH. – **LH** : stimule la sécrétion d'androgènes par les cellules de la thèque interne. – **FSH** : induit au niveau de la granulosa la synthèse de l'aromatase favorisant ainsi l'aromatisation des androgènes en œstrogènes. Elle y augmente aussi le nombre de récepteurs pour la LH. • **FSH et LH sont contrôlées par un double mécanisme:** – **Rétroaction négative** : Au début de la phase folliculaire, une faible ↑ de la sécrétion d'œstrogènes inhibe la sécrétion des gonadotrophines par l'antéhypophyse et de la GnRH par l'hypothalamus. Après l'ovulation (phase lutéale), les fortes concentrations de progestérone, en présence d'œstrogènes, inhibent la libération de FSH et de LH au niveau hypothalamo-hypophysaire. De plus, l'Inhibine, synthétisée par les cellules de la granulosa, freine spécifiquement la production de FSH. – **Rétroaction positive :** La décharge pré ovulatoire de LH, indispensable à l'ovulation, dépend d'une sécrétion importante d'œstradiol.
Exploration	• **Prélèvement :** – Aucune thérapeutique (androgènes, anti-androgènes, œstrogènes) – Sang : hépariné à 8 heures du matin chez le sujet à jeun et au repos – Urines : de 24 heures sur antiseptique • **Exploration Statique :** – **Dosage des stéroïdes plasmatiques** : Testo, 5 α DHT, DHA et Delta 4 A, Estradiol – **Dosage des stéroïdes urinaires :** 17 CS (DHA, Androstérone, Etiocholanolone), les 17 OH CS (origine surrénalienne), Œstrogènes – **Dosage LH, FSH plasmatique, prolactinémie** • **Exploration Dynamique :** – **Test de stimulation par l'hCG** : Réponse nulle dans l'hypogonadisme laire et positive dans les hypogonadismes d'origine centrale. – **Epreuve de stimulation au LHRH** : Réponse nulle dans l'hypogonadisme hypogonadotrope d'origine antéhypophysaire, alors qu'elle est en générale + quand l'origine est hypothalamique – **Epreuve au Clomifène [Clomid*]** : analogue structural des Œstrogènes qui se fixe sur les R hypothalamiques et débloque l'action inhibitrice → sécrétion de LHRH puis de LH et FSH	• **Prélèvement :** – Aucune thérapeutique (œstrogènes, OP) – Sang hépariné à 8 heures du matin chez le sujet à jeun en général entre le 3ème et le 5ème jour des règles – Urines de 24 heures sur antiseptique • **Exploration statique :** – **Dosage des stéroïdes plasmatiques** : Œstradiol plasmatique (les valeurs varient pendant le cycle ovarien), Progestérone plasmatique : prélèvement est généralement réalisé au milieu de la phase lutéale (23ème jour du cycle), DHA et Delta 4 – **Dosage des stéroïdes urinaires** : Œstrogènes et progestérone urinaires – **Dosage LH et FSH plasmatiques, Prolactinémie** • **Exploration dynamique :** – **Test de stimulation par l'hCG** – **Test au LHRH** – **Test au Clomifène** – **Test au TRH**

Conclusion :

L'ovaire fonctionne de façon cyclique, afin que l'ovule soit expulsé au moment où il est fécondable, et que soit assurée, dès ce moment, la structure de l'endomètre la plus favorable à la nidation de l'œuf fécondé.

Les testicules ont une double fonction (endocrine et exocrine), celle-ci est commandée par l'hypothalamus avec un relais au niveau de l'antéhypophyse et un rétrocontrôle exercé par la T sur l'axe H-H. Cette double fonction apparaît au moment de la puberté, sans qu'on puisse parler d'épuisement de la fonction testiculaire (andropause) au cours du vieillissement chez l'♂.

Q8. Marqueurs tumoraux : Définition, classification, principes du dosage et signification.

Introduction :

Définition : Les marqueurs tumoraux sont des molécules chimiquement définies ou non, synthétisées par le tissu tumoral, produites dans la tumeur et secrétées dans un milieu accessible (sérum, urine). Ils sont différents des molécules produites par les tissus sains, et différents selon l'organe d'origine.

Intérêt :

- Dépister une pathologie tumorale,
- Diagnostiquer cette pathologie,
- Évaluer le degré d'extension
- Évaluer la réponse à la thérapie,
- Détecter de manière précoce les récidives

I) Classification :

1. **Marqueurs sécrétés par la tumeur :** constituent l'immense majorité de marqueurs tumoraux d'intérêt clinique avéré.

• **Les protéines embryonnaires :** ☛ **Antigènes oncofœtaux :** – Antigène carcinoembryonnaire (ACE) – α-foeto protéine (AFP) ☛ **Protéines placentaires :** – Hormone chorionique gonadotrope – Hormones lactogènes placentaires – Isoenzymes de phosphatases alcalines	• **Les marqueurs de cellules matures :** ☛ **Hormones :** – Catécholamines et dérivés – Sérotonine, – 5 HIAA (5 OH-indolacétate) – ACTH, prolactine – Calcitonine – PTH – insuline, – gastrine ☛ **Ig monoclonales.** ☛ **Enzymes :** – Phosphatases acides prostatiques – phosphatases alcalines – Neurone Spécifique Enolase (NSE) ☛ **Antigènes :** – CA 125, CA 19-9, CA 15-3 – TPA, – Antigène SCC, – Cyfra 21-1 – PSA

2. **Marqueurs témoignant d'une réaction de l'hôte à l'envahissement tumoral :** ne sont pas spécifiques d'une pathologie tumorale, mais sont des marqueurs facilement dosables permettant le suivi d'un patient.
   - Ferritine
   - β2 microglobuline
   - Thyroglobuline (Tg)
   - Polyamines
   - LDH

II) Principes de dosage :

- Les marqueurs peuvent être dosés dans le sang ou dans les urines du patient, par méthode immunologique, en utilisant un anticorps spécifique du marqueur.
- Ils peuvent également être détectés sur les coupes histologiques dans les tissus tumoraux grâce aux techniques d'immunohistochimie.

III) Signification des MT : Certains MT ont une grande valeur d'orientation diagnostique compte tenu de leur relation étroite avec un type tumoral donné :

1. **Les antigènes oncofœtaux** : ce sont des protéines présentes à l'état normal à la surface de certaines cellules du fœtus, et qui disparaissent rapidement à la naissance.
   - **L'Antigène Carcinoembryonnaire (ACE) :**
     - Il manque de spécificité car il est ↑ dans un grand nombre de cancers (digestifs, gynécologiques, médullaire de la thyroïde, broncho-pulmonaire...) ainsi que dans des pathologies non malignes (hépatite, cirrhose hépatique, pancréatite chronique, insuffisance rénale, lésions inflammatoires de l'intestin…) et même chez les fumeurs.
     - Il est donc utilisé surtout pour le suivi thérapeutique des cancers (surtout coliques).
   - **L'alpha foeto protéine (AFP) :**
     - Intérêt dans le dépistage des anomalies du tube neural du fœtus ; spina bifida et anencéphalie.
     - Très utile pour les cancers du testicule (carcinome embryonnaire) et les cancers primitifs du foie
2. **Les protéines placentaires : β-HCG :**
   - Chez la femme : La β-HCG signe la présence de tissu trophoblastique. L'existence de taux très ↑ pendant la grossesse ou la persistance après un avortement => choriocarcinome ou MH
   - Chez l'homme elle est très utile dans les tumeurs germinales non séminomateuses du testicule (choriocarcinome).

3. **Les hormones :**
   - **La calcitonine** : constamment élevée dans le cancer médullaire de la thyroïde.
   - **La Thyroglobuline** : marque les cancers différenciés de la thyroïde,
   - **Prolactine, ACTH** : souvent élevés dans certaines tumeurs hypophysaires et hypothalamiques.
   - **Les Catécholamines** : significatives dans les neuroblastomes et les phéochromocytomes.
   - **La sérotonine** : importante dans les tumeurs carcinoïdes
   - **Gastrine sérique** : ↑ dans le gastrinome,
   - **L'Insuline** : ↑ dans l'insulinome.
4. **Les immunoglobulines monoclonales (IGM)** :↑ dans la maladie de Kahler et la maladie de Waldenström.
5. **Les enzymes sériques :**
   - **La phosphatase acide prostatique (PAP) :** Surveillance d'un cancer de la prostate sous traitement.
   - **Les phosphatases alcalines :** souvent ↑ mais de façon non spécifique, en cas de métastases hépatiques ou osseuses.
   - **La Neurone Spécifique Enolase (NSE)** : ↑ dans le carcinome à petites cellules du poumon, et dans le neuroblastome.
   - **La Lacticodéshydrogénase (LDH)** : révélateur de la masse tumorale dans certains LNH
6. **Les antigènes** : ce sont des protéines présentes à la surface de certaines cellules cancéreuses
   - **Le CA 125 :** utile dans les cancers de l'ovaire.
   - **Le CA 19-9** : ↑ dans le cancer du côlon et dans l'adénocarcinome du pancréas
   - **Le CA 15-3** : utile dans la surveillance du cancer du sein
   - **L'antigène SCC (Squamous Cell Carcinoma) :** ↑ dans les cancers du col utérin et les cancers épidermoïdes.
   - **Le TPA (Tissue Polypeptide Antigen) :** utile dans les cancers de la vessie.
   - **Le Cyfra 21-1 :** utilisé dans les cancers épidermoïdes et les adénocarcinomes broncho-pulmonaires.
   - **L'antigène spécifique de la prostate (PSA)**
     - Plus son taux est élevé, plus la probabilité de cancer augmente.
     - Intérêt dans le bilan d'extension et dans la surveillance de la maladie pendant et après le ttt.

Conclusion :

Les marqueurs tumoraux sont nombreux mais leur spécificité n'est jamais absolue.
Leur dosage est coûteux d'où les indications doivent être mesurées
Leur intérêt reste très limité en matière de dépistage, ils jouent cependant un rôle fondamental dans la surveillance de certains cancers surtout lorsque leur taux est élevé au moment du diagnostic.

Q9. Rein : filtration glomérulaire et fonctions tubulaires.

Introduction : Chez l'homme le rein exerce 4 fonctions essentielles :

- L'homéostasie hydro électrolytique du milieu intérieur
- L'élimination de déchets du métabolisme ainsi que des substances étrangères (médicaments …)
- La régulation de la pression artérielle en contrôlant la volémie grâce aux entrées et aux sorties de Na
- Fonction endocrinienne en produisant la 1,25 diOH D3, l'érythropoïétine et la rénine.

I) Filtration glomérulaire :

C'est la première étape de la formation de l'urine.

Le filtrat glomérulaire constitue l'urine primitive, C'est un ultrafiltrat du plasma qui contient les mêmes composants que le plasma sauf les protéines de PM élevé. Intérêt : diagnostic et pronostic de l'insuffisance rénale.

1. Les déterminants de la FG : La FG dépend du DFG et de la nature des molécules qui traversent la barrière glomérulaire

⇒ **La pression de FG :** c'est la force motrice de la filtration, elle se calcule à partir de la pression hydrostatique dans les capillaires glomérulaires (45mmHg) diminuée de la pression hydrostatique dans la capsule de Bowman (10mmHg) et de la pression oncotique plasmatique dans les capillaires glomérulaires (Π = 25 - 35mmHg).

La pression filtrante $P_f = \Delta P - \pi = (45 - 10) - 20 = 15$

La filtration diminue progressivement le long du trajet des capillaires glomérulaire car Pf diminue du fait de l'augmentation de Π des capillaires glomérulaires, puis s'annule quand Π rejoint ΔP (équilibre de filtration).

⇒ **Le débit de FG :**

- DFG = K_f x P_f = 120ml/min soit 180 l/24h
- Kf : est le coefficient d'ultrafiltration qui dépend de la surface de filtration S et du coefficient de perméabilité hydraulique du capillaire glomérulaire K : Kf = K.S
- Le DFG évalue la fonction rénale et fait appel au concept de la clairance qui est le volume de plasma totalement épuré d'une substance indicatrice (x) par le rein en unité de temps, **Clairance = [Ux].V / [Px]**

  [Ux] : concentration urinaire de la substance en mg/l
  [Px] : concentration plasmatique de la substance en mg/l
  V : débit urinaire en ml/min
- Le DFG est égal à la clairance de l'inuline ou de la créatinine.
- **la clairance de la créatinine= (140-âge).poids (kg) / 7,2 x créatininémie en mg/l** (le tout x 0,85 si ♀).

⇒ **Facteurs influençant le DFG :**

- **Le débit sanguin rénal DSR :** l'augmentation du DSR entraine une augmentation du DFG.
- **Les résistances artériolaires rénales:**
  - Une vasoconstriction de l'AA entraine une ↓ du DSR et donc la ↓ de la P. hydrostatique capillaire, d'où ↓ du DFG.
  - Une vasoconstriction de l'AE entraine une ↓ du DSR, mais la pression hydrostatique ↑, d'où le DFG reste presque normal ou ↓ légèrement.
- **La pression artérielle systémique :** pour une PAS < 80 mmHg, le DSR et le DFG ↓.
- **Le coefficient d'ultrafiltration Kf :** ↓ pathologique du Kf (GNA) entraine une ↓ du DFG.
- **Autres facteurs :** une obstruction aigue incomplète des voies urinaires (calcul par ex) entraine une ↑ de la pression intracapsulaire de Bowman et donc une ↓ du DFG.

⇒ **Nature des molécules filtrées :** La taille et la charge électrique des molécules conditionnent leur passage à travers la barrière glomérulaire.

2. Régulation de la FG :

⇒ **Autorégulation :**

- Autorégulation intrinsèque qui correspond à la réponse propre des FML des artérioles afférente et efférente.
- Maintient un DSR et un DFG constants quand la PSA varie entre 80 et 180mmHg.

⇒ **Régulation hormonale :**

- **Les hormones qui diminuent le DFG :**
  - L'adrénaline et la noradrénaline : par vasoconstriction des artères rénales.
  - L'angiotensine II : par vasoconstriction de l'artériole efférente.
  - La vasopressine (ADH) : à forte dose, elle entraîne une vasoconstriction des artérioles afférente et efférente.
- **Les hormones qui augmentent le DFG :**
  - Le peptide atrial natriurétique : par vasodilatation de l'artériole afférente et vasoconstriction de l'artériole efférente.
  - Les prostaglandines et la bradykinine : par vasodilatation des artérioles afférente et efférente.

⇒ **Régulation nerveuse :** le système sympathique, par l'intermédiaire de la noradrénaline, entraîne une diminution du DFG

II) Fonctions tubulaires :

L'urine primitive formée par la FG est transformée en urine définitive tout le long du tube rénal par des étapes de réabsorption, sécrétion et excrétion entre les capillaires péritubulaires à la lumière tubulaire.

Intérêt : rôle primordial dans l'homéostasie hydro-électrolytique et l'équilibre acido-basique.

1. La réabsorption tubulaire :

⇒ **Au niveau du tube contourné proximal (TCP) :** Réabsorption d'environ 70% d'eau et de Na^+ filtrés, accompagnée d'une réabsorption de Cl-, HCO3-, glucose, acides aminés et phosphates.

- **réabsorption de Na+ :**
  - active du côté basolatéral des cellules du TCP grâce à la pompe Na+K+ ATPase
  - passive du côté apical des cellules du TCP soit par co-transport sodium solutés (glucose, acides aminés, phosphates, lactates et bicarbonates), ou contre-transport sodium - H^+.
- **réabsorption de l'eau :**
  - passive par voie trans cellulaire et para cellulaire.
  - Couplée à la réabsorption de certains électrolytes (K+, Ca++, Mg++)
- **réabsorption du glucose :**
  - Quand la glycémie est normale ou < à 1,8g/l : tout le glucose filtré est réabsorbé
  - Quand la glycémie dépasse 1,8g/l : il y a glycosurie.
  - Quand la glycémie atteint 3g/l : le débit de réabsorption devient stable, c'est le transfert maximal de glucose (TmG)

⇒ **Au niveau de l'anse de Henle :**

- **La branche descendante :**
  - réabsorption passive de 14% à 20% de l'eau filtrée et entrée de solutés (Na, K, NH4, urée)
  - favorisée par l'↑ de l'osmolarité du milieu interstitiel.
  - Responsable de l'↑ de l'osmolarité du fluide tubulaire du cortex à la médullaire : c'est le gradient osmotique corticopapillaire (GOCP).
- **La branche ascendante fine :** imperméable à l'eau
  - Sortie passive de NaCl due à l'↑ de [Na] dans la lumière tubulaire > interstitium
  - Entrée passive de l'urée dans le tubule car l'interstitium est plus concentré en urée à ce niveau.
- **La branche ascendante large :** imperméable à l'eau
  - Réabsorption active de NaCl (Na – K ATPase), sans eau.
  - Responsable de la ↓ de l'osmolarité du fluide tubulaire jusqu'à ce qu'il devient inférieur à celle du plasma à l'entrée du TCD ; donc on a une urine hypo osmotique.

⇒ **au niveau du tube contourné distal (TCD) :** l'ADH entraîne une ↑ de la perméabilité à l'eau à ce niveau et l'aldostérone ↑ la perméabilité luminale à Na et K ainsi que l'activité Na-K ATPase et la sécrétion de H+.

- **le 1er segment :** réabsorbe de façon active Na+ et Ca++
- **le 2ème segment :** réabsorbe Na+ et sécrète K+ grâce a la pompe Na-K ATPase

⇒ **au niveau du canal collecteur :** la perméabilité de ce canal à l'eau et l'urée est en fonction de l'état d'hydratation de l'organisme : en cas d'hyperhydratation la sécrétion d'ADH est minime donc le canal est imperméable à l'eau et l'urine sort hypotonique diluée.

- **le canal collecteur cortical :** exerce les mêmes fonctions que le 2ème segment du TCD
- **le canal collecteur médullaire :**
  - dans sa partie initiale : réabsorption massive d'eau dépendante de l'ADH et réabsorption faible de l'urée.
  - dans sa partie terminale : réabsorption massive d'urée et réabsorption faible d'eau.

2. La sécrétion tubulaire : passage d'une substance, des cellules tubulaires à la lumière tubulaire, ceci en plus de la FG.

- **sécrétion active :**
  - concerne principalement des anions ou des cations organiques et des substances exogènes.
  - différentes substances sont sécrétés suivant un mécanisme à seuil et à Tm : colorants, ATB, produits iodés...
- **sécrétion passive :** les principales substances sécrétées passivement par le rein sont :
  - les bases faibles (ammoniaque…) et les acides faibles (acide carbonique…)
  - le potassium : au niveau du tube collecteur et du TCD

Conclusion :

La FG est constamment mesurée dans un but diagnostique ou surveillance thérapeutique. Elle dépend du DFG et de la nature des molécules qui traversent la barrière glomérulaire.

Le maintien de l'homéostasie du milieu intérieur se fait principalement grâce aux fonctions de réabsorption et de sécrétion d'eau et des solutés au niveau des tubules.

Q10. Compartiments hydriques de l'organisme et leur régulation.
Q32. Equilibre hydro-électrolytique : physiologie, régulation et exploration.

Introduction

L'eau totale de l'organisme représente 60% du poids corporel chez l'adulte, répartie en 2 compartiments :

- **le compartiment extracellulaire** 20% du poids corporel et 1/3 de l'eau totale de l'organisme
- **le compartiment intracellulaire** 40% du poids corporel et 2/3 de l'eau totale de l'organisme.

La stabilité du milieu intérieur (*homéostasie*) est une condition essentielle à la Vie, grâce à **l'équilibre hydro-électrolytique** et **l'équilibre acido-basique**

I) Physiologie :

1. Les compartiments de l'organisme :

- **Compartiment extracellulaire :** 45 % de l'eau totale corporelle.

Le secteur vasculaire : (1/4)	Le secteur interstitiel : (3/4)
Composé de 2 volumes : – **volume globulaire.** – **volume plasmatique** : formé de 93% d'eau avec des électrolytes et 7% de protides et lipides. × **Cations plasmatiques** (150mEq/l) dont le **Na^+** est le plus prédominant (138 à 145 mEq/l), × **Anions plasmatiques** (150mEq/l) dont le **Cl^-** (98 à 103 mEq/l) et les **$HCO3^-$** (26 à 28 mEq/l) prédominent. × **Protéines plasmatiques** 70g/l ou (15mEq/l) qui créent une pression oncotique de 28mmHg qui fait retenir l'eau et les solutés dans le plasma. Les électrolytes plasmatiques exercent un pouvoir osmotique réel par rapport aux molécules d'eau qui varie entre 290 et 300 mosmol/kg H2O (osmolalité plasmatique réelle) L'osmolalité plasmatique efficace = 2[Na] (mmol/l). Dans le secteur plasmatique, l'inflation volémique est responsable d'une hypertension tandis que la déplétion volémique entraîne une tachycardie et une hypotension.	Il comprend l'eau intercellulaire, la lymphe et les liquides non sanguins (liquide synovial et LCR). Sa composition en **électrolytes est voisine** de celle du plasma, mais le contenu en **protéines est très faible ou nul**, d'où un certain équilibre entre les 2 secteurs avec un contenu en cations presque égale et en anions un peu plus élevé que celui du plasma (Equilibre de Gibbs-Donnan). Une ↑ franche du volume interstitiel (supérieure à environ 4 litres chez l'adulte) se traduira par l'apparition d'œdèmes généralisés. Une ↓ du volume sera responsable du «pli cutané». on peut avoir la constitution d'un "troisième secteur" dans des situations pathologiques : ascite (insuffisance hépatique, occlusion intestinale, péritonite, pancréatite), pleurésie...

- **Compartiment intracellulaire :** 55 % de l'eau totale corporelle.

L'eau est répartie de manière hétérogène selon les tissus (ex. le tissu adipeux est très pauvre en eau).
Sa composition en électrolyte est très différente du milieu extracellulaire du fait de :
- l'équilibre de Gibbs-Donnan: lié à la présence de protéines intracellulaires, considérées comme anions non diffusibles
- la pompe Na+K+ ATPase : qui expulse activement hors cellule le Na+ contre une entrée de K+.

Ainsi, ce compartiment comporte des cations où prédominent le **K^+** (140mEq/l) et des anions dominés par les **protéines**

2. Mouvement d'eau et des électrolytes entres les compartiments :

- **Mouvements d'eau :**
  - L'eau diffuse librement à travers la membrane cellulaire et la paroi des capillaires en obéissant aux lois de l'osmose.
  - Les principaux responsables de l'osmolalité sont le **Na+**, le **Cl-**, et les **bicarbonates** qui, à eux trois, exercent **85%** de la pression osmotique totale.
  - Dans le lit vasculaire, les protéines, du fait de leur taux élevé, exercent une pression osmolaire importante, dénommée pression oncotique.
  - Les mouvements de l'eau sont simples : elle se déplace toujours du milieu le moins concentré vers le plus concentré.
- **Mouvements et échanges de sels :** Le passage des électrolytes salins au travers de la membrane cellulaire se fait soit par diffusion passive, soit par transport actif :
  - La diffusion : obéit aux règles de l'équilibre de Donnan, créé lorsque 2 solutions différentes sont séparées par une mb perméable. L'équilibre sera atteint lorsque les concentrations en ions diffusibles seront = de part et d'autre de la mb.
  - Le transport membranaire actif : affecte essentiellement le sodium qui doit être rejeté hors du compartiment intracellulaire par le mécanisme de la pompe à sodium. Ce transfert actif consomme de l'énergie, luttant contre un gradient de concentration, et échange le plus souvent 3 ions Na+ contre 2 ions K+ et un proton H+.

II) Régulation :

- La régulation de l'hydratation du compartiment extracellulaire est sous la dépendance du bilan sodé, dont les modifications s'accompagneront de modifications parallèles du bilan hydrique.
- La régulation de l'hydratation du compartiment intracellulaire est sous la dépendance de l'osmolalité des liquides extracellulaires. On comprend dès lors l'importance du **système neuro-hormonal complexe**, agissant essentiellement sur l'élimination de l'eau et du sodium, chargé de réguler surtout le bilan sodé.

1. Régulation du bilan hydrique :

- **Régulation des entrées d'eau :** déterminée par **la soif**.
  Des osmorécepteurs hypothalamiques sont à l'origine de la sensation de soif. Ainsi :
  - L'augmentation de l'osmolarité plasmatique qui est généralement liée à l'augmentation du sodium plasmatique, déclenche le phénomène de soif ce qui permet de maintenir le contenu en eau de l'organisme.
  - Toute baisse importante de la volémie et la PSA d'au moins 10 à 15% déclenche la soif.
- **Régulation des sorties d'eau :**
  - Les sorties d'eau sont soit :
    - Extra rénales : cutanées, respiratoires et digestives. faibles, sauf en cas de sudation importante, d'hyperventilation ou de diarrhée hydro-électrolytique.
    - Rénales : seul 1% d'eau filtrée passe dans l'urine définitive.
  - La régulation des sorties rénales de l'eau se fait par **l'hormone antidiurétique** (**ADH)** :
    - Synthétisée dans le corps cellulaire des noyaux supra-optiques et para-ventriculaires de l'hypothalamus, l'ADH est stockée au niveau de la post-hypophyse et libérée quand :
      - La volémie ou la PSA diminue au moins de 15%.
      - L'osmolalité efficace plasmatique dépasse 280 mosml/Kg H2O.
    - Agit sur des récepteurs spécifiques dans les canaux collecteurs en augmentant leur perméabilité à l'eau et l'urée ⇨ diminution de la diurèse sans variation du DFG.
  - La sécrétion de l'ADH est fonction de l'état d'hydratation du sujet :
    - Si déshydratation : l'ADH est sécrétée en quantité maximale ce qui augmente la réabsorption de l'eau au niveau du canal collecteur ⇨ l'urine sort hypertonique.
    - Si hyperhydratation : la sécrétion de l'ADH est absente ou minime, donc le canal collecteur reste imperméable à l'eau ⇨ l'urine sort hypotonique.

2. Régulation de l'excrétion rénale du sodium :

- **Facteurs hémodynamiques - Filtration glomérulaire :** La filtration, et donc la réabsorption du sodium, dépendent du débit sanguin rénal et de la pression de perfusion artérielle rénale.
- **Système rénine-angiotensine et aldostérone :**
  - C'est le mécanisme essentiel de régulation du bilan sodé qui agit selon 2 mécanismes :
    - Augmente la réabsorption de Na+ au niveau du TCP grâce à **l'angiotensine II**.
    - Augmente la réabsorption de Na+ au niveau du TCD et le canal collecteur cortical grâce à **l'aldostérone**.
  - Parmi tous les facteurs intervenant dans la mise en jeu de la rénine, citons :
    - Des stimuli : l'hypovolémie, la baisse de pression dans l'artériole afférente, l'élévation du Na+ dans l'urine tubulaire et l'orthostatisme.
    - Une inhibition : l'expansion des volumes extracellulaires.
- **Autres :**
  - **Les hormones thyroïdiennes :** interviennent faiblement en augmentant l'élimination d'eau cutanée et urinaire par stimulation de la FG et diminution de la réabsorption tubulaire.
  - **Les catécholamines :** augmentent la PA, donc la FG et donc la diurèse.
  - **Les stéroïdes :** surtout par le cortisol et les œstrogènes qui possèdent un faible effet minéralo-corticoïde nécessitant cependant de mettre sous régime sans sel les malades sous corticothérapie au long cours.
  - **Le peptide natriurétique atrial :** sécrété par l'oreillette et dont la libération est déclenchée par l'étirement des cardiocytes par une expansion volumique. Il a 3 actions :
    - Provoque une diurèse et une natriurèse rapides, intenses et brèves.
    - Provoque une relaxation des fibres musculaires lisses vasculaires.
    - Inhibe la libération de l'aldostérone et de l'ADH.

III) Exploration :

1. Mesure des volumes hydriques :

- **Mesures volumiques directes : dilution isotopique :** Non habituelles car longues et pas accessibles à la pratique courante du fait de leur utilisation d'éléments radioactifs qui sont injectés dans la circulation :
  - **Pour le plasma :** l'albumine marquée à l'I 125 ou 131 et les érythrocytes marqués au chrome 51
  - **Pour l'eau totale** : l'urée, thiourée et surtout l'eau tritiée deutériée ou l'antipyrine marquée à I 131
  - **Pour le secteur extracellulaire** : Mannitol, thiosulfate, saccharose inuline et surtout radio SO4-
  - **Les autres secteurs sont obtenus par différence : Liquide** interstitiel = LEC - VPL et Liquide intracellulaire = ET – LEC
- **Mesures volumiques indirectes :** Constituent les mesures habituelles car leur réalisation simple et rapide permet d'apprécier l'état d'hydratation plasmatique (et d'en déduire celui des cellules) :
  - **L'hématocrite**, la **numération globulaire**, les **taux d'hémoglobine** et les **protides totaux**.
  - On leur associe : **La pesée quotidienne, La diurèse, Le bilan hydrique : entrée – sorties/j**

2. Mesure des électrolytes :

- **Mesures d'osmolarité par cryoscopie :** on mesure la T° de congélation et on déduit la concentration du sel et donc l'osmolarité (Plus il y a du sel dans l'eau plus la température de congélation diminue, plus il y a de sel dans le sérum plus la température de congélation diminue).
- **Mesures sélectives :** L'ionogramme avec Na+, K+, Cl-, les protéines, HCO3-, Ca2+

Conclusion :

La régulation hydrique de l'organisme se fait sur les entrées d'eau par le mécanisme de la soif et sur les sorties rénales d'eau essentiellement par l'hormone antidiurétique.

La régulation de l'équilibre hydro électrolytique repose principalement sur les reins.

Les troubles du métabolisme de l'eau et des ions sont fréquemment rencontrés en pratique clinique et peuvent être responsables de troubles parfois majeurs.

Q11. Fonction biliaire : Sécrétion, excrétion et détoxication.

Introduction :

Le foie est une glande complexe d'importance vitale intervenant dans tous les métabolismes de l'organisme : il joue un rôle important dans la détoxication, et un rôle exclusif dans la sécrétion et l'excrétion de la bile.

I) Sécrétion de la bile :

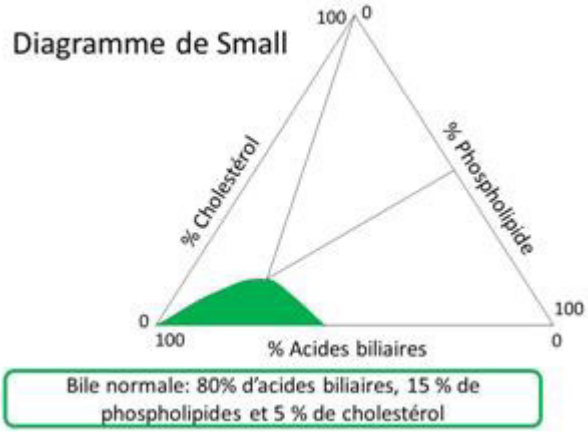
La bile est un liquide clair, vert jaunâtre à pH légèrement alcalin (7,6 à 8,6). Sa sécrétion fait appel au caractère bipolaire de l'hépatocyte ; qui reçoit les constituants plasmatiques au niveau du pôle sinusoïde et rejette la bile au pôle canaliculaire. Au niveau des canaux biliaires la bile hépatocytaire est modifiée en bile canalaire.

La sécrétion de la bile est continue mais son débit est variable dans la journée (0,5 à 0,7 l/j).

1. Composition de la bile hépatique :

- **Eau +++ > 90 %**
- **Electrolytes :**
  - **Les cations** Na+, k+, Ca^{2+}, Mg^{2++} : sont à des concentrations ≈ plasma.
  - **Les anions**, surtout Cl-, HCO_3- : sont à des concentrations variables.
- **Pigments biliaires :** principalement la bilirubine, un produit de la dégradation de l'hème, captée au pôle sinusoïde des hépatocytes, glucuronoconjuguée puis sécrétée dans la bile sous forme de micelles avec le cholestérol, les sels biliaires et les phospholipides.
- **Lipides de la bile** :
  - **Les sels biliaires** : 74 % des lipides de labile, principalement l'acide cholique et la chénodésoxycholique. Synthétisés dans le foie à partir du cholestérol (CH) ou recyclés au cours du cycle entéro-hépatique. jouent un rôle important dans la digestion des graisses et l'absorption du CH, des AG et des vitamines liposolubles.
  - **Les phospholipides** : représentent 20% des lipides de la bile (lécithines). Leurs synthèses et leurs excrétions dans la bile dépendent des sels biliaires.
  - **Le cholestérol** : représente 6% des lipides de la bile. Au niveau de l'intestin, le cholestérol hépatique se mélange avec le cholestérol alimentaire et le cholestérol de la desquamation cellulaire. Une fraction importante est réabsorbée dans l'intestin proximal et retourne au foie par le cycle entéro-hépatique, le reste non absorbé sera métabolisé par les bactéries intestinales et éliminé dans les selles sous forme de coprostanol.

NB : Les sels biliaires, le cholestérol et les phospholipides sont présents dans la bile à des proportions précises, afin d'éviter la formation de cristaux de cholestérol à l'origine des calculs biliaires. Ceci détermine la zone de solubilité micellaire : diagramme d'ADMIRAND-SMALL.



- **Produits du catabolisme** : la bile contient un grand nombre de substance dont l'élimination est assurée par le foie, elles sont d'origine endogène ou exogène (aliment, médicaments) éliminé dans la bile après plusieurs transformations.

2. Mécanismes de la sécrétion biliaire (cholérèse) :

- **Sécrétion hépatocytaire (canaliculaire)**
  - **Fraction dépendante des sels biliaires** : cette sécrétion se fait selon un mécanisme osmotique. Elle est auto-entretenue par un cycle entéro-hépatique.
  - **Fraction indépendante des sels biliaires** : cette sécrétion est couplée au transport actif du Na+.
- **Sécrétion canalaire (ductulaire)**
  - L'épithélium canalaire possède une activité de réabsorption et de sécrétion permettant de modifier la composition de la bile hépatocytaire.
  - Elle dépend de l'effet cholérétique de **la sécrétine** : hormone qui ↑ le débit de H_2O et des bicarbonates sans ↑ le débit des sels biliaires. D'autres hormones interviennent comme **le glucagon**, **la CCK** et **la gastrine**.

II) L'excrétion de la bile :

L'excrétion de la bile dans le duodénum par la vésicule biliaire est discontinue, elle est nulle en période interdigestive et augmente brutalement lors de la prise alimentaire.

1. **Formation de la bile vésiculaire :** « Pendant le remplissage de la vésicule biliaire, la bile hépatique devient bile vésiculaire grâce à des phénomènes de concentration et de sécrétion »
   - **La concentration** consiste en la réabsorption d'eau, Cl-, HCO_3- et également en un enrichissement en Na+, K+, Ca^{2++}. Donc la teneur en sels biliaires, en cholestérol et en bilirubine est 5 à 10 fois supérieur dans la bile vésiculaire.
   - **La sécrétion** du mucus et des glycoprotéines par les ∅ muqueuses de l'épithélium vésiculaire, ↑ la viscosité de la bile.
2. **Remplissage et vidange de la vésicule biliaire :**
   - **Le remplissage :** Phénomène passif qui s'effectue entre les repas : période inter digestive. Il est dû surtout à la résistance du sphincter d'Oddi.
   - **La vidange :** Phénomène actif, déclenché par l'arrivée des aliments dans le duodénum. Assuré par la contraction de la vésicule et la relaxation du sphincter d'Oddi.
3. **Commandes de l'excrétion :**
   - **Commande hormonale :**
     - **La cholécystokinine CCK :** stimule simultanément la contraction de la vésicule biliaire et le relâchement du sphincter d'Oddi.
     - **La gastrine :** effet cholécystokinétique à forte dose.
   - **Commande nerveuse :**
     - **La simulation du X** contracte la vésicule biliaire et relâche le sphincter d'Oddi.
     - **La stimulation du nerf splanchnique** (système orthosympathique) relâche la vésicule biliaire et ferme le sphincter d'Oddi.
   - **Autres facteurs :** la douleur, la peur, l'émotion, la morphine, l'alcool…entraînent un spasme du sphincter et diminuent l'excrétion biliaire.

III) Détoxication :

- Le foie joue un rôle crucial dans la détoxication des substances qui sont nuisibles pour le corps, et dont il doit assurer l'excrétion, elles peuvent être :
  - **Endogènes** : comme les produits de métabolismes normal (l'ammoniaque…) et les excès d'hormones (en particulier, les hormones sexuelles comme l'estrogène).
  - **Exogènes** : comme les aliments, les médicaments, l'alcool, les drogues, les solvants, les pesticides et les métaux lourds….
- Toutes ces substances seront transmises au foie par la veine porte puis éliminées dans la bile après différentes transformations, c'est ce qu'on appelle la fonction de détoxication du foie. Ces transformations consistent à :
  - L'↑ de la polarité de la substance à éliminer pour solubilisation dans H2O : greffe enzymatique d'OH, NH2 ou COOH
  - L'↑ de son poids moléculaire pour ↓ la réabsorption. Exemple : conjugaison de la bilirubine.
- Lorsqu'une personne est exposée à ces produits chimiques à des niveaux ↑, le foie peut être débordé

Conclusion :

L'hépatocyte est capable de solubiliser de nombreuses substances endogènes ou exogènes, pour les excréter dans la bile.

La bile facilite l'absorption des lipides, son absence entraîne une malabsorption de lipides, ce qui provoque un déficit en vitamines liposolubles (A, E, K, D) et en cholestérol. Ceci est à l'origine d'amaigrissement, de stéatorhée, et d'avitaminose de type K qui est responsable d'anémies et de troubles hémorragiques.

La bilirubine n'a aucune action physiologique, c'est un déchet de l'organisme qui doit être éliminé et dont l'accumulation dans le sang provoque l'ictère.

Q12. Sécrétion gastrique : Origine et régulation.

Introduction :

Le suc gastrique provient de la muqueuse de l'estomac. C'est un liquide incolore, inodore, à pH acide, légèrement visqueux, son débit est de 1,5 l/jour, jusqu'à 2 l/jour. Ce débit est rythmé par les repas et varie en fonction de l'âge et du sexe.
Le contrôle de la sécrétion gastrique est un contrôle nerveux et hormonal qui se déroule d'une façon enchaînée et harmonieuse.

I) Origine :

1. Bases structurales :

- Le revêtement épithélial de la muqueuse de l'estomac est composé d'une couche monocellulaire qui présente de nombreuses cryptes au fond desquelles s'ouvrent des glandes.
- Ces glandes gastriques renferment divers types de cellules sécrétrices, dont les 4 types suivants :
  - **Les cellules à mucus du collet** : sécrètent **le mucus** qui protège l'estomac de l'auto-digestion acido-peptidique.
  - **Les cellules pariétales ou cellules bordantes**, sécrètent :
    - **L'acide chlorhydrique HCl** : il rend le contenu stomacal extrêmement acide (pH de 1,5 à 3,5) ; une condition nécessaire pour une activité maximale de la pepsine, de plus de son effet bactériostatique.
    - **Le facteur intrinsèque** : il permet l'absorption de la vitamine B_{12} dans l'intestin grêle.
  - **Les cellules principales** produisent **le pepsinogène** qui est la forme inactive de la pepsine, une enzyme protéolytique. Lorsque ces cellules sont stimulées, les premières molécules de pepsinogène qu'elles libèrent sont activées par le HCl. Cependant, dès que la pepsine est présente, elle catalyse elle-même la conversion du pepsinogène en pepsine. Ce phénomène de retro activation n'est limité que par la quantité de pepsinogène.
  - **Les cellules endocrines** : à l'opposé des cellules précédentes qui élaborent la sécrétion exocrine de l'estomac, les cellules endocrines déversent leurs produits dans le sang.
    - **Cellules sécrétant la gastrine** (cellules G), surtout présentes dans l'antre.
    - **Cellules à somatostatine** (cellule D), ubiquitaire de l'estomac.
    - **Cellules à sérotonine** (entérochromaffines), surtout présentes dans le fundus et l'antre.
- Les cellules qui forment les glandes gastriques varient selon les régions de l'estomac. Par ex celles du cardia sécrètent surtout du mucus alors que celles de l'antre produisent surtout la gastrine.
- Les glandes du corps de l'estomac, où se passe la plus grande partie de la digestion chimique, sont beaucoup plus grosses et élaborent la majorité des sécrétions gastriques.

2. Loi de la sécrétion : Loi de PAVLOV-HOLLANDER. le suc gastrique est le résultat du mélange de 2 composants différents

- **Un composant pariétal ou acide primaire :** sécrété par les cellules pariétales du fundus, cette sécrétion se fait à une concentration maximale et un débit variable en fonction de l'intensité de la stimulation.
- **Un composant non pariétal ou alcalin :** sécrété par les autres cellules sauf les cellules pariétales, à une concentration et un débit constants quelque soit l'intensité de la stimulation.

II) Régulation : elle est à la fois nerveuse et humorale.

1. Les agents stimulants :

- **La gastrine** : hormone de nature polypeptidique, sécrétée par les cellules G de l'antre pylorique.
  - Stimulée par : la distension mécanique de l'antre, l'alcalisation de l'antre, les aliments sécrétagogues et le nerf vague.
  - Inhibée par : l'acidification du contenu gastrique (rétrocontrôle négatif pH dépendant), et certains inhibiteurs hormonaux comme la somatostatine+++, la sécrétine et le glucagon.
  - Action : stimule les cellules pariétales pour la sécrétion du HCl et des facteurs intrinsèques.
- **Le nerf pneumogastrique X :**
  - La stimulation de ce nerf entraîne une sécrétion riche en pepsine et en HCl.
  - Son action s'exerce par 3 mécanismes :
    - Action directe sur les cellules principales (plus importante que celle de la gastrine)
    - Stimule les cellules G.
    - Sensibilise les cellules pariétales à l'action de la gastrine = synergie vago-gastrinique
- **Autres agents stimulants :**
  - **L'histamine :** produite par les cellules entérochromaffines. Sa libération est favorisée par le X ou la gastrine, et son action sur les cellules pariétales implique sa liaison aux récepteurs H2.
  - **La pentagastrine.**
  - **L'hypoglycémie** spontanée ou provoquée par injection de l'insuline stimule le nerf vague X.

2. **Les agents inhibiteurs :**

- **Gastriques :**
  - **Le rétro-contrôle négatif pH dépendant.**
  - **La somatostatine :** produite par les cellules D du fundus et de l'antre, elle inhibe les cellules pariétales directement ou indirectement en limitant la sécrétion de gastrine.
  - **Prostaglandines.**
- **Intestinaux :**
  - **La sécrétine.**
  - **G.I.P (gastric inhibitory peptide).**
  - **V.I.P (vasoactive intestinal peptide).**
- **Pharmacologiques :**
  - **L'atropine** : antagoniste de l'acétyle choline.
  - **Les antihistaminiques H2**.
  - **Les IPP** H+-K+-ATPase (Oméprazole, Lanzoprazole, Pantoprazole).
  - **Les prostaglandines E2 et F2.**

3. **Mise en jeu du contrôle :**

- **En dehors des repas** : sécrétion basale de faible volume, varie en fonction de l'âge et du sexe, le suc gastrique est composé surtout de NaCl.
- **Au moment du repas** : La sécrétion ↑, atteint un maximum avant de retourner progressivement au débit basal. Elle évolue suivant un cycle de 4-5 heures, comprend 3 phases :
  - **La phase céphalique :** déclenchée par les récepteurs chimiques et mécaniques de la cavité buccale et du pharynx, stimulés par le goût, l'odeur, la mastication et la déglutition des aliments, elle fait intervenir le nerf X.
  - **La phase gastrique** : déclenchée par l'élévation du pH gastrique, la stimulation directe des cellules G par les peptones, et les réflexes vago-vagaux induits par la distension de l'estomac.
  - **La phase intestinale** : déclenchée par l'entrée dans le duodénum des produits de dégradation des protéines qui stimule la sécrétion de gastrine intestinale, phase caractérisée par la sécrétion d'agents inhibiteurs.

Conclusion :

La sécrétion gastrique est principalement composée d'eau, d'HCl et d'enzymes protéolytiques.

L'estomac sécrète également un mucus qui protège sa paroi de l'autodigestion acido-peptidique.

L'insuffisance sécrétoire entraîne :

- Gastrite chronique atrophique (atrophie des cellules pariétales et principales).
- Syndrome de VIERNER.

L'hypersécrétion est responsable :

- Ulcère gastroduodénal
- Syndrome de ZOLLINGER-ELLISON.

Q13. Absorption intestinale : des glucides, des lipides, des protides, hydro-électrolytique.

Introduction :

Pour être absorbés, les nutriments doivent subir une digestion intestinale préalable.
L'absorption est le transport des produits de la digestion à travers la muqueuse intestinale en direction du sang et de la lymphe.
Cette absorption se produit en grande partie dans le duodénum et le jéjunum.

I) Mécanismes fondamentaux de l'absorption intestinale :

- **Voie paracellulaire** : à travers le complexe de jonction intercellulaire.
- **Voie transcellulaire** :
  - **Diffusion passive** : passage des nutriments du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré, il se fait sans dépense d'énergie.
  - **Diffusion facilitée** : passage dans le sens du gradient qui se fait plus rapidement à l'aide d'un transporteur membranaire. Ce système est saturable mais ne consomme pas d'énergie.
  - **Transport actif** : il se fait contre un gradient de concentration et consomme de l'énergie.
  - **Endocytose** : est un mécanisme de transport qui intéresse surtout les macromolécules.

II) Absorption des glucides :

- Les glucides sont représentés par :
  - Amidon et glycogène : 60%,
  - Saccharose (glucose+fructose) : 30%,
  - Lactose (glucose+galactose) : 10%
- Ces produits sont hydrolysés en monosaccharides avant l'absorption. Leur digestion est *intraluminale* (par l'amylase salivaire et pancréatique) et *membranaire* (grâce aux enzymes de la bordure en brosse : maltase, saccharase, lactase).
  - **Glucose et galactose :** absorbés par un *mécanisme actif*, à l'aide d'un *transporteur Na+ dépendant*.
  - **Fructose :** nécessite un *transporteur Na+ indépendant (diffusion facilitée).*
- L'absorption se fait au niveau de l'intestin proximal (duodénum et du jéjunum), ensuite tous les sucres doivent rejoindre le foie par la veine porte.

III) Absorption des lipides :

- Les lipides sont représentés essentiellement par les triglycérides TG.
- Leur digestion est exclusivement intraluminale, elle se fait en 3 étapes :
  - **Emulsification** par la mastication et le brassage mécanique antral.
  - **Hydrolyse** à l'aide de la lipase pancréatique.
  - **Solubilisation** à l'aide de micelles de sels biliaires.
- A proximité de la membrane apicale, il se produit une dissociation des micelles. Ainsi Les lipides libérés sont absorbés par diffusion passive au niveau de l'intestin proximal.
- A niveau cellulaire les AG à longue chaîne et une partie du glycérol vont servir à resynthétiser des TG qui vont s'incorporer dans les chylomicrons et vont être drainés vers la lymphe. Pour les AG à courte chaîne et le glycérol ils sont drainés vers le sang de la veine porte et pénètrent dans le foie.

IV) Absorption des protides :

- Les protides sont 2 types :
  - **Exogènes** : protéines alimentaires (70 à 100 g/jour)
  - **Endogènes** : correspondent aux enzymes et aux glycoprotéines des sécrétions digestives (35 g/j), ou proviennent de la desquamation cellulaire intestinale (30 g/j).
- Après leur digestion intraluminale, membranaire (grâce aux peptidases de la bordure en brosse) et cytoplasmique ; on aboutit à un mélange d'acides aminés libres, de dipeptides et de tripeptides.
- La capacité d'absorption des oligopeptides est plus grande dans le jéjunum que dans l'iléon, tandis que celle des acides aminés est plus importante dans l'iléon que dans le jéjunum.
  - **Les acides aminés** : transportés activement à l'aide d'un transporteur spécifique Na+ dépendant.
  - **Les dipeptides et les tripeptides** : utilisent un transporteur spécifique différent, H+ dépendant.
- Ces protides absorbés au niveau du grêle sont ensuite drainés vers le foie par la veine porte.

V) Absorption hydro électrolytique :

1. L'eau :

- Le volume liquidien entrant dans l'intestin grêle est, en moyenne, de 9 L/j, correspondant aux liquides ingérés (2 l/j) et aux sécrétions endogènes salivaires, gastriques et bilio-pancréatiques (7 l/j).
- Le transport d'eau à travers l'épithélium intestinal est bidirectionnel, il se fait par diffusion passive et suit les mouvements d'ions et de nutriments afin de maintenir l'équilibre osmotique.
- L'absorption nette = la différence entre le flux entrant (absorption) et le flux sortant (sécrétion), il est toujours supérieur à 0 chez le sujet normal, il peut s'inverser en cas de diarrhée.
- L'absorption d'eau se fait en grande partie au niveau du duodénum et du jéjunum.

2. Les électrolytes :

- **Na+ :**
  - Il est absorbé activement tout au long de l'intestin grêle et du côlon.
  - Son absorption est associée à celle du glucose et des acides aminés.
- **K+ et Cl- :** Ils suivent passivement les mouvements de Na+.
- **HCO_3^- :** Ils sont absorbés activement dans le jéjunum, et légèrement sécrétés au niveau de l'iléon.
- **Ca^{2+} :** Il est absorbé essentiellement au niveau du duodénum par diffusion facilitée, grâce à un transporteur spécifique, le Ca2+ binding protéine. C'est un phénomène saturable et vit D dépendant.
- **Fer :**
  - Il est absorbé sous forme ferreux (Fe2+) au niveau du duodénum par un mécanisme actif.
  - Son absorption est ↑ par le pH acide et l'acide ascorbique.

3. Les agents modifiants les mouvements d'eau et des électrolytes dans l'intestin :

- **Les hormones gastro-intestinales** : VIP (sécrétine), elle inverse le flux net.
- **L'ADH** : diminue le flux entrant.
- **Les sels biliaires** : diminuent le flux entrant.
- **Les agents laxatifs** : augmentent l'excrétion intestinale d'eau (flux sortant).

Conclusion :

Pratiquement tous les aliments et la plus grande partie de l'eau et des électrolytes sont absorbés par l'intestin grêle qui est impliqué dans divers processus pathologiques notamment :

- Le syndrome de malabsorption (maladie cœliaque cause la plus fréquente)
- L'insuffisance intestinale est une complication fréquente des résections de l'intestin grêle et de la maladie de Crohn.

Q14. Motricité digestive : de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin et anorectale.

I) Motricité de l'œsophage :

Introduction : La motricité de l'œsophage permet de :

- Faire parvenir rapidement (en quelques secondes) les aliments liquides et solides dans l'estomac.
- Éviter le reflux d'acide et d'aliments de l'estomac vers l'œsophage, et en cas de reflux, vite nettoyer.

1. Physiologie :

- **La déglutition :**
  - Ensemble des mouvements coordonnés qui assurent le passage des aliments de la bouche vers l'estomac.
  - Elle comporte 3 temps : temps buccal, temps pharyngien, et temps œsophagien.
  - Lors de la déglutition :
    - La pression augmente brusquement dans le pharynx : **onde de déglutition**.
    - En même temps, le SSO se relâche : **onde de dépression** qui sera en miroir avec l'onde de déglutition.
- **Le péristaltisme :**
  - La déglutition déclenche une **onde péristaltique** qui va se propager du muscle strié vers le muscle lisse.
  - Il y a 2 types de péristaltismes :
    - **Péristaltisme primaire :** suit l'ouverture du SSO, donc survient après une déglutition.
    - **Péristaltisme secondaire :** survient en absence de déglutition (bol alimentaire volumineux, RGO), son rôle est de vider l'œsophage.
  - Le SIO se relâche précocement, cela dure **8** à **10s**. Ensuite la pression remonte au-dessus du niveau basal : c'est **la pression de verrouillage**, elle permet d'éviter le RGO.

2. Régulation :

- **Commande des mouvements péristaltiques : nerveuse**. Le péristaltisme est contrôlé par innervation :
  - **Extrinsèque :** assurée par **le nerf vague**.
  - **Intrinsèque :** assurée par **le plexus de Meissner** et **le plexus d'Auerbach**.
- **Commande du SIO : neuro-hormonale**.
  - **Nerveuse :** assurée par **le nerf vague**. Lorsque la pression abdominale augmente, la pression du SIO augmente aussi : c'est le phénomène du réflexe vago-vagal.
  - **Hormonale :**
    - **La gastrine** et **l'histamine** augmentent la pression du SIO.
    - **La sécrétine**, **le glucagon**, **le VIP** et **les progestérones** diminuent la pression du SIO.
  - **Autres :** la théophylline, la caféine, le chocolat et l'alcool diminuent la pression du SIO.

Conclusion :

- L'exploration fonctionnelle de l'œsophage se fait par le TOGD, l'endoscopie, la pH-métrie et la manométrie.
- Le RGO est le passage du contenu gastrique dans l'œsophage. Sur le plan clinique, il est reconnu par un pyrosis. Il peut se compliquer d'œsophagite peptique.
- Le méga-œsophage se caractérise par un apéristaltisme et par un défaut de relaxation et une hypertonie du SIO.

II) Motricité de l'estomac :

1. Phénomènes moteurs gastriques :

⇒ **Estomac proximal :**

- En période de jeûne, il existe une activité tonique permanente ; l'estomac est une cavité virtuelle.
- Le repas provoque un relâchement reflexe de l'estomac proximal de manière à empêcher la pression intraluminale de monter au fur et à mesure du remplissage gastrique. Cette relaxation adaptatrice est commandée par les fibres vagales inhibitrices. Elle est responsable du rôle de *réservoir* de l'estomac proximal et de *l'adaptation gastrique au repas*.

⇒ **Estomac distal :** Se caractérise par son *péristaltisme* qui se traduit en :

- ***Electromyographie :*** par des ondes lentes caractéristiques du rythme électrique de base (REB)
  - Ces OL prennent naissance au niveau de la limite supérieure de l'estomac distal, à partir d'une zone de stimulation.
  - La vitesse et l'amplitude de ces ondes ↑ au fur et à mesure que l'on se rapproche du pylore, leur fréquence est cte.
  - Sur ce REB et lors du repas et du jeun prolongé ; il se greffe des potentiels de pointe c'est-à-dire de véritables dépolarisations des cellules lisses, qui traduisent les contractions mécaniques.
- ***Manométrie*** : 2 types de contractions en fonction de leur amplitude :
  - **Type I** : mouvement de segmentation, qui a un rôle de mixage et de brassage des aliments.
  - **Type II** : mouvement propulsif, qui permet d'éjecter le contenu gastrique vers le duodénum.

⇒ **Pylore :**

- Le pylore, ouvert lorsque l'onde démarre, se ferme à l'arrivée de celle-ci, de sorte que seuls les liquides et particules fines franchissent le sphincter, le reste étant refoulé pour être broyé.
- Il empêche aussi le reflux du contenu duodénal vers l'estomac.

2. Le remplissage et la vidange gastrique :

- **Le remplissage gastrique** : est passif grâce à la relaxation adaptatrice de l'estomac proximal.
- **La vidange gastrique :**
  - Un repas d'~500 calories ingéré en une dizaine de min quitte totalement l'estomac en 4 à 6 h.
  - L'évacuation des liquides est rapide, alors que les solides seront transformés en bouillie (= chyme) avant de traverser le pylore. Enfin, les solides non dégradables de plus de 3 mm de diamètre ne sont évacués significativement qu'en période interdigestive.
  - Les caractéristiques physicochimiques du repas modifient les modalités de son évacuation. L'↑ du volume du repas accélère la vidange gastrique ; celle de sa teneur calorique la ralentit de façon à maintenir un débit énergétique pylorique à peu près constant. Les solides sont évacués d'autant plus lentement que leur taille et leur consistance sont plus ↑. D'autres facteurs locaux (hyperosmolarité, acidité) ou généraux (hyperglycémie, stress) ralentissent l'évacuation du repas.

3. Mécanisme de contrôle de la motricité gastrique :

- **Contrôle myogénique** : assuré par les ondes lentes.
- **Contrôle nerveux** :
  - Parasympathique (le X et l'acétylcholine) : ↑ l'amplitude des ondes lentes et la fréquence des potentiels de pointe
  - Orthosympathique (le nerf splanchnique et l'adrénaline) : ↓ la motricité gastrique.
- **Contrôle hormonal** :
  - Plusieurs hormones ralentissent l'évacuation gastrique : Gastrine (stimule le péristaltisme antral et ferme le sphincter pylorique), Sécrétine (↓ les contractions antrales et ↑ la contraction du pylore), Cholécystokinine (CCK), Glucagon, GIP.
  - Une seule hormone accélère l'évacuation gastrique : la motiline.

4. Vomissement :

- Ensemble des réactions motrices qui entraînent le rejet par la bouche du contenu gastro-intestinal, généralement précédé de nausées souvent accompagné de larmoiement, pâleur, sueurs.
- Enchaînement des actions motrices du vomissement :
  - Fermeture du pylore et disparition des ondes péristaltiques.
  - Contraction de l'antre, du diaphragme et des muscles abdominaux.
  - Inspiration profonde avec fermeture de la glotte.
- Synchronisation et enchaînement des mouvements : assuré par un centre bulbaire, m.e.j par :
  - **Un mécanisme réflexe** : stimulation mécanique du pharynx, excitation des labyrinthes, augmentation de la pression intra crânienne, irritation, distension, compression d'un viscère (appendice, lithiase rénale ou biliaire)
  - **Un mécanisme central** : action directe de certains médicaments ou substances toxiques.

III) Motricité de l'intestin grêle :

1. **Phénomènes moteurs intestinaux :** 2 types :
   - **Mouvements de type I** : mouvements de segmentations non propulsifs qui assurent le brassage.
   - **Mouvements de type II** : mouvements péristaltiques qui assurent la propulsion.
2. **Organisation spatio-temporelle :**
   - **A jeun :** la motricité de l'intestin grêle est organisée en complexes moteurs migrants (CMM).
     - Il prend son origine au niveau du pacemaker gastrique, franchit le pylore et se propage en 90-120 minutes jusqu'à l'iléon terminal (il ne franchit pas la valvule iléo-cæcale).
     - Cette activité mécanique est bien organisée, propagée et cyclique avec 3 phases différentes :
       - **Phase 1** (dure 30 à 60 min) ou phase de quiescence : pas d'activité contractile, d'un point de vue électromyographique seules les ondes lentes sont présentes.
       - **Phase 2** (dure 25 à 60 min) : faite d'une activité irrégulière où les contractions sont d'abord faibles et localisées et deviennent progressivement plus puissantes et propagées.
       - **Phase 3** (dure 5 à 10 min) : activité régulière faite de bouffées de contractions propagées avec une vitesse plus grande au niveau du duodénum qu'au niveau de l'iléon.

     NB : Les phases 2 et 3 permettent de débarrasser l'intestin des particules alimentaires non digérées, des sécrétions et des bactéries.
   - **Au cours du repas :** arrêt du CMM et apparition d'une activité motrice irrégulière à la fois segmentaire et propulsive.
3. **Contrôle de la motricité intestinale :**
   - **Contrôle myogène** : représenté par des OL (REB) sur lesquelles se greffent les potentiels de pointe.
   - **Contrôle nerveux** :
     - **Intrinsèque** : n'est pas nécessaire pour la segmentation mais indispensable pour le péristaltisme
     - **Extrinsèque** : ne déclenche pas la motricité mais il va la contrôler. Ainsi la stimulation du système parasympathique ↑ la motricité, et du système sympathique ↓ la motricité en diminuant le rythme de base.
   - **Contrôle hormonal** : la motiline et la somatostatine peuvent déclencher des phases 3 du CMM.

IV) La motricité colique :

1. **Phénomènes moteurs du côlon :**
   - **Mouvements segmentaires, stationnaires, non propulsifs**. Ce sont des contractions australes rythmiques qui provoquent la segmentation du contenu intestinal et favorisent les mouvements hydro-électrolytiques à ce niveau.
   - **Mouvements péristaltiques propulsifs** : ils sont de 2 types en fonction de leur siège anatomique :
     - **Au niveau du côlon droit et transverse** : ils s'effectuent sur des petits segments de 3 à 4 cm.
     - **Au niveau du côlon gauche et sigmoïde** : le mouvement est plus étendu et plus puissant assurant le remplissage du rectum une à deux fois par jour.
2. **Organisation spatio-temporelle** : La motricité colique varie fortement avec l'alimentation
   - **Lors du jeûne** l'activité motrice du côlon est aléatoire : périodes de silences interrompues par des bouffées de contractions segmentaires.
   - **En période postprandiale** la motricité colique ↑ : elle porte à la fois sur la segmentation et le péristaltisme puisque la défécation est fréquemment déclenchée en période postprandiale.
   - **Durant le nycthémère** l'activité motrice du côlon subit d'importantes variations :
     - Durant la nuit, le côlon est pratiquement silencieux, vers 5 heures du matin, existe un pic d'activité segmentaire et péristaltique qui précède le réveil et dure environ 2 heures. 7
     - Dans la matinée, l'activité colique est modérée, de type segmentaire.
     - Le repas de midi déclenche durant environ 2 heures un pic moteur.
     - L'après-midi, l'activité motrice est voisine de celle observée durant la matinée.
     - Le repas du soir déclenche un pic moteur comparable en tous points à celui de midi.
3. **Contrôle de la motricité** : le contrôle de la motricité colique fait intervenir les 3 types de régulation que nous avons vue : myogénique, neurologique et hormonales.

V) Motricité anorectale :

Introduction :

- La motricité anorectale assure 2 fonctions physiologiques : **la défécation** et **la continence**.
- C'est une **activité cyclique** dans laquelle la phase de continence est la plus longue.
- L'arrivée des matières fécales dans le rectum entraîne une distension des parois rectales ce qui entraîne une perception consciente du besoin d'aller à la selle.

1. Besoin pouvant être satisfait : la défécation.

- **Description :**
  - Contraction des muscles abdominaux et du diaphragme
  - Disparition de l'angulation ano-rectale à la suite du relâchement des muscles releveurs de l'anus.
  - Fermeture de la charnière recto-sigmoïdienne.
  - Relâchement des sphincters anaux, interne lisse et externe strié, ce qui permet aux contractions de chasser les matières fécales.
  - La fin est marquée par des contractions brutales des muscles releveurs de l'anus.
- **Mécanisme :**
  - C'est un **réflexe médullaire** sous **contrôle cérébral**.
  - L'enchaînement des mouvements est cordonné par **le centre médullaire sacré**.
  - La section de la moelle lombaire entraîne une défécation réflexe mais le sujet est incontinent par abolition du contrôle cérébral.

2. Besoin différé : la continence.

- Le tonus sphinctérien permanent dépend de la contraction du sphincter interne lisse.
- L'angulation ano-rectale est maintenue par la sangle des muscles releveurs de l'anus.
- Les réflexes recto-sphinctériens : l'augmentation de la pression rectale entraîne une diminution du tonus du sphincter interne = réflexe recto-anal inhibiteur (RRAI), et une augmentation du tonus du sphincter externe.
- La contraction volontaire du sphincter externe est efficace mais le muscle strié se fatigue en moins d'une minute.
- La capacité de distension des parois rectales ou compliance fait disparaître la sensation de besoin.

Conclusion :

Les troubles de la motricité anorectale sont impliqués dans plusieurs pathologies dont les plus importantes sont :

- L'incontinence anale : par lésions organiques des sphincters anaux ou par lésions neurologiques médullaires ou corticales.
- La maladie de hirchprung : où on retrouve une aganglionnie, ce qui entraine une absence du RRAI, donc une contraction permanente du sphincter interne lisse.

Q15. Equilibre acido-basique: Régulation du pH et de l'équilibre acido-basique.

Introduction :

Ensemble des processus physiologiques qui maintiennent à un niveau constant la [ ] des protons H+ du milieu intérieur. Tout écart de cet état d'équilibre entraîne des perturbations incompatibles avec la vie. Il est apprécié par le pH = log [H+]

- [H+] plasmatique = 38 – 42 nmol/l → pH = log [H+] = 7,38 - 7,42
- [H+] intracellulaire = 100 nmol/l → pH = 7

L'équilibre acido-basique est essentiel pour l'homéostasie, et sa régulation repose sur les systèmes tampons, sur l'activité respiratoire et principalement, sur la régulation rénale de la concentration des ions HCO_3- dans l'organisme.

I) Régulation du pH et de l'équilibre acido-basique :

1. Régulation par les systèmes tampons :

Les acides sont des donneurs de protons, alors que les bases sont des accepteurs de protons. Un proton est un atome d'hydrogène qui a perdu son électron libre (H+).

Les systèmes tampons sont constitués généralement par un acide faible (AH) et par son sel alcalin (A-) qui préviennent les variations marquées du pH en libérant ou en captant des ions H+.

Le pH d'une telle solution est donné par l'équation d'Henderson-Hasselbach :

pH = pKa + Log [A-] / [AH] (pKa est la constante de dissociation de l'acide)

Le pouvoir tampon d'un système donné est d'autant plus fort que sa capacité tampon est ↑ c'est-à-dire son pKa est proche du pH du milieu et sa concentration globale est élevée. Les 3 principaux tampons chimiques sont :

- **Le système tampon acide carbonique - bicarbonates - (H_2CO_3 / HCO_3-) :**
  - Principal système tampon du compartiment extracellulaire ayant un pouvoir tampon élevé.
  - Dans ce système le **pH = pKa + log [HCO_3-] / [H_2CO_3] = 6,1 + log [HCO_3-] / 0,03.PaCO2**
  - Toute perturbation d'ordre respiratoire (portant sur PCO2) ou métabolique (portant sur [HCO_3]) est responsable d'une modification du pH plasmatique (acidose ou alcalose).
  - Pour régler ces déséquilibres, ce système est en relation avec les poumons (qui éliminent le CO_2) et les reins (qui contrôlent la réserve d'ions HCO_3-)
- **Le système tampon phosphate monosodique – phosphate disodique : NaH_2PO_4/Na_2HPO_4**
  - Du fait de sa faible concentration plasmatique ; son pouvoir tampon est faible.
  - Toutefois, il constitue un tampon très efficace dans l'urine et dans le liquide intracellulaire, où la concentration d'ions phosphate est généralement plus élevée.
- **Le système tampon protéine – protéinate :** C'est un système tampon abondant en intra et extra cellulaire.
  - Malgré sa concentration ↑ son pouvoir tampon est faible, car son pK est éloigné du pH sanguin.
  - Les groupements carboxyle (– COOH) des protéines se dissocient et libèrent des ions H+ quand le pH ↑. De même les groupements amine (– NH_2) peuvent agir comme des bases et accepter des ions H+. En conséquence, les mêmes molécules peuvent jouer le rôle d'acides ou de bases suivant le pH du milieu.
  - L'hémoglobine constitue un excellent ex. de protéine agissant comme tampon intracellulaire (GR). Le CO_2 libéré des tissus forme l'acide carbonique qui se dissocie en H+ et HCO_3- dans le sang. Entre-temps, le système tampon hémoglobine – hémoglobinate joue un rôle important à 2 niveaux, pour tamponner l'acide carbonique :
    - **Au niveau cellulaire :** l'HbO_2 libère son O_2, devient Hb réduite (Hb-) et fixe rapidement H+ et ainsi, les variations du pH dans les GR sont réduites.
    - **Au niveau du poumon :** la formation de HbO_2, libère H+ qui se combine au HCO_3- et donne H_2O et CO_2. Le CO_2 est éliminé par le poumon.

2. Régulation respiratoire :

- C'est un système tampon physiologique ou fonctionnel qui agit plus lentement que les tampons chimiques mais sa capacité tampon est nettement plus importante.
- Le poumon agit par l'intermédiaire de la ventilation alvéolaire selon 2 mécanismes :
  - **Elimination de l'excès de CO_2** produit par le tamponnement d'une ↑ [H+], par le système HCO_3-/H_2CO_3. L'élimination du CO_2 est assurée grâce à son action stimulante sur la ventilation. $CO_2+H_2O \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow HCO_3^- + H^+$
  - **Adaptation de la $PaCO_2$ aux variations des [HCO_3-]** afin de maintenir constant le rapport [HCO_3-] / 0,03.$PaCO_2$. Cette régulation est mise en jeu grâce à l'action stimulante de la [H+].

3. Régulation rénale :

- **Réabsorption des bicarbonates filtrés :**
  - Le rein réabsorbe presque la totalité des bicarbonates filtrés.
  - Cependant, dès que [HCO3-] dépasse **26 mmol/l**, la capacité rénale de réabsorption est limitée, ce qui assure la protection de l'organisme contre une surcharge alcaline.
  - L'acétazolamide entrave la réabsorption des bicarbonates par inhibition de l'anhydrase carbonique d'où son utilisation en cas d'alcalose métabolique en soins intensifs.
- **Excrétion de H+ sous forme d'acidité titrable et de NH4+ et génération de HCO3- :**
  - En cas de surcharge acide, le rein permet d'éliminé les ions H+ sous 2 formes :
    - **Acidité titrable :**
      - Elle est définie comme étant la quantité de soude nécessaire pour ramener le pH urinaire au pH plasmatique.
      - Représente la quantité d'ions H+ sécrétée par le tubule rénal et tamponnée essentiellement par **le phosphate disodique Na2HPO4**, pour donner **le phosphate monosodique NaH2PO4** qui est excrété dans les urines.
    - **Formation d'ion ammonium NH4+ :** Résulte de la combinaison d'H+ à l'ammoniac NH3 pour former un ion ammonium NH4+ qui, très peu diffusible, ne sera pas réabsorbé.
  - Pour chaque mmol de H+ éliminé sous ces 2 formes, une mmol de HCO3- est générer par la cellule tubulaire, ce qui compense la perte de HCO3- par l'organisme.
- **Sécrétion des bicarbonates :** En cas de surcharge alcaline métabolique, le rein augmente la sécrétion de HCO3- par le système d'échange cl- / HCO3- et par la réabsorption active des H+.

II) Déséquilibre acido-basique : mise en jeu de la régulation :

- Systèmes tampons : action immédiate.
- Ventilation : action rapide.
- La régulation rénale intervient ensuite : la plus importante car c'est elle seule qui corrige les désordres respiratoires et permet de restaurer le taux des bicarbonates.

1. Perturbations métaboliques :

- **En cas d'acidose métabolique :**
  - la ↓ [HCO_3-] et ↓ pH ⇨ stimule les centres respiratoires ⇨ hyperventilation ⇨ ↓ la $PaCO_2$ qui tend à normaliser le rapport [HCO_3-] / 0,03.$PaCO_2$ pour rétablir le pH.
  - La compensation est ensuite rénale par :
    - ↑ de la réabsorption et de la régénération des bicarbonates
    - ↑ de l'excrétion des ions H+ sous forme d'acidité titrable et NH4+
- **En cas d'alcalose métabolique :**
  - l'↑ [HCO_3-] et ↑ pH déprime les centres respiratoires ⇨ hypoventilation mais limité par l'hypoxie (donc l'alcalose métabolique n'est pas entièrement compensée par les poumons)
  - C'est le rein qui permet de compenser.

2. Perturbations respiratoires :

- **En cas d'acidose respiratoire :**
  - ↑ PaCO2 et ↓ du pH
  - La compensation ne peut être que rénale : ↑ de la réabsorption des HCO_3- et l'excrétion des H+
- **En cas d'alcalose respiratoire :**
  - ↓ PaCO2 et ↑ du pH
  - Corrigée par l'élimination des HCO_3^- (urine riche en HCO_3-)

Conclusion :

La régulation de l'équilibre acido-basique à pour but de maintenir l'homéostasie des H+ ou du pH

Ceci par des mécanismes de régulation à court terme (systèmes tampons et ventilation alvéolaire) et à long terme (le rein) en cas d'acidose/alcalose métabolique ou respiratoire.

Q16. Neurotransmission et neuromodulation:
Neuromédiateurs, récepteurs à action directe et récepteurs à protéine G

Introduction :

La neurotransmission correspond à la transmission de l'information entre des neurones ou entre un neurone et une cellule musculaire ou glandulaire. Elle se fait soit directement grâce à un champ électrique (synapse électrique) ou le plus souvent par l'intermédiaire d'un NM (synapse chimique).

Le terme « neuromodulation » est utilisé pour décrire les fonctions dites lentes des NM agissant via des cascades de signalisation comme celle des récepteurs couplés aux protéines G, par rapport aux fonctions de communication rapide associées aux récepteurs liés à des canaux ioniques.

La neuromodulation a des actions plus diffuses à plus grande distance et sur une durée plus longue. Elle s'oppose à la neurotransmission qui est ponctuelle et rapide.

I) Les neuromédiateurs (NM) :

1. **Définition :** c'est une substance chimique libérée par un neurone au niveau d'une synapse et qui modifie de façon spécifique l'activité de la cellule post synaptique. Pour qu'une substance soit considérée comme un NM il faut qu'elle obéisse aux critères suivants :

- **Critère anatomique** : être contenue dans les terminaisons pré synaptiques.
- **Critère biochimique** : disponibilité d'enzymes de synthèse et de mécanismes d'inactivation.
- **Critère physiologique** : libéré en réponse à une dépolarisation pré synaptique.
- **Critère pharmacologique** : son application reproduit l'effet de la stimulation nerveuse, avec possibilité de développer des agonistes et des antagonistes pour ses récepteurs.

2. **Classification :**

- **Neuromédiateurs « classiques »** sont de petites molécules qui sont principalement synthétisées dans les terminaisons nerveuses par des enzymes, elles-mêmes produites dans le corps du neurone.
  - **L'acétylcholine (ACh) :** synthétisée par la choline acétyl-transférase à partir la choline et l'acétyl-CoA, et dégradée par l'acétylcholinestérase dans la fente synaptique.
  - **Les catécholamines :** dopamine (DA), noradrénaline (NA) et adrénaline (A), synthétisées à partir de la L-tyrosine. recaptées puis dégradées par des enzymes spécifiques : les monoamines oxydases (MAO) et la catéchol-O-méthyl-transférase (COMT).
  - **La sérotonine ('5-HT') :** synthétisée à partir du tryptophane, recaptée puis dégradée par les MAO.
  - **L'histamine :** synthétisée à partir de l'histidine. pour son inactivation, elle est méthylée par une histamine-N-méthyltransférase puis oxydée par une MAO.
  - **Les acides aminés excitateurs :** glutamate (Glu), aspartate (Asp)
  - **Les acides aminés inhibiteurs** : γ-amino-butyrique acide (GABA), glycine (Gly)
- **Les peptides** (chaînes d'acides aminés de longueur variable), parmi lesquels : les opioïdes : enképhalines (5aa), β-endorphine (31aa)

3. **Mécanismes d'action :**

- Lorsque l'influx nerveux arrive dans la terminaison présynaptique, il induit une entrée du Ca^{2+}.
- L'↑ de [Ca^{2+}] présynaptique ⇨ libération d'un NM par exocytose des vésicules synaptiques.
- Le NM ainsi libéré, diffuse à travers la fente synaptique et se fixe de façon réversible sur des récepteurs spécifiques post synaptiques, ce qui induit l'ouverture des canaux ioniques de la membrane post synaptiques, entraînant l'apparition d'un potentiel post synaptique, excitateur (PPSE) ou inhibiteur (PPSI) selon le type du NM libéré, le type du récepteur mis en jeu et la nature des canaux ioniques activés :
  - Le PPSE ou potentiel dépolarisant est dû a l'entrée des ions Na+
  - Le PPSI ou potentiel hyperpolarisant est dû à l'entrée des ions Cl- et la sortie des ions K+
- Ces effets sont de courte durée, car le NM est soit dégradé par des enzymes, recapté ou dispersé par diffusion à l'extérieure de la synapse.
- Il peut y avoir, sur la membrane pré synaptique, des autorécepteurs dont la stimulation produit un feed-back négatif ou positif sur la libération du NM.
- Selon le type de couplage entre le NM et le récepteur, on distingue 2 principaux types de récepteurs membranaires : récepteurs à action directe et récepteurs à protéines G.

II) Les récepteurs à action directe et rapide = Récepteurs ionotropiques :

- Grosses molécules protéiques présentant 2 sous unités :
  - **Une externe** portant un site de liaison spécifique pour le médiateur. Et
  - **Une transmembranaire canalaire** sélectivement perméable à certains ions.
- Le délai synaptique est bref de 0,5 à 1 ms
- Cette transmission cesse rapidement par destruction enzymatique.
- La liaison du neurotransmetteur sur le site récepteur modifie la perméabilité aux ions.
- Ainsi, selon la nature et la direction du transfert ionique, la variation de potentiel créé sera excitateur ou inhibiteur :

☛ **Récepteur nicotinique de l'acétylcholine :**
- Le canal ionique associé est perméable aux ions Na+ et K+ : il est excitateur au niveau du plaque motrice car il fait entré Na+ (dépolarisation) et inhibiteur dans le muscle cardiaque car il fait sortir K+ (hyperpolarisation)
- Agoniste = la nicotine – Antagoniste = le curare.

☛ **Récepteur glutamatergique :** les principaux sont :
- AMPA : perméable au Na+ et responsable de l'excitation rapide.
- NMDA : perméable au Na+ et au Ca^{2+} et déclenche une excitation plus lente.

☛ **Récepteur $GABA_A$:** Associé à un canal Cl-.
- Inhibiteur car ouvre les canaux Cl- qui pénètre dans le neurone (hyperpolarisation)
- Son activité est fortement augmentée par les benzodiazépines ou les barbituriques.

☛ **Récepteur Gly** : il est aussi associé à un canal Cl-.

III) Les récepteurs à protéines G = récepteurs à action indirecte et lente = récepteurs métabotropiques.

- Ces récepteurs sont couplés, par l'intermédiaire d'une protéine G (stimulatrice ou inhibitrice) avec une enzyme intra membranaire (soit l'adenylate-cyclase soit la phosphoinositidase)

➤ **L'adenylate-cyclase (AC) :** Catalyse la conversion de l'ATP en AMPc (qui est un second messager) qui provoque l'effet physiologique par l'activation de la protéine kinase A (PKA). La phosphorylation des protéines canalaires, modifie l'activité cellulaire et change la perméabilité des canaux ioniques.

➤ **La phosphoinositidase** : produit d'autres « second messagers » : La stimulation de la phospholipase C (PLC) ⇨ l'hydrolyse de phosphatidylinositol biphosphate (PIP2) en inositol triphosphate (IP3) et en diacylglycérol (DAG). L'IP3 cause le relargage de Ca2+ à partir du réticulum endoplasmique et le DAG produit l'activation de la protéine kinase C.

- Ce système de « second messager » amplifie et prolonge le message initial porté par le NM.
- L'effet physiologique des récepteurs à protéine G est aussi intracellulaire (intranucléaire) et intervient dans les synthèses protéiques et les processus de mémorisation à long terme.
- **Exemples :**

☛ **Récepteurs muscariniques de l'acétylcholine :** Agoniste = muscarine – Antagoniste = atropine.
- **M1** (SNC) et **M3** (contraction des muscles lisses) : agit par stimulation de la PLC
- **M2** (coeur) : agit par inhibition de l'AC.

☛ **Récepteurs adrénergiques :**
- **α1** (post synaptique) : Agit par stimulation de la PLC, Vasoconstriction, mydriase, contraction sphinctérienne.
- **α2** (pré synaptique) : Agit par inhibition de l'AC, rétro contrôle négatif sur la libération des catécholamines.
- **β** : agit par stimulation de l'AC
  - **β1** : ↑ fréquence cardiaque et lipolyse.
  - **β2** : vasodilatation, bronchodilatation, relaxation utérine, glycogénolyse musculaire.

☛ **Récepteurs dopaminergiques** : effet souvent inhibiteur
- **DA1** : agit par stimulation de l'AC
- **DA2** : agit par inhibition de l'AC

☛ **Récepteurs sérotoninergiques :** Les récepteurs de la 5-HT (de 1 à 4) sont liés aux protéines G sauf le récepteur 5-HT3.
- **5-HT1A**, **5-HT1B** : agit par inhibition de l'AC
- **5-HT2** : agit par stimulation PLC
- Interviennent dans l'inhibition des voies nerveuse de la douleur et dans la modulation du cycle veille sommeil.

☛ **Récepteurs $GABA_B$** : module la libération de la dopamine.

Conclusion : Chacune des étapes de la neurotransmission peut constituer un site d'intervention pharmacologique visant à stimuler (agoniste) ou inhiber (antagoniste) la neurotransmission.
Un neurotransmetteur peut stimuler soit des récepteurs ionotropiques ou métabotropiques.

Q17. Actions biologiques des radiations ionisantes et radioprotection:
Actions physico-chimiques et cellulaires- Effets déterministes – effets stochastiques – Notions de radioprotection dans le secteur médical.

Introduction :

Les radiations ionisantes correspondent à des rayonnements électromagnétiques ou particulaires possédant une énergie associée supérieure à 10eV.

Elles comprennent les rayons X provenant de sources artificielles et les radiations alpha, bêta et gamma provenant de matériaux radioactifs.

Les actions biologiques des radiations ionisantes dépendent de divers facteurs liés :

- A la dose en Gy et au débit de dose.
- A la nature du rayonnement et son énergie.
- Au type cellulaire, au tissu et au sujet (susceptibilité individuelle).

I) Actions physico-chimiques et cellulaires :

1. Actions physico-chimiques ou moléculaires :

- **Action directe :**
  - Ionisation ou excitation des molécules d'intérêt biologique (protéines).
  - rupture des liaisons chimiques et destruction moléculaire.
- **Action indirecte :**
  - Elle résulte de l'action des radicaux libres (RL) formés par radiolyse de l'eau.
  - Les RL sont porteurs d'un électron "célibataire", ils possèdent une haute réactivité chimique et peuvent attaquer les molécules organiques voisines.
  - L'ADN peut être lésé directement par les RI ou le plus souvent indirectement par les RL :
    - Ruptures de chaînes (lésions les + fréquentes) : peuvent être simple réparables ou doubles souvent irréparables
    - Altération des bases (surtout la thymine) et des sucres.
    - Modification de la structure ADN : formation de liaisons chimiques anormales (pontage) intra chaînes ou inter chaînes (ADN ou ARN) ou avec une protéine.

2. Actions cellulaires :

- **La mort cellulaire**
  - ✓ lésions irréparables touchant les structures cellulaires vitales (chromosomes), elle peut être :
    - **Immédiate :** après irradiation à doses élevées, le plus souvent accidentelle.
    - **Différée :** après irradiation à doses moindres ; la cellule cesse de se diviser après une ou plusieurs mitoses par perte du pouvoir de prolifération. C'est le cas des ∅ à fort pouvoir de prolifération (∅ souches, cryptes intestinales,…).
    - **Indirecte :** pour les cellules différenciées (SN - Foie..), très radiorésistantes mais elles sont lésées indirectement par atteinte des cellules interstitielles.
  - ✓ Applications de la notion de perte du pouvoir de prolifération :
    - Radiothérapie : une tumeur est éradiquée si toutes ses cellules ont perdu leur pouvoir proliératif.
    - Radioprotection : la réparation du tissu sain est en fonction du taux de survie des cellules souches.
- **Altération des fonctions cellulaires** : pour des doses plus faibles :
  - Troubles de la perméabilité et la mobilité cellulaire.
  - ↓ de la synthèse de l'ARN et des protéines.
  - Retard de mitose et de la croissance cellulaire.
- **Mutations :** Souvent létales et graves, si elles touchent les cellules germinales. Elles touchent aussi bien le gène que le chromosome, n'ayant aucune relation avec la dose.

II) Effets déterministes :

- Obligatoires et précoces survenant dans les heures ou jrs suivant l'irradiation. Souvent réversibles déterminés par des évènements antérieurs à leur manifestation.
- Apparaissent au dessus d'une dose seuil (0,2 - 0,3 Gy), et la gravité augmente avec la dose, déclenchés par la mort d'un grand nombre de cellules.
- Différents selon que l'exposition est globale ou partielle :

1. Les effets d'une exposition globale :

- **La radioexposition aiguë** évolue selon 4 phases :
  - **Phase prodromique** : d'une durée de quelques heures
  - **Phase de latence** : toujours présente, silencieuse d'une durée de 5 à 14 jours ;
  - **Période d'état** : associant les signes généraux, hémorragiques et infectieux ; mettant en jeu le pronostic vital.
  - **Période de convalescence** : à partir du 3ème mois.
- **Les caractéristiques cliniques en fonction de la dose :**

Da : Gy	Forme	Symptomatologie
< 0,3	Infra clinique	Rien
0,3 - 1	Infra clinique	↓ temporaire spontanément réversible des lymphocytes. Aucun ttt.
1 - 2	Réaction générale Légère	Malaise - asthénie – nausées vomissements en 3-6h Hospitalisation nécessaire, mais guérison spontanée.
2 – 4	Hématopoïétique Modérée	↓ des : globules blancs, hématies et plaquettes en 3 semaines. Ttt dans un centre spécialisé. Retour à la normale en 4-6 mois.
4 – 6	Hématopoïétique Grave	Hémorragie, aplasie médullaire. DL50 : 4 - 4,5 Gy
6 – 7	Gastro-intestinale	Diarrhée, vomissement, hémorragie. Mort certaine en dehors d'une greffe.
8 -10	Pulmonaire	Hémoptysie – insuffisance respiratoire aiguë combinée aux lésions gravissimes : intestinales et hématopoïétiques.
> 10	Cérébrale	Signes neurologiques avec coma. Aucun traitement n'est efficace, la mort survient en 14-36h.

2. Les effets d'une exposition partielle :

- Les manifestations sont variables selon la dose reçue et la région exposée.
- Leur gravité est directement liée à la dose.
- De nombreux effets sont notés au niveau de la peau, gonades, œil et en cas de grossesse.

Organe	Nature lésions	Dose (Gy)
Peau	Erythème Epidermite Sèche Epidermite exsudative Nécrose	3 5 15 25
Testicules	↓ du nombre des spermatozoïdes Stérilité transitoire Stérilité définitive	0,3 2 7
Ovaires	Troubles cycle et stérilité	7 (40ans) 12-15 (25 ans)
Cristallin	Cataracte : - Neutrons - RX	 5-8 10
Embryon	Avant implantation Organogenèse : 9j- 60j Phase fœtale : 60 –110j	Tout ou rien > 0,1 < 0,5 : rien

III) Effets stochastiques :

- Aléatoires et tardifs se manifestant plusieurs mois ou années après irradiation, seulement chez certains individus. non spécifiques car difficiles à distinguer de la même pathologie non radio induite.
- Ils n'impliquent pas obligatoirement des doses importantes.
- Quand la dose ↑, leurs fréquences ↑, mais leurs gravités restent la même.
- 2 types :
  - **Effets Somatiques** : cancérigènes qui concernent l'individu exposé.
  - **Effets génétiques** : lésions des ∅ de la lignée germinale (Spermatozoïde – ovule), donc anomalies dans la descendance du sujet irradié. Si mutations de gènes dominantes → apparition dès la 1ère génération, récessives → apparition tardive.

IV) Notions de radioprotection dans le secteur médical :

1. **Principes fondamentaux de la radioprotection :** Trois principes de base de la Réglementation :
   - Justification de l'activité qui entraîne l'exposition : donc éviter toute exposition inutile.
   - Optimisation de la Radioprotection : maintenir l'exposition à un niveau le plus bas possible.
   - Limitation des expositions individuelles : Professionnels : Travaillant Directement sous RI, Public.
2. **Limitation des expositions individuelles :**

- **Pour les travailleurs DATR** (directement affecté aux travaux sous rayonnements) :

  Catégorie A : zone contrôlée : où la dose reçue est susceptible d'être ≥3/10 limites annuelles d'exposition (= 15 m SV : irradiation globale)

  Catégorie B : comprend les travailleurs qui ne sont pas susceptible de recevoir cette dose.

☛ **Exposition globale de l'organisme :**
   - La limite dose équivalente : H_E = 50 m Sv / an
   - Pour les femmes (DATR) en âge de procréer :
     - La dose à l'abdomen : H_E < 13 m Sv au cours d'un trimestre
     - Si grossesse déclarée : dose la plus réduite possible jusqu'à l'accouchement : H_E <10mSv

☛ **Exposition partielle :**
   - La limite de dose efficace pour estimer les expositions internes : H_{Eff} = 50 m Sv / an
   - Pour chacun des tissus ou organes la limite annuelle est : H_T = 500 m Sv/an
   - Pour le cristallin : $H_{cristallin}$ = 150 m Sv / an
   - Pour la peau, les mains, les avant bras, les pieds et les chevilles : H = 500mSv/ an

- **Pour les apprentis et les étudiants** :
  - Age > 18 ans : idem DATR de catégorie A
  - Age 16 – 18 ans : = 3/10 des limites annuelles.
- **Pour le Public** : Réduction d'un facteur 10

3. **Règles de Radioprotection :**

- **Contre l'exposition Externe :**
  - L'augmentation de la distance entre la source et l'individu.
  - La réduction du temps d'exposition.
  - L'utilisation d'écrans (moyen très efficace).
- **Contre la contamination :** respect des règles suivantes :
  - Port de blouses et de gants.
  - Eviter de : boire – manger - fumer… en zone contrôlée.
  - Matériel – locaux : adéquats.
  - Contrôle systématique des travailleurs.
  - Identifier clairement les préparations radioactives.
  - Eliminer déchets selon les consignes.

4. **Surveillance médicale du personnel :**
   - Examens médicaux périodiques / 6 mois.
   - Surveillance mensuelle dosimètre (Irradiation Externe)
   - Surveillance radio toxicologique avec dosage des radioéléments dans le sang, les urines et autres secrétions (Irradiation interne ou contamination)

Conclusion :

Les radiations ionisantes sont largement utilisées aussi bien dans le domaine médical qu'industriel.
Ils représentent des effets nocifs même à faible dose d'où la réglementation de la radioprotection.

Q18. Immunité humorale: Le lymphocyte B, les immunoglobulines et le complément.

Introduction :

L'immunité humorale est le mécanisme qui aboutit à la production d'anticorps (Ig) spécifiques d'antigènes (Ag) en faisant intervenir des lymphocytes B.

Les immunoglobulines (Ig) défendent en permanence et de manière efficace notre organisme, en inactivant les virus ou les toxines bactériennes et en activant le système du complément.

Immunité spécifique transférable d'un individu immun à un individu "naïf" par injection du sérum.

Intérêt : défense antibactérienne, antivirale et antiparasitaire – maladies auto-immunes et HS type I.

I) Le lymphocyte B :

1. Maturation des LB :

- Elle se déroule dans la moelle osseuse (organe lymphoïde primaire), à partir d'un précurseur lymphoïde et indépendamment de toute stimulation antigénique.
- Le réarrangement des gènes des chaînes lourdes puis ceux des chaînes légères kappa et lambda de la cellule pro-B (1ère cellule de la lignée B) donne la cellule pré-B puis la cellule B immature qui exprime à sa surface un IgM.
- La phase finale est marquée par l'apoptose des ∅ ayant une forte affinité pour les antigènes du soi (délétion clonale).

2. Migration des LB en périphérie :

Les LB, une fois matures expriment des IgM et IgD de surfaces et migrent par le biais du sang vers les organes lymphoïdes secondaires (rate, ganglions lymphatiques et MALT)

3. Activation et différenciation des LB :

- Le récepteur d'Ag du LB s'appelle le BCR = Ig membranaire capable de reconnaître un seul épitope dans un Ag, en solution ou à la surface des CPA.
- Le BCR permet l'internalisation de l'Ag et sa présentation par les molécules HLA II, ce qui confère au LB le statut de CPA
- L'activation du LB est variable en fonction de l'Ag :
  - **Pour les Ag thymodépendants** : Elle nécessite la collaboration du LT helper ou auxiliaire Th2 préalablement sensibilisé à ce même Ag par une CPA (macrophage, cellule dendritique, LB). Th2 agit soit grâce aux cytokines qu'il sécrète (IL 4, 5, 6 et 10), soit par contact direct avec le LB (dans ce cas c'est le LB qui présente l'Ag au Th2).
  - **Pour les rares Ag thymoindépendants :** Ils sont capables d'activer directement les LB qui les reconnaissent.
- L'activation d'un LB conduit à sa prolifération et donc la formation d'un clone de LB ayant le même réarrangement de la cellule d'origine. Ainsi, les LB obtenus se différencient en plasmocytes sécrétant les IgM. Au fur et à mesure que la réponse immunitaire avance dans le temps, les LB subit une commutation isotypique ou Switch ; c'est-à-dire un remplacement des IgM par les IgG (ou IgA).
- Certains LB ne se différencient pas en plasmocytes mais elles constituent des LB mémoire capables de déclencher une réponse secondaire vis-à-vis du même Ag.
- Les lymphocytes B possèdent également des récepteurs pour le fragment C3 du complément et des récepteurs pour le fragment Fc des Ig.

II) Les immunoglobulines :

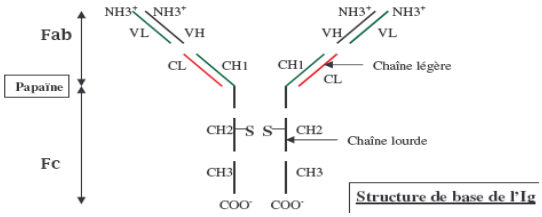
Ce sont des glycoprotéines douées d'activité anticorps, c'est-à-dire capables de se lier spécifiquement à un déterminant antigénique unique, ou épitope. Elles sont sécrétées par les plasmocytes et circulent dans les différents liquides biologiques. Les Ig sont les effecteurs de la réponse immunitaire humorale. Ce sont des gammaglobulines divisées en 5 classes : IgG, IgA, IgM, IgD et IgE, par ordre de concentration sérique décroissant.

Intérêt :

- Diagnostic et thérapeutique : les Ac monoclonaux peuvent être utilisés dans :
  - Le diagnostic in vitro : micro-organismes, Ag tumoraux, Ag HLA, taux sanguin de médicaments …
  - Le diagnostic in vivo : localisation d'Ag tumoraux par imagerie monoclonale.
  - Traitement de certains cancers par des Ac dirigés contre les Ag de la tumeur.
  - Traitement des lymphomes par l'Ac monoclonal anti-CD20.
- Pathologique : déficits congénitaux et acquis, maladies auto-immunes, Sd immuno-prolifératifs (kahler)…

1. Structure de base :

- Les immunoglobulines sont formées sur le même modèle : **4 chaînes polypeptidiques** groupées en deux paires identiques : 2 chaînes légères L (Light) et 2 chaînes lourdes H (Heavy).
- Les chaînes L sont communes à l'ensemble des classes d'Ig : **kappa κ** et **lambda λ**
- Les chaînes H sont au contraire spécifiques pour chaque classe d'Ig : **gamma [γ]**, **alpha [α], mu [μ], delta [δ]** et **epsilon [ε]** définissent respectivement IgG, IgA, IgM, IgD et IgE.
- Les chaînes H sont unies entre elles et aux chaînes L par des ponts disulfures S-S.
- Chaque chaîne présente plusieurs domaines (boucle de 110 aa reliés par un S-S) qui sont de 2 types:
  - **Un domaine variable** : VL, VH composé d'aa variables selon la spécificité des anticorps. Ces domaines comprennent 3 zones hypervariables correspondant à la région de complémentarité (CDR) où se fixe l'antigène = paratope.
  - **Un domaine constant** : CL, CH composé d'aa peu variables dont le rôle est l'exécution des fonctions effectrices de la réponse immunitaire.
- Le clivage enzymatique d'une Ig au niveau de la région charnière par la papaïne génère :
  - 2 fragments **Fab** (fraction antigen-binding) => chacun porteur d'un site anticorps : VL +CL +VH +CH1.
  - 1 fragment **Fc** (fraction cristallisable) => fonction effectrice : CH2 + CH3 + CH2 + CH3.

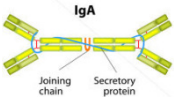


2. Différentes classes des immunoglobulines et leurs rôles :

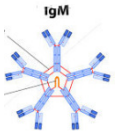
❖ **<u>IgG</u> : 80%**.

- L'IgG constitue **l'isotype sérique majeur de la réponse secondaire** à la plupart des Ag.
- Les IgG agissent comme opsonines pour favoriser la phagocytose des bactéries et des virus, neutralisent les toxines bactériennes, facilitent la cytotoxicité cellulaire, et activent le complément.
- L'IgG est la seule immunoglobuline capable de traverser le placenta et de fournir une immunité naturelle au fœtus in utéro et au N-né à la naissance.

❖ **<u>IgA</u> : 10-15%**



- Il existe 2 types des IgA :
  - **IgA sérique :** monomérique.
  - **IgA sécrétoire :** formée de 2 sous-unités monomériques.
- L'IgA sécrétoire est le type prédominant, elle est présente dans les sécrétions muqueuses comme la salive, le mucus des tractus bronchiques, le colostrum, et le lait maternel.
- Les IgA interviennent dans l'immunité locale spécifique.



❖ **<u>IgM</u> : 5-10%**.

- Les IgM existent sous 2 formes moléculaires :
  - **Pentamère sérique :** formé de 5 sous-unités monomériques. Constitue **l'isotype sérique majeur de la réponse primaire**. Forte activité agglutinante et un fort pouvoir hémolytique par activation du complément.
  - **Monomère à la surface du lymphocyte B (BCR)**.
- C'est la 1ère immunoglobuline qui apparait chez le fœtus et le N-né et lors d'une réaction immune humorale.

❖ **<u>IgD</u> :** ont une fonction de récepteur à la surface du LB.

❖ **<u>IgE</u> :** jouent un rôle majeur dans la lutte antiparasitaire et l'hypersensibilité immédiate.

III) Le complément :

Effecteur majeur de l'immunité à médiation humorale, c'est un ensemble de protéines présentes dans le plasma à l'état inactif, synthétisées essentiellement par le foie et les macrophages et qui peuvent être activées par des cascades protéolytiques aboutissant au clivage du C3

Intérêt : important en pathologie notamment :

- Les hyper-complémentémies : au cours des syndromes inflammatoires ou certains cancers (hodgkin).
- Les hypo-complémentémies : par consommation au cours des connectivites (lupus) ou des glomérulonéphrites, ou par diminution de synthèse au cours de l'angiœdème ou des atteintes hépatiques, ou par déperdition chez un grand brulé.

1. Activation du complément :

- **Les voies :**
  - **Classique :** déclenchée par la formation du complexe immun Ag-Ac
  - **Alterne :** déclenchée par différents stimuli non spécifiques tels que la surface des pathogènes, la variation des paramètres du milieu…
  - **Des lectines :** qui reconnaissent certains polysaccharides bactériens.
- **Les phases :**
  - **Les phases initiales** de la cascade du complément sont différentes selon la voie utilisée mais conduisent toutes à la formation de C3 convertase capable d'activer C3 qui elle-même active C5 :
    - la voie classique ou la voie des lectines : les fractions C4 et C2 sont d'abord activées, permettant le recrutement de C3.
    - la voie alterne **:** la fraction C3 est directement activée par liaison covalente à des composants propres aux bactéries.
  - **Les phases terminales,** communes utilisent les fractions C6, C7, C8 et C9, elles aboutissent à la lyse de la cible par le **complexe d'attaque membranaire** (CAM).
- **La régulation de l'activation du complément** : est exercée par
  - la labilité rapide des composants activés
  - des protéines régulatrices spécifiques qui empêchent la propagation de l'activité au reste de l'organisme
  - un groupe de gènes régulateurs de l'activation du complément.

2. Rôles du complément :

- **L'opsonisation :** le fragment C3b du complément s'attache de façon covalente à la surface des bactéries (de façon dépendante des anticorps dans la voie classique ou indépendante des anticorps dans la voie alterne). les bactéries ainsi recouvertes de C3b sont phagocytées plus efficacement par les macrophages (implications de R au complément)
- **L'inflammation :** les fragments C3a et C5a se fixent à des récepteurs au complément présents sur les mastocytes et les neutrophiles aboutissant à la dégranulation des mastocytes et ainsi la libération d'histamine et au chimiotactisme des neutrophiles vers le foyer infectieux.
- **La cytolyse :** une fois le fragment C5b adhère à la particule cible elle active successivement les facteurs C6, C7 et C8 ; le complexe ainsi formé catalyse la polymérisation du facteur C9 : c'est le complexe d'attaque membranaire (CAM) qui perfore la paroi et la membrane des bactéries (ne nécessite pas l'implication des récepteurs au complément)
- **La neutralisation des virus.**
- **La solubilisation des complexes immuns.**

Conclusion : L'immunité humorale est une immunité spécifique exercée par les lymphocytes B par l'intermédiaire des anticorps. Elle constitue le principal moyen de défense spécifique contre les antigènes extracellulaires (bactéries, virus et les toxines. Elle est responsable des réactions d'hypersensibilité de type I (anaphylaxie), II (cytotoxicité) et III (complexes immuns).

Q19. Immunité cellulaire: Le lymphocyte T et les cytokines.

Introduction :

Les lymphocytes T sont les médiateurs de l'immunité cellulaire. Il existe 2 populations principales de LT effecteurs (auxiliaires et cytotoxiques) ; qui agissent grâce aux cytokines qu'ils sécrètent.

L'immunité cellulaire comprend les réactions d'élimination des cellules infectées par des agents pathogènes intracellulaire (virus, certaines bactéries ou parasites), des cellules cancéreuses et des cellules allogéniques issues d'une greffe ; ainsi que les réactions d'hypersensibilités retardées (HSR)

Immunité spécifique non transférable par le sérum, donc elle nécessite le transfert des cellules immunocompétentes.

I) Le lymphocyte T :

1. Maturation des LT:

- Les précurseurs des LT (prothymocytes) proviennent de la MO, mais leur maturation se déroule dans le thymus (organe lymphoïde primaire).
- Le thymocyte en cours de maturation exprime à sa surface un récepteur spécifique d'Ag ou TCR.
- Le TCR est un hétérodimère composé de 2 chaînes α et β constituée chacune d'un domaine variable et d'un domaine constant. Il est incapable de reconnaître directement l'Ag, il ne reconnaît que le fragment peptidique de la protéine antigénique, présenté par les CPA par l'intermédiaire des molécules de CMH de classe I ou II. Le TCR est toujours accompagné de la molécule CD3 qui permet la transduction du signal à l'intérieur du lymphocyte.
- Le développement des LT dans le thymus nécessite une double sélection : *« sélection positive »* pour les thymocytes dont le TCR possédant une affinité suffisante pour le CMH du soi et *« sélection négative »* pour les thymocytes auto-réactifs, c'est-à-dire ceux dont le TCR possédant une forte affinité pour le complexe CMH- peptide du soi (ou CMH sans peptide). Parmi tous les thymocytes, on estime que seulement 1% surmontent avec succès les étapes de sélection ; les autres meurent dans le thymus par apoptose.
- Le thymocyte exprime à la fois les marqueurs CD4 et CD8 *« double positif »*. C'est la sélection positive sur la base de l'affinité pour les molécules du CMH qui détermine si le thymocyte sera CD4 ou CD8 *« simple positif »*. Ainsi, les cellules dont le TCR interagit avec le CMH II deviendront des LT CD4+, celle dont le TCR interagit avec le CMH I ne conserveront que CD8.

2. Migration les LT en périphérie : A leur sortie du thymus, les LT matures naïfs circulent à travers les organes lymphoïdes secondaires via le sang et la lymphe à la recherche de leur Ag spécifique.

3. Activation et différenciation des LT :

- **Présentation et reconnaissance de l'Ag :**
  - **Les LT CD4+** reconnaissent les Ag d'origine exogène (qui ont été phagocytés et dégradés), présentés par le CMH II à la surface des CPA (les cellules dendritiques, les macrophages et LB).
  - **Les LT CD8+** reconnaissent les Ag d'origine endogène (comme les protéines virales produites par des cellules infectées par un virus ou les protéines étrangères fabriquées par une cellule cancéreuse), présentés par le CMH I à la surface des cellules nucléées de l'organisme.
- **Activation des LT naïfs :** 2 étapes :
  - **Etape I :** Liaison du TCR au complexe CMH – Ag à la surface d'une cellule présentatrice.
  - **Etape II** : Co-stimulation par un 2ème signal transmis au LT par la CPA. Il repose sur l'interaction de molécules exprimées à la surface du LT et de la CPA (CD28/B7, CD40L/CD40…). Simultanément, la CPA produit l'interleukine-1 (IL-1) qui accroit l'activation du LT.
- **Prolifération clonale et différenciation des LT :** dépend de la production de l'IL-2 et l'expression de son récepteur par le LT activé. Aboutit à la multiplication du nombre de LT spécifiques de l'Ag et à la génération de LT effecteurs.
  - **Les LT CD4+** deviennent **LT auxiliaires ou helper** de type Th1 ou Th2 capables de produire des cytokines et d'activer les autres cellules du système immunitaire (fonction amplificatrice).
    - Th1 produit l'IL-2 et l'IFN-γ qui induit la réponse immunitaire à médiation cellulaire en mettant en jeu les LT cytotoxiques, les Natural Killer NK et les macrophages.
    - Th2 participe à l'immunité humorale en coopérant avec les LB ; soit grâce aux cytokines qu'il sécrète (IL 4, 5, 6, 10), soit par contact direct avec le LB qui leur présentent l'Ag en association avec le CMH II.
  - **Les LT CD8+** deviennent **LT cytotoxiques** capables de lyser les cellules portant l'Ag dont elles sont spécifiques, grâce à la libération de la perforine et des granzymes. Le plus souvent l'induction de la réponse CD8 nécessite la présence de LT CD4 activés. Dans ce cas, la CPA présente des Ag simultanément par le CMH I et II aux LT CD8 et LT CD4.
  - **Une fraction des LT activés** va devenir une fois l'infection éradiquée, des **LT mémoires**.

II) Les cytokines :

1. Définition :

- Les cytokines sont des médiateurs solubles néoformés assurant la communication entre les cellules immunocompétentes sur des modes autocrine, paracrine, voire endocrine.
- Ce sont des glycoprotéines produites de novo pendant les phases effectrices de l'immunité naturelle et spécifique et servent à médier et réguler les réponses immunitaires et inflammatoires.
- Bien qu'elles soient sécrétées en réponse à une stimulation antigénique spécifique, *elles n'ont aucune spécificité antigénique*, elles peuvent avoir une ou plusieurs sources cellulaires et une ou plusieurs cibles.

2. Classification fonctionnelle des cytokines : en fonction du type de réponse dans laquelle elles sont impliquées :

- **Les cytokines des réponses immunitaires**
- **Les cytokines anti-virales**
- **Les cytokines de l'inflammation et de la fibrose**
- **Les cytokines de l'hématopoïèse**
- **Les chimiokines**.

3. Les principales cytokines qui interviennent dans la réponse immunitaire :

IL-1	• Produite par les **macrophages**, les **cellules épithéliales** et les **lymphocytes B** et **T**. • Agit comme médiateur central de l'immunité et de l'inflammation, ses cellules cibles sont les lymphocytes T et les monocytes.
IL-2	• Produite uniquement par les **lymphocytes T**. • C'est le principal facteur de croissance autocrine des lymphocytes T. • Agit aussi sur les lymphocytes B et les cellules NK.
IL-4 et IL-5	• Produites par les **lymphocytes T**. • Agissent sur les lymphocytes B.
IL-6	• Principalement produite par les **monocytes** et aussi par les **lymphocytes B** et **T**. • Agit sur les lymphocytes B et T. • Participe à l'hématopoïèse précoce.
TNF	• Produite par les **monocytes**, les **macrophages** et les **lymphocytes T**. • Action nécrosante anti-tumorale et pro-inflammatoire.
IFN-γ	• Principalement produit par les **lymphocytes T CD4+ Th1**. • Actions anti-virales et anti-prolifératives.

Applications pathologiques :

- **Les anti TNF-α (Infliximab** ou **Remicade**) sont utilisés dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et la RCH.
- **L'IFN-γ** est utilisé dans le traitement de l'hépatite virale C.

Conclusion :

L'immunité cellulaire comprend les réactions d'élimination des cellules infectées par des agents pathogènes intracellulaire (virus, certaines bactéries ou parasites), des cellules cancéreuses et des cellules allogéniques issues d'une greffe ainsi que les réactions d'hypersensibilités retardées

Les lymphocytes T sont le support de l'immunité à médiation cellulaire et de la mémoire immunologique, elles agissent en sécrétant des cytokines qui se fixent sur des récepteurs spécifiques.

Le virus du SIDA (VIH) a un tropisme pour les lymphocytes T CD4+ qui ont un rôle important dans l'initiation des réponses immunitaires. La destruction des CD4 entraîne le stade SIDA déclaré de la maladie (stade C), où des infections opportunistes sont susceptibles de se manifester.

Q20. Complexe majeur d'histocompatibilité : caractéristiques et propriétés.

Introduction :

Le CMH est un ensemble de gènes étroitement lié sur le bras court du chromosome 6. Il est identifié initialement par ses effets majeurs dans le rejet des greffes (histocompatibilité). Ces gènes codent pour des glycoprotéines membranaires dont la fonction consiste à présenter des peptides aux LT. Elles participent ainsi à la discrimination entre le "soi" et le "non soi" et à la reconnaissance intercellulaire au cours de la réponse immunitaire.

Chez l'Homme, les molécules du CMH porte le nom de HLA (human leucocyte Agtigen).

I) Caractéristiques : Les gènes du CMH sont caractérisés par :

- **Transmission en haplotype** = Le groupe de gènes d'un même chromosome (haplotype) est transmis en bloc des parents aux enfants ; donc chaque enfant hérite un haplotype parental et un maternel.
- **Polymorphisme** = Un grand nombre d'allèles à chaque locus.
- **Codominance** = Les molécules codées par chacun des haplotypes hérités sont co-exprimées.

II) Propriétés :

Le CMH est divisé en 3 régions (Classe I, classe II et classe III) codant pour des produits différents par leur localisation leur structure et leurs fonctions. Chaque région est formée de plusieurs gènes et donc de plusieurs loci et chaque locus et formées de plusieurs allèles. Les allèles sont identifiés par des chiffres (par ex. HLA-B27)

1. **Locus génétique :**
   - **Région de classe I** : 3 loci principaux codant pour les molécules : HLA-A, HLA-B et HLA-C.
   - **Région de classe II** : 3 loci principaux codant pour les molécules : HLA-DR, HLA-DQ et HLA-DP.
   - **Région de classe III** : Comprend des gènes non HLA bien qu'ils soient rattachés au CMH par leur position. Ils codent pour certaines fractions du complément et pour certaines cytokines (TNF).
2. **Structure :**
   - **Les molécules de classe I :**
     - Hétérodimères formées par l'association non covalente de deux chaînes (α et β2 microglobuline). Seule la chaîne α, est codée dans la région de classe I.
     - La chaîne α comprend une région extra-membranaire organisée en 3 domaines α1, α2 et α3, une portion transmembranaire hydrophobe et un court segment d'ancrage cytoplasmique C-terminale :
       - Les domaines α1 et α2 forment une cavité de liaison où vient se loger le peptide antigénique.
       - Le domaine α3 porte le lieu d'ancrage du corécepteur CD8.
     - La chaîne β2 microglobuline : non polymorphe, totalement extracellulaire, codée par un gène du chromosome 15.
   - **Les molécules de classe II :**
     - Hétérodimères formées par 2 chaînes polymorphes (α et β), chacune d'entre elle est formée par 2 domaines extra-membranaires (α1, α2) (β1, β2), un segment transmembranaire hydrophobe et une partie hydrophile cytoplasmique.
     - Les domaines α1 et β1 forment une cavité de liaison d'où vient se loger le peptide antigénique apprêtés par la CPA. Le domaine β2 comporte pour sa part le site de liaison du corécepteur CD4.
3. **Distribution cellulaire :**
   - **Les molécules de classe I :** Exprimées à la surface de presque toutes les cellules nucléées de l'organisme, mais cette expression est plus importante sur les lymphocytes et les macrophages.
   - **Les molécules de classe II :** Ne sont exprimées qu'à la surface de certaines cellules : les CPA (macrophages, cellules dendritiques et LB), les LT activés et les cellules endothéliales vasculaires.
4. **Fonction :** La présentation des peptides antigéniques.
   - **Les molécules de classe I :** Présentent aux LT CD8+ des peptides antigéniques provenant de protéines endogènes synthétisées par la cellule (protéines du soi, protéines virales ou tumorales).
   - **Les molécules de classe II :** Présentent aux LT CD4+ des peptides antigéniques provenant de la dégradation endolysosomale de protéines extracellulaires.

Conclusion :

Les molécules HLA exercent leur fonction commune de "présentoirs" d'Ag de façon parallèle : chaque classe restreint la présentation des peptides à une sous-population particulière des LT.

L'intérêt du système HLA en pratique courante réside dans son implication majeure en transplantation d'organes d'une part et d'autre part dans ses relations avec certaines situations pathologiques, maladies associées à HLA B27 par ex.

Le CMH peut être exploré soit par : Technique de biologie moléculaire mettant en évidence les allèles que possède un individu

Ou Technique sérologique qui se base sur la détection des HLA à la surface des lymphocytes.

Q21. Immunité anti-infectieuse.

Introduction :

L'infection est caractérisée par la colonisation de tout ou d'une partie de l'organisme par des micro-organismes pathogènes (bactéries, virus, parasites, champignons et levures).

La réponse immunitaire aux infections fait intervenir 2 types de mécanismes qui sont d'apparition successive : l'immunité naturelle non spécifique et l'immunité acquise spécifique adaptative.

Intérêt :

- Les déficits immunitaires primitifs ou acquis.
- Vaccinations et traitements anti-infectieux.

I) Immunité naturelle non spécifique :

La première phase de réponse de l'hôte aux agressions par les micro-organismes pathogènes. Elle permet une action rapide et immédiate.

1. Mécanismes naturels non immunologiques : 1ère ligne de défense dont l'efficacité est loin d'être négligeable.

⇒ **Aspects locaux :**

- **La peau** : la protection anti-infectieuse est assurée par :
  - La juxtaposition étroite des cellules de l'épiderme.
  - L'acidité maintenue par les sécrétions sudorales et sébacées.
  - La flore saprophyte.
- **L'appareil respiratoire** : la protection anti-infectieuse est assurée par :
  - L'épuration muco-ciliaire.
  - Les substances douées de propriétés anti-infectieuses : **transferrine**, **α1 antitrypsine**.
  - Le surfactant.
- **Le tractus digestif :** la protection anti-infectieuse est assurée par :
  - La salive qui contient la **transferrine**, des **peroxydases**, et des **protéines anioniques**, inhibant l'adhérence et la croissance bactérienne.
  - L'acidité gastrique et la flore saprophyte.

⇒ **Phénomènes généraux : la fièvre** (intervention de l'IL1) : Diminue la multiplication bactérienne et la réplication virale, et augmente certaines réponses spécifiques.

2. Immunité non spécifique innée : Elle assure l'élimination de la majorité des agents infectieux lors des primo-infections. De plus, elle amorce l'immunité anti-infectieuse spécifique.

⇒ **Facteurs solubles :**

- **Le complément** lorsqu'il est activé par la voie alterne.
- **Le lysozyme** possède des propriétés bactériolytiques et un effet neutralisant sur les virus.
- **Les interférons** possèdent des propriétés antivirales.
- **La tuftsine** potentialise les phénomènes de phagocytose et de cytotoxicité naturelle des PNN et macrophages.
- **La fibronectine** renforce les phénomènes d'opsonisation
- **La C réactive protéine (CRP)**, protéine de l'inflammation, participe à la réaction inflammatoire en favorisant le chimiotactisme, la diapédèse, l'opsonisation et la phagocytose de certains germes par les PNN et macrophages. Elle favorise également l'activation du complément.
- **Cytokines pro-inflammatoires** : TNF, IL1, IL2, IL6, déclenchent la réaction inflammatoire et contribue à la défense anti-infectieuse, en favorisant la phagocytose et le chimiotactisme.

⇒ **Facteurs cellulaires :**

- **Les cellules mononucléées** sanguines (monocytes) et tissulaires (macrophages) possèdent une activité phagocytaire / cytotoxique pour les particules ou les microorganismes étrangers.
- **Les polynucléaires** : neutrophiles en particulier sont également doués de propriétés cytotoxique et phagocytaires à l'encontre des microorganismes ou des cellules lésées, grâce à la production de diverses enzymes lysosomiales.
- **Les cellules NK.**

II) Immunité spécifique acquise :

L'immunité acquise est hautement spécifique, elle a aussi la propriété de conserver une mémoire. Elle a besoin d'un délai de quelques jours pour se mettre en place. Elle joue un rôle majeur lors des primo-infections en cas d'échec de l'immunité non spécifique et lors des infections secondaires.

1. Facteurs humoraux de l'immunité spécifique anti-infectieuse :

L'immunité humorale est la réaction qui se produit lorsque des lymphocytes B activés se différencient en clone de plasmocytes sécrétant les anticorps (IgA, IgM, IgG) qui exercent leur action protectrice anti-infectieuse par divers mécanismes :

- **Agglutination microbienne** : qui limite la dissémination des germes et favorise l'épuration muco-ciliaire et l'action des granulocytes et macrophages.
- **Phénomène de neutralisation** : conséquence directe de la fixation des anticorps sur les antigènes correspondants, empêchant la fixation de l'agent infectieux sur les R correspondants de la membrane cellulaire. Ex : neutralisation virale surtout par les IgA localisées au niveau des diverses muqueuses de l'arbre respiratoire et du tube digestif.
- **Phénomène d'opsonisation favorisant la phagocytose des agents pathogènes.**
- **Activation du complément.**
- **Cytotoxicité cellulaire dépendant des anticorps (ADCC).**
- **Induction de la formation de complexes immuns et des phénomènes inflammatoires sous jacents.**

2. Phénomènes cellulaires de l'immunité spécifique anti-infectieuse :

Au cours de certaines infections dues à des germes à développement intracellulaire (virus, mycobactéries), l'efficacité des anticorps est réduite. L'immunité cellulaire intervient avec 2 types de réponses immunes :

⇒ **Réponse immune de type hypersensibilité retardée :** Les lymphocytes **T CD4+**, **les cytokines** et **les macrophages** sont les effecteurs de cette réaction. On distingue 3 phases :

- **Phase de la reconnaissance de l'antigène :** sur HLA classe II, le macrophage présente l'antigène au lymphocyte T CD4+ et libère ainsi l'IL-1 qui l'active.
- **Phase d'activation des lymphocytes :** se traduit par la prolifération des LT CD4+ et la libération des cytokines dont :
  - L'IL-2 : rôle autocrine
  - Les facteurs actifs sur les cellules endothéliales (tels que TNF, INFγ, IL-4) : augmentent la perméabilité vasculaire.
  - Les facteurs chimiotactiques des polynucléaires et des monocytes (tel que l'IL 8).
- **Phase d'activation du macrophage :** phase résolutive sous la dépendance de l'INFγ responsable de :
  - Activité microbicide : par des enzymes lysosomiales et dérivés oxygénés.
  - Dommage et réorganisation tissulaire : par les dérivés oxygénés et l'activation des fibroblastes
  - Fièvre et inflammation : par IL-1, IL-6 et INF

⇒ **Réponse immune de type cytotoxique :** Les lymphocytes T cytotoxiques CD8+ (LT suppresseurs) et les cellules NK sont les effecteurs de cette réaction.

- sur HLA classe I, la CPA présente l'antigène au lymphocyte T CD8+
- dans certains cas, ceci permet l'activation directe du LT CD8+ mais le plus souvent elle nécessite la présence de Lymphocytes T CD4+ activés.
- à la suite de cette interaction, les LT cytotoxiques CD8+ détruisent la cible infectée grâce à la libération des cytotoxines : perforine et granzyme.

Conclusion :

L'immunité non spécifique et l'immunité spécifique fonctionnent de manières complémentaires, ainsi les pathogènes détectés par les cellules de l'immunité non spécifique (cellules dendritiques) commandent la maturation des lymphocytes T CD4+ et initient la réponse immune spécifique.

La vaccination anti-infectieuse consiste à introduire chez un individu une préparation antigénique dérivée de l'agent infectieux, de manière à lui faire produire une réponse immunitaire capable de le protéger contre une éventuelle infection ou d'en atténuer les conséquences.

Q22. Techniques cytogénétiques et leurs indications.

Introduction :

La cytogénétique est une discipline médicale qui étudie les anomalies chromosomiques observées au cours des maladies génétiques constitutionnelles et des cancers.

Les 2 principales techniques utilisées en cytogénétique sont le caryotype et l'hybridation in situ fluorescente (FISH).

I) La cytogénétique classique: caryotype : C'est l'identification et le classement des chromosomes d'un individu, chromosomes, dont la morphologie et le nombre sont constants et caractéristiques de l'espèce considérée.

1. Description de la technique :

- **Obtention des préparations chromosomiques :** Les chromosomes ne sont visibles que pendant une courte durée, ces techniques visent à bloquer un max de cellules à ce stade. Elles passent par différentes étapes :
  - **Culture cellulaire :** On utilise souvent des **lymphocytes** sanguins mais aussi sur des villosités choriales chez la femme enceinte, ou même des fibroblastes ou des cellules cancéreuses. puis on les bloque en **métaphase**, stade d'observation optimale des chromosomes, en utilisant la colchicine (antimitotique).
  - **Choc hypotonique :** Les cellules seront plongées dans une **solution hypotonique** jusqu'à gonflement puis éclatement, ce qui permettra de libérer les chromosomes.
  - **Fixation et étalement des chromosomes :** par un mélange d'alcool + acide acétique.
  - **Coloration des préparations :**
    - **Les techniques classiques**, utilisées en routine :
      - **simple coloration au Giemsa** permet de compter et de classer les chromosomes en fonction de leur taille et de leur indice centromérique.
      - **Méthodes de marquage** révèlent le long des chromosomes une alternance de bandes transversales, faiblement ou fortement colorées, dont la séquence est spécifique de chaque paire chromosomique : **bandes G** et **bandes R**.
    - **Les techniques spécifiques :**
      - **Bandes C** pour l'hétérochromatine constitutive (centromères et constrictions IIaires),
      - **Imprégnation argentique** pour les organisateurs nucléolaires (régions contenant les gènes des ARN ribosomiques)
- **Classement des chromosomes métaphasiques : établissement du caryotype**
  - Les chromosomes métaphasiques comportent un bras court (p) et un bras long (q), reliés par le centromère.
  - Les chromosomes sont classés par paire, en fonction de leur taille et de la position du centromère : **métacentriques** ($p = q$), **submétacentriques** ($p << q$), **acrocentriques** ($p \approx 0$).
  - Le caryotype d'un individu comporte 46 chromosomes répartis en 23 paires :
    - 22 paires de chromosomes identiques chez l'H et la F (**les autosomes**) : classés dans un ordre de taille décroissante et numérotés de 1 à 22.
    - La paire restante = les chromosomes sexuels (**les gonosomes**) : XX chez la ♀et XY chez l'♂.
  - Le caryotype féminin normal : 46**,** XX - le caryotype masculin normal : 46**,** XY
  - Les bandes chromosomiques sont caractéristiques de chaque paire de chromosome.
    Un caryotype normal a une résolution de **300 à 500 bandes**, c'est celui qu'on fait en métaphase.
    Des techniques de haute résolution permettent d'obtenir de **800 à 1000** bandes en bloquant les chromosomes en prométaphase. Ils permettent de mettre en évidence des anomalies de taille beaucoup plus petite.

2. Indications du caryotype classique ou standard :

- **En période prénatal :** dépend de certains facteurs de risque :
  - L'âge maternel (38 ans et plus) pour le diagnostic de la trisomie 21.
  - Les signes d'appel ; échographiques (malformations) et biologiques.
  - Les antécédents de maladies chromosomiques et héréditaires.
- **En période post-natale :**
  - **Enfant mort-né :**
    - étiologie inconnue
    - syndrome dysmorphique ou malformations viscérales…
  - **En période néonatale :**
    - Un tableau clinique évocateur d'anomalie chromosomique connue (trisomie 21).
    - Un syndrome poly malformatif difficile à diagnostiquer.
    - Une ambiguïté sexuelle.

- **Durant l'enfance et la puberté :**
  - Une fillette de petite taille (le syndrome de Turner)
  - Problèmes mentaux et des troubles du comportement (le syndrome de l'X fragile)
  - Anomalies de différenciation sexuelle : gynécomastie chez le jeune ♂ et aménorrhée primaire chez la jeune ♀.
  - Anomalies des organes génitaux (le syndrome de Klinefelter)
- **Chez l'adulte :**
  - Un couple ayant un enfant porteur d'une aberration chromosomique.
  - Un bilan de stérilité après élimination des causes gynécologiques ou endocriniennes.
  - 2 avortements précoces chez une femme.

- **En cancérologie :** particulièrement les hémopathies malignes et les tumeurs solides.

II) La cytogénétique moléculaire « Hybridation In Situ Fluorescente (FISH) »

1. Description de la technique :

- Le principe est basé sur l'hybridation efficace et spécifique de sondes d'ADN marquées aux fluorochromes avec des séquences nucléotidiques complémentaires dans l'ADN des ch. à étudier.
- Il existe plusieurs types de sondes, par exemple celles spécifiques des centromères ce qui permet de connaître le nombre de chromosome, ou celles spécifiques d'une région bien déterminée du chromosome, ou alors des sondes très longues : sondes de peintures chromosomiques.
- Les principales étapes de sa réalisation sont :
  - Préparation chromosomique (techniques de caryotype classique).
  - Dénaturation de la sonde et de l'ADN chromosomique (consiste à séparer partiellement les deux brins constitutifs de la molécule)
  - Hybridation
  - détection des hybrides par une analyse microscopique.

2. Indications :

- Préciser une anomalie découverte ou suspectée lors d'un caryotype standard.
- En première intention dans le cas des syndromes micro délétionnels.

Conclusion :

Le caryotype présente de nombreuses indications, de la vie fœtale jusqu'à l'âge adulte. Il offre une vue d'ensemble du génome, avec une faible résolution, alors que l'hybridation in situ fluorescente permet une étude plus fine et précise des chromosomes et leurs structures (localisation de gènes).

Q23. Chromosome : les anomalies chromosomiques et leurs mécanismes.

Introduction :

Les chromosomes sont constitués d'une molécule d'ADN associée à de nombreuses protéines ; ils servent de support à l'information génétique. Le nombre de chromosomes par cellule est une caractéristique d'espèce ; dans l'espèce humaine, il y a 46 chromosomes.

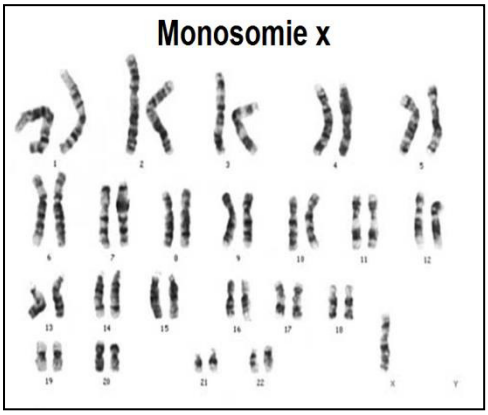
Les anomalies chromosomiques représentent tout remaniement du **nombre** ou de la **structure** des chromosomes qui peuvent être soit **constitutionnelles** (dès la naissance) soit **acquises** (au cours des processus malins). Ils résultent d'un accident survenant soit au cours de la *méiose*, soit au cours d'une *mitose*, et peuvent impliquer un ou plusieurs chromosomes.

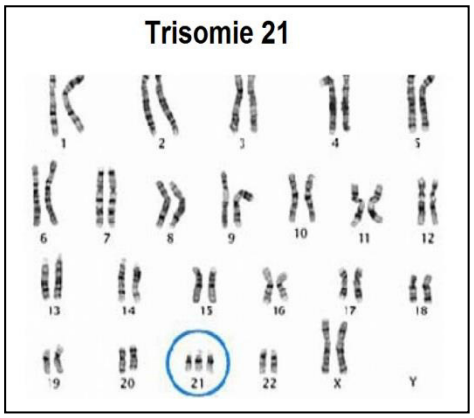
I) Anomalies de nombre :

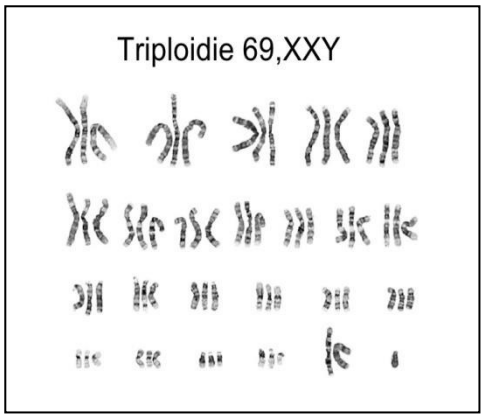
Résultent d'une mauvaise ségrégation des chromosomes au cours de la division cellulaire, les deux chromosomes d'une même paire migrant tous les deux vers la même cellule fille.

Ces anomalies peuvent toucher aussi bien les chromosomes sexuels que les autosomes.

1. **Les aneuploïdies :** Se traduisent par une **modification du nombre** total de chromosomes.
   - **Les trisomies** sont caractérisées par la présence d'un chromosome surnuméraire, le caryotype comporte alors 47 chromosomes et tous les chromosomes peuvent être touchés. la plupart des trisomies occasionnent des avortements précoces. les sujets porteurs d'aneuploïdies gonosomiques (47, XXX ; **47,XXY ou klinfelter**; 47,XYY) ou de **trisomie 21** sont viables à long terme
   - **Les monosomies** sont caractérisées par l'absence d'un chromosome au caryotype. les sujets atteints de monosomies ne sont jamais viables à l'exception de la **monosomie X (Turner).**
2. **Les polyploïdies :** L'existence au caryotype **d'un nombre de chromosome = un multiple** du complément haploïde > à 2.
   - **La triploïdie** (3n soit 69 Chromosomes / 69, XXY) et **la tétraploïdie** (4n soit 92 chromosomes) sont les polyploïdies observées dans l'espèce humaine.
   - Ces anomalies constitutionnelles sont très rarement viables, et il est possible de les détecter dans certaines cellules cancéreuses à un stade avancé de la tumorigenèse.
3. **Le mosaïcisme :**
   - Les cellules somatiques d'un individu, dérivant du même zygote, peuvent posséder des formules chromosomiques différentes formant ainsi un caryotype en mosaïque.
   - Le mécanisme correspond à une **non disjonction mitotique postzygotique** aboutissant à au moins 2 types de cellules avec des caryotypes différents.
   - En général, le tableau clinique est atténué.
   - Exemples : 45, X/ 46, XX/ 47, XXX - 46, XX/47, XX, +21
4. **Le chimérisme :**
   - Certains sujets sont issus de la **fusion de deux ou plusieurs zygotes**, ils possèdent donc des cellules ayant des génotypes différents et sont appelés chimères.
   - Ex: 46, XX/46, XY: chimère produite par une double fécondation, ou une fusion entre deux zygotes.





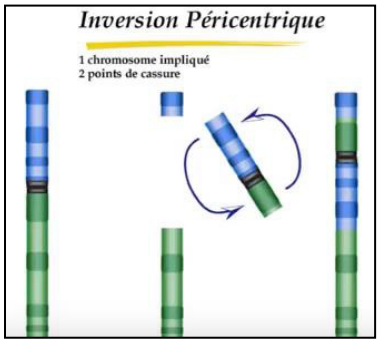


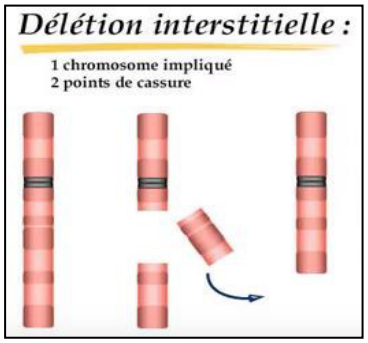
II) Anomalies de structure :

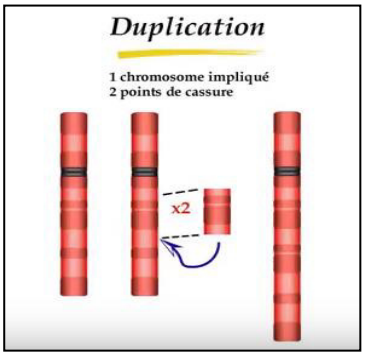
Résultent d'un réarrangement du matériel chromosomique. Elles peuvent être **équilibrées** (sans perte ni gain de matériel génétique) n'entraînant généralement pas d'effets phénotypiques ou **déséquilibrées (**avec perte ou gain de matériel génétique) s'accompagnant de manifestations cliniques d'autant plus marquées que le déséquilibre est important.

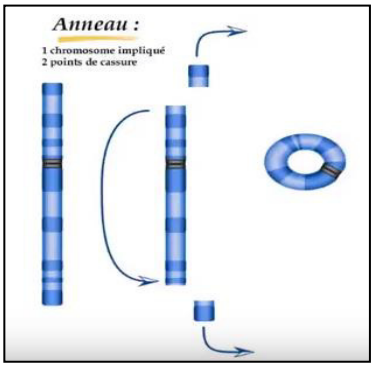
1. Anomalies touchant un seul chromosome :

- **Inversion :** Dues à une double cassure sur le même chromosome, suivies de recollement après retournement de 180° du segment intermédiaire. Péricentriques si le centromère est inclus dans le segment intermédiaire, et paracentriques si les cassures se sont produites dans le même bras.
- **Délétion :** Perte d'un fragment de chromosome. Il s'agit toujours d'une anomalie déséquilibrée. La délétion est dite interstitielle quand il y a perte d'un fragment intermédiaire (deux points de cassure comme dans l'inversion), terminale quand l'extrémité d'un bras chromosomique est concernée (un seul point de cassure).
  Les **microdélétions** = délétions de toute petite taille qui ne sont dépistées qu'avec les techniques de haute résolution ou par FISH avec des sondes moléculaires spécifiques.
- **Duplication :** Présence en double exemplaire d'une région chromosomique, anomalie toujours déséquilibrée. La duplication est dite directe si le fragment dupliqué conserve la même orientation que le fragment d'origine, et inversée si le fragment dupliqué a une orientation inverse.
- **Iso chromosome :** Perte d'un bras et synthèse d'un bras identique à celui qui reste, Donc un iso chromosome est un Ch formé de 2 bras identiques (longs ou courts) avec perte de l'autre bras
- **Chromosome en anneau :** Il s'agit d'un chromosome de forme circulaire, résultant d'une cassure sur chacun des deux bras du chromosome, suivie d'une fusion des extrémités libres du bras court et du bras long ; les deux fragments distaux sont perdus. C'est une anomalie toujours déséquilibrée
- **Chromosome dicentrique :** chromosome possédant un dédoublement du centromère



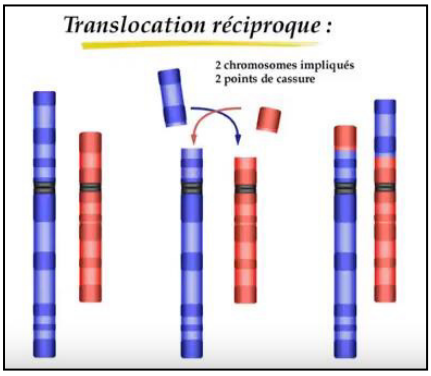


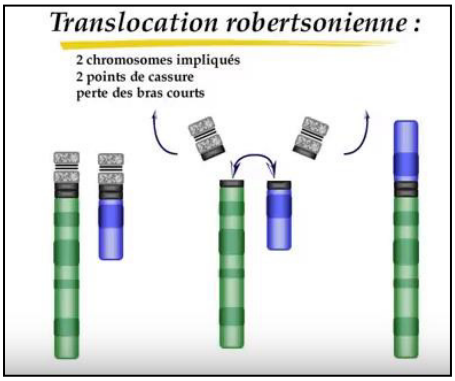


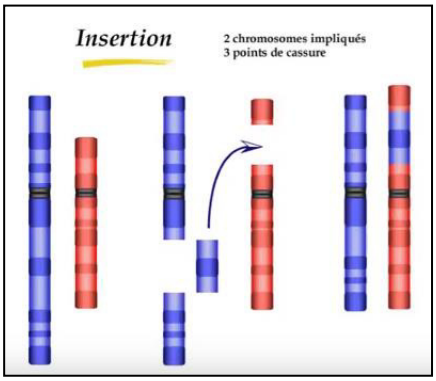


2. Anomalies touchant plusieurs chromosomes :

- **Translocation réciproque :** Il s'agit d'un échange de matériel entre deux chromosomes non homologues après cassure sur chacun des chromosomes impliqués. Ex : chromosome de Philadelphie t(9,22).
- **Translocation Robertsonienne :** Cas particulier de translocation impliquant deux chromosomes acrocentriques (chromosomes 13, 14, 15, 21 et 22) dont le bras court de très petite taille ne code que pour des gènes répétés.
  La translocation consiste en une fusion des chromosomes avec perte des bras courts, sans aucune conséquence clinique directe pour le sujet porteur, mais risque de descendance porteur de trisomie ou monosomie.
- **Insertion :** un fragment de chromosome est inséré au sein d'un autre. Cette anomalie nécessite trois points de cassure.







Conclusion :

Les anomalies chromosomiques résultent d'un accident survenant soit au cours de la méiose, soit au cours d'une mitose. Ils peuvent impliquer un ou plusieurs chromosomes.

On reconnaît par ailleurs les anomalies dites homogènes (quand toutes les cellules examinées portent l'anomalie) et les anomalies en mosaïque quand une fraction seulement des cellules est anormale).

Les anomalies de structure sont nombreuses et diverses, mais les translocations et les délétions sont les principales rencontrées en pathologie humaine.

Q24. Différenciation et communication cellulaires : mécanismes cellulaires et moléculaires.

Introduction :

La différenciation cellulaire est une acquisition de caractères morphologiques originaux en rapport avec une spécialisation fonctionnelle (cellule nerveuse, hépatique, GR…).

La communication cellulaire est l'ensemble des mécanismes permettant à une cellule, un tissu et un organisme de recevoir, interpréter et répondre aux signaux émis par d'autres cellules ou par son environnement.

I) La différenciation cellulaire :

1. Mécanismes cellulaires :

- Au cours du développement embryonnaire, les cellules souches (dites totipotentes) s'engagent progressivement dans une voie de plus en plus étroite de différenciation et de spécialisation pour aboutir à des tissus variés.
- Ceci suppose l'existence de signaux qui orientent les cellules vers leur propre voie de spécialisation. La structure cytoplasmique de l'œuf y joue un rôle déterminant.
- Le cytoplasme à une grande importance dans le maintien de l'état différencié, puisque les noyaux des ∅ spécialisées, transplantés dans le cytoplasme ovulaire, se mettent à fonctionner différemment et réexpriment leur totipotence.

2. Mécanismes moléculaires :

- Toutes les ∅ d'un individu, depuis la ∅ œuf jusqu'à la ∅ différenciée, possèdent la même information génétique.
- L'origine des différences entre les ∅ spécialisées se situe au niveau du fonctionnement des gènes : Certaines molécules jouent le rôle d'« interrupteur » en se fixant (ou pas), sur des séquences d'ADN spécifiques situées de part et d'autre des gènes ce qui fait que dans les ∅ différenciées certains gènes sont transcrits mais d'autres ne le sont pas.
- L'acquisition de l'état différencié s'effectue par une série d'étapes au cours desquelles des gènes différents fonctionnent successivement. Il repose sur un jeu d'activation inactivation de gènes via des cascades complexes de régulation.

II) La communication cellulaire :

1. Mécanismes cellulaires :

- **Communication par contact direct :**
  - A travers les jonctions communicantes (jonctions gap) = voies de passage entre les cellules adjacentes pour des petites molécules et signaux électriques (ligands). Ex : AMPc, Ca++
  - Par l'intermédiaire des molécules d'adhérence = glycoprotéines membranaires appartenant à 5 grandes familles : Intégrines, cadhérines, seléctines, Ig et les molécules riches en leucines.
- **Communication à distance par des molécules de signalisation :**
  - **Communication paracrine et autocrine:** sécrétion dans le milieu extracellulaire de substances chimiques qui agissent sur les ∅ voisines (mécanisme paracrine) ou sur la ∅ elle-même (mécanisme autocrine) : action locale ou régionale.
  - **Communication endocrine:** sécrétion dans la circulation sanguine d'une hormone qui va agir à distance.
  - **Communication synaptique :** elle s'établit entre 2 neurones ou entre un neurone et une cellule musculaire effectrice. Le médiateur ici est un neurotransmetteur libéré par la terminaison axonale, au voisinage immédiat de la cellule cible et n'agit que sur celle-ci : action locale.

2. Mécanismes moléculaires :

- **Reconnaissance d'un ligand par le récepteur :**
  - Les ligands (1ers messagers) peuvent être soit des molécules sécrétées, soit des molécules liées à la membrane plasmique, soit des médiateurs intracellulaires qui passent à travers des jonctions gap.
  - En fonction de la nature du ligand, il existe 2 grands types de récepteurs :
    - Pour les molécules hydrophobes, des R intracellulaires (intranucléaires).
    - Pour les molécules solubles, des R membranaires : R canaux, R. à activité TK et R. couplés aux protéines G.
- **Activation du récepteur :** Il change de conformation moléculaire lors de la fixation du ligand.
- **Transduction du signal :** La forme active d'un récepteur stimule en général une activité catalytique qui engendre des transducteurs intracellulaires (seconds messagers). Chaque transducteur induira une réaction en cascade (amplification du signal, distribution et modulation) => réponse intracellulaire. Le processus de phosphorylation déphosphorylation est un des moyens de régulation et de contrôle de l'activité cellulaire.

Conclusion : Depuis quelques années, des progrès remarquables ont été accomplis dans la compréhension des mécanismes de communication cellulaire (émission de signaux, reconnaissance par des récepteurs et transmission des messages à l'intérieur de la ∅). Il est bien établi maintenant que de nombreuses maladies résultent d'une perturbation de la communication cellulaire.

Q25. Apoptose : mécanismes cellulaires et moléculaires.

Introduction :

L'apoptose ou mort cellulaire programmée est le processus par lequel des cellules déclenchent leur auto destruction en réponse à un signal. C'est une mort cellulaire génétiquement programmée, nécessaire à la survie des organismes pluricellulaires. Elle est en équilibre constant avec la prolifération cellulaire. Contrairement à la nécrose, elle ne provoque pas d'inflammation.

I) Mécanismes cellulaires :

- Au cours de l'apoptose, les cellules mettent en place un **"mécanisme de suicide"** qui se traduit par de nombreux changements morphologiques :
  - **Diminution du volume cellulaire**
  - **Condensation du cytoplasme et de la chromatine**, **bourgeonnement de la membrane plasmique**, **perte de contact**, **fragmentation en vésicules** (corps apoptotiques).
  - **Modification membranaire** : translocation de phosphatidyl-sérine sur la face externe.
  - **Modification nucléaire** : clivage de l'ADN au niveau régions inter-nucléosomales
- La cellule se scinde en corps apoptotiques dont les membranes restent intactes, et qui sont ensuite rapidement éliminés par les cellules adjacentes, sans réaction inflammatoire. A la différence, au cours de la nécrose qui est une mort cellulaire non programmée, accidentelle, la cellule éclate et son contenu se retrouve dans le milieu environnant provoquant une réaction inflammatoire.

II) Mécanismes moléculaires :

1. **Déroulement de l'apoptose :** 3 phases successives :
   - **Phase d'induction :** C'est une phase de réception des signaux inducteurs d'apoptose (agents chimiothérapeutiques, UV et irradiation gamma, oxydants, VIH, cytokine…)
   - **Phase effectrice ou d'exécution de l'apoptose :** se caractérise par l'intégration des signaux et ensuite l'activation de protéines «carrefour» que sont les **caspases** (cysteinyl aspartate-specific proteinase).
   - **Phase de destruction cellulaire et d'élimination :** Cette étape marque le début de la phase de destruction cellulaire et l'élimination des corps apoptotiques.
2. **Structure et fonctions des caspases :**
   - **Structure des caspases :** Chez l'Homme, 14 caspases différente, ce sont des cystéine-protéases cytosoliques qui clivent de nombreux substrats. Il existe deux grandes familles de caspases :
     - **Caspases initiatrices** : substrat = caspase
     - **Caspases effectrices** : substrat = protéines cellulaires
   - **Voies d'activation des caspases :** Il y a 2 voies d'activation des caspases conduisant à l'apoptose:
     - **La voie des récepteurs de mort cellulaire :** importante dans les phénomènes apoptotiques physiologiques, en particulier dans la destruction des lymphocytes auto réactifs, l'élimination des cellules infectées par un virus ou des cellules tumorales par les cellules immunitaires cytotoxiques. Elle implique des protéines transmembranaires capables d'induire la cascade apoptotique lorsqu'ils fixent les ligands appropriés par l'intermédiaire de protéines adaptatrices qui recrutent et activent des caspases, le mieux connu est le récepteur FAS qui recrute une protéine cytoplasmique appelée **FADD** qui fixe et active la **procaspase 8**. La **caspase 8** dite « initiatrice » va déclencher l'activation en cascade de nombreuses autres caspases d'aval, dites « effectrices ». La **caspase 3** est responsable du clivage protéolytique des substrats provoquant la mort de la cellule.
     - **La voie mitochondriale :** C'est la voie intrinsèque activée en réponse à un « stress» cellulaire produit par les radiations ionisantes, l'hypoxie, l'hyperthermie, les substances toxiques, les radicaux libres, les lésions du génome ou la suppression des signaux de survie (hormones, facteurs de croissance, cytokines).L'apoptose est déclenchée directement par la libération de molécules pro apoptotiques normalement séquestrées dans l'espace inter membranaire des mitochondries, dont la plus importante est **le cytochrome C.** Une fois libéré dans le cytosol, le cytochrome C s'associe à une protéine adaptatrice appelée **Apaf-1** pour former **l'apoptosome** qui active la caspase 9, celle-ci activant la caspase 3.
3. **La régulation de l'apoptose :** On distingue :
   - **Les protéines anti-apoptique** : **Bcl2** qui s'oppose à la mort cellulaire
   - **Les protéines pro-apoptique** : **Bax** qui déclenche la mort cellulaire

Conclusion : L'homéostasie tissulaire nécessite un équilibre constant entre la mort et la prolifération cellulaire.

Q26. Hématopoïèse : les facteurs de régulation.

Introduction :

- L'hématopoïèse est l'ensemble des mécanismes qui assurent la production **constante** et **régulée** des cellules sanguines.
- Elle se fait exclusivement au niveau de la moelle osseuse après la naissance.
- La régulation de l'hématopoïèse permet de **moduler** en permanence la production des cellules sanguines en fonction des besoins.par ex en cas d'anémie ou d'hémolyse, l'augmentation de la production de GR et l'accélération de l'érythropoïèse
- On distingue 4 compartiments cellulaires dans le système hématopoïétique :
  - Les cellules souches pluripotentes.
  - Les progéniteurs :
    - BFU-E et CFU-E : pour la lignée érythroblastique.
    - BFU-Meg et CFU-Meg : pour la lignée mégacaryocytaire.
    - CFU-GM : pour la lignée granulo-monocytaire.
    - Progéniteurs B et T : pour les lymphocytes B et T.
  - Les précurseurs.
  - Les cellules matures fonctionnelles.

Intérêt : capital pour la compréhension, l'exploration et le traitement de certaines affections hématologiques et cancéreuses.

I) Facteurs intrinsèques :

- Facteurs de transcription hématopoïétique : **GATA-1**, **PU-1**, **PAX5**, **IKAROS**...
- Ils agissent en régulant l'engagement des cellules dans un lignage.

II) Facteurs de croissance :

1. Facteurs de régulation positive :

- **CSF (colony stimulating factor) :**
  - **IL3** : agit sur toutes les lignées hématopoïétiques.
  - **GM-CSF** (granulocytes macrophage CSF) : agit sur la plupart des **progéniteurs** et **la lignée granulo-monocytaire**.
  - **G-CSF** (granulocyte CSF) : agit essentiellement sur **la lignée granuleuse**.
  - **M-CSF** (macrophage CSF) : dépend du GM-CSF pour être stimulant, il agit sur **les monocytes** et **les macrophages**.
  - **EPO** (érythropoïétine) : synthétisée essentiellement par le cortex rénal.
    - La baisse de la pression partielle en O2, la diminution du nombre d'érythrocytes causée par une hémorragie ou une hémolyse, et l'augmentation des besoins tissulaires en O2 entraînent une sécrétion accrue d'érythropoïétine.
    - Elle constitue le facteur régulateur spécifique de la différenciation de la lignée érythroïde.
  - **TPO** (thrombopoïétine) : synthétisée par le foie et les reins, elle agit sur **la lignée mégacaryocytaire**.
  - **IL5** : active spécifiquement la différenciation des éosinophiles et agit sur les PNE matures.

**** En cancérologie : GM-CSF et G-CSF permettent :*

- *La maturation des cellules leucémiques qui deviennent alors incapables de proliférer ce qui potentialise l'action de la chimiothérapie.*
- *La stimulation de l'hématopoïèse normale permettant une réduction des neutropénies.*

**** L'EPO est utilisée lors d'anémie en particulier chez : les patients sous chimiothérapie, l'insuffisant rénale, les porteurs de MICI, les sujets HIV+ traités par AZT et le prématuré*

**** La TPO est utilisée comme traitement dans les thrombopénies induites par la chimiothérapie.*

- **Facteurs synergiques :**
  - **IL1** : agit à un stade plus précoce que l'**IL3**.
  - **IL6** : agit aux stades précoces de l'hématopoïèse, en synergie avec l'**IL3** et **GM-CSF**.
  - **LIF** (leukenia inhibitory factor) : possède une action très proche de l'**IL6**.
  - **SCF** (stem cell factor) : agit en synergie avec tous les facteurs sauf le **M-CSF**.

2. Facteurs de régulation négative :

La régulation négative reste mal connue, parmi les facteurs ayant été caractérisés :

- **TGF β** (transforming growth factor β) : effet inhibiteur sur **les progéniteurs** et **la mégacaryopoïèse**.
- **TNF α** : effet inhibiteur ou stimulant suivant les facteurs de croissance qui lui sont associés.
- **Séraspénide** : effet inhibiteur sur **les progéniteurs**.
- **MIP 1α** (macrophage inflammatory protein 1α) :
  - Inhibiteur des **progéniteurs** les plus **immatures**.
  - Stimulateur des **progéniteurs** les plus **matures**.

III) Stroma ou microenvironnement : constitue le cadre dans lequel se développent les ¢ hématopoïétiques. Il Comporte:

- **Des cellules :** Fibroblastes spécialisés, adipocytes, macrophages, lymphocytes, cellules endothéliales (des capillaires et des sinusoïdes), cellules souches de divers types mais non hématopoïétiques. **sont une source de facteurs de croissance**, et les contacts cellules stromales – CSH sont nécessaires.
- **Une matrice extra cellulaire MEC :** Elle est composée de diverses protéines fibreuses, **glycoprotéines** et **protéoglycannes** qui sont produites par les cellules stromales, et auquel viennent adhérer les cellules hématopoïétiques. Cette adhérence se fait par l'intermédiaire de molécules d'adhésion : les **intégrines** et les **sélectines**, et est capitale puisque la matrice constitue un réservoir considérable en facteurs de croissance.

IV) Les vitamines et oligoéléments :

- **La vitamine B12 – Acide Folique B9** : agissent sur l'ensemble des lignées cellulaires.
- **Le fer** : action spécifique sur la lignée érythropoïètique, **Zinc**, **cuivre**.

Conclusion :

L'hématopoïèse est l'ensemble des mécanismes qui assurent le remplacement continu et régulé des différentes ¢ sanguines. L'exploration de l'hématopoïèse est possible grâce à des moyens simples (NFS, réticulocytes, myélogramme) ou plus spécialisés (dosage des facteurs de croissance EPO TPO, scinti médullaire, culture de progéniteurs)

Q27. Hémolyse: mécanismes et méthodes d'exploration.

Introduction :

L'hémolyse est le phénomène irréversible par lequel les GR sont détruits et libèrent leur contenu hémoglobinique.
L'hémolyse physiologique est la destruction des GR arrivés au terme de leur vie circulatoire de 120 j, compensée immédiatement par la moelle et donc sans répercussion clinique ni biologique.
L'hémolyse pathologique est la destruction excessive des GR qui entraîne une anémie hémolytique lorsque les capacités de régénération médullaire sont dépassées.
Intérêt : compréhension de la physiopathologie des anémies hémolytiques et des méthodes de diagnostic.

I) Hémolyse physiologique :

1. Mécanismes :

- **Vieillissement du GR :** aboutit à une ↓ de la plasticité et une ↑ de la rigidité globulaire rendant le GR plus vulnérable au captage par le système réticulo-endothélial.
- **Erythropoïèse inefficace physiologique :** les érythroblastes défectueux sont phagocytés par les macrophages médullaires, et leurs composants sont dégradés.

2. Siège :

- **Hémolyse intra tissulaire :**
  - Représente (85%) de l'hémolyse physiologique.
  - Elle est assurée par les macrophages de la moelle osseuse, de la rate et du foie.
  - Les globules rouges phagocytés sont détruits dans le cytoplasme des macrophages :
    - **La membrane** est décomposée,
    - **Le fer** est repris par la sidérophiline, transporté et réintroduit dans les érythroblastes,
    - **La globine** est dégradée en acides aminés,
    - **La protoporphyrine de l'hème** est métabolisée en biliverdine puis en bilirubine qui est libérée dans le plasma sous forme libre (ou non conjuguée). Fixée sur l'albumine, elle est transportée vers le foie où elle subit une glycuro-conjugaison qui la transforme en bilirubine conjuguée. Eliminée directement dans les selles (stercobiline) ou réabsorbée pour être éliminée dans les urines (urobiline).
- **Hémolyse intra vasculaire :**
  - Représente ≈ 15% de l'hémolyse physiologique,
  - Elle se produit par lyse osmotique ou par fragmentation des GR vieillis dans les capillaires de taille réduite (par diminution de leur déformabilité).
  - L'Hémoglobine libérée dans le plasma forme un complexe avec l'haptoglobine, ce qui permet sa dégradation au niveau du foie.

3. Exploration : se fait par marquage radioactif au chrome 51 (dépassé).

II) Hyperhémolyse ou hémolyse pathologique : C'est la diminution de la durée de vie des GR au dessous de 120j

1. Mécanismes :

- **Soit une anomalie du globule rouge : hémolyse corpusculaire ou globulaire** secondaire à :
  - **Une anomalie de la membrane** : maladie de Minkowski-Chauffard ou sphérocytose héréditaire.
  - **Une anomalie de l'hémoglobine :**
    - **Soit hémoglobinopathie qualitative** : mutation d'un aa sur une chaîne de la globine (Drépanocytose).
    - **Soit hémoglobinopathie quantitative :** déficit de synthèse d'une chaîne de la globine (Thalassémie).
  - **Un déficit enzymatique** en PK ou en G6PD.
- **Soit secondaire à une agression extrinsèque des hématies : hémolyse extracorpusculaire**. d'origine :
  - **Toxique ou médicamenteuse** : médicaments (sulfamides, pénicillines…), venins, plomb (saturnisme)…
  - **Immunologique** :
    - **Allo immunisation** : accident de la transfusion sanguine, anémie hémolytique du NN RH+
    - **Auto immunisation** : anémie hémolytique auto-immune (autoanticorps)
  - **Mécanique** : Prothèses intracardiaques, hémolyse d'effort, microangiopathie (SHU de l'enfant et syndrome de moschowitz de l'adulte).
  - **Infectieuse** : septicémie, paludisme.

2. Exploration :

- **Affirmer l'hyper hémolyse :**
  - **Anamnèse :** ATCD familiaux de maladie congénitale, ATCD personnels (valve, infection, transfusion, notion de séjour en zone d'endémie palustre, prise médicamenteuse…)
  - **Examen clinique** : recherche la triade hémolytique = pâleur – ictère – splénomégalie.
  - **Biologie :**
    - **NFS + réticulocytes** : anémie inconstante normochrome normocytaire régénérative.
    - **Signes d'hyper catabolisme de l'Hb** : ↑ BNC, ↑ fer sérique, ↑LDH, ↓ haptoglobine
- **Déterminer le siège de l'hyperhémolyse :**
  - **Intravasculaire :** contexte aigu
    - Fièvre, frissons, lombalgies, risque de survenue d'un état de choc avec anurie IIaire.
    - Biologiquement : ↑ importante de la BNC, du fer sérique et des LDH, ↑ de l'hémoglobinémie, ↑ de l'hémoglobinurie, haptoglobine effondrée.
  - **Intratissulaire :** contexte chronique
    - SMG, HMG,
    - Biologiquement : ↑ modérée de la BNC, du fer sérique, et des LDH, haptoglobine peu ↓.
- **Bilan étiologique :**
  - **Recherche des anomalies corpusculaires :**
    - Etude de la résistance corpusculaire aux solutions hypotoniques
    - Morphologie des GR sur frottis
    - Dosage des enzymes globulaires : G6PD, pyruvate kinase
    - Electrophorèse de l'Hb
    - Test de falciformation.
    - Epreuve de l'auto hémolyse in vitro
  - **Recherche des anomalies extra corpusculaires :**
    - Test de Coombs direct
    - Hémoculture – Goutte épaisse
    - Recherche d'agglutinines froides
    - Recherche des hémolysines

Conclusion :

L'hémolyse est un phénomène physiologique qui devient pathologique quand il survient sur un GR jeune, les étiologies en sont multiples.

L'étude de l'hémolyse permet de comprendre les anémies hémolytiques.

Q28. Systèmes de groupes érythrocytaires et leurs applications: Diagnostic, transfusion et transplantation.

Introduction :

Les systèmes de groupes érythrocytaires sont définis comme l'ensemble des Antigènes allotypiques, génétiquement transmis, détectés par des anticorps spécifiques à la surface de la membrane érythrocytaire.

Ces antigènes, introduits dans un organisme qui les reconnaît comme étrangers, peuvent être la cible d'anticorps sérique naturels ou immuns, responsables d'une lyse cellulaire parfois grave, voire mortelle.

Près de 29 systèmes de groupes érythrocytaires ont été identifiés dont les plus importants sont le système ABO et le système Rh

I) Systèmes de groupes érythrocytaires :

1. **Le système ABO :** Le système ABO se défini à la fois par les Ag érythrocytaires (A et B) et par les Ac naturels (anti-A et anti-B) toujours présents quand l'Ag correspondant est absent. C'est donc le système le plus important à respecter en matière de transfusion et de transplantation d'organe, de par l'existence constante de ses Ac naturels et de la puissante immunogénécité de ses Ag présents sur la plupart des cellules de notre organisme.

- **Antigènes du système ABO :**
  - Il existe 2 Ag principaux (A et B) qui définissent 4 groupes : A, B, AB et O.
  - Ce sont des glycoprotéines qui font partie intégrante de la membrane du GR. Leur spécificité est portée par les radicaux sucrés : le N-acétyl galactosamine (pour l'Ag A) et le Galactose (pour l'Ag B)
  - Les Ag A et B sont des produits indirects de gènes (A et B) qui induisent la synthèse d'une glycosyl-transférase qui accroche un sucre spécifique (N-acétyl galactosamine pour le Ag A et le galactose pour l'Ag B) sur une substance de base, appelée la substance H.
  - La substance H est codé par le système Hh génétiquement indépendant du système ABO, mais les Ag A et B ne s'expriment qu'en présence de l'Ag H.
  - Les sujets qui n'expriment aucun de ces 2 sucres sur la substance H sont des sujets O et ceux qui expriment les 2 sont des sujets AB. Exceptionnellement le gène H peut être absent et les GR de ces sujets, dits de phénotype Bombay, n'ont à leur surface ni substance H, ni Ag A, ni Ag B.
- **Anticorps ou agglutinines du système ABO (anti-A et anti-B) :** 2 types possibles : naturels ou acquis.
  - **Les Ac naturels réguliers :** Ils apparaissent au début de la vie en dehors de toute stimulation antigénique apparente, constamment présents en l'absence de l'Ag correspondant. Ces agglutinines sont des IgM, détruits à 65°C et incapables de traverser le placenta.
  - **Les Ac acquis irréguliers :** qu'on rencontre chez environ 10% des sujets O, moins souvent chez les sujets A ou B. Ils ont été acquis en cas d'allo-immunisation par des GR étrangers (grossesse, transfusion incompatible…). Ce sont surtout des IgG hémolysants, non détruits par la chaleur et capables de traverser le placenta.

Globules rouges	Sérum	Groupe
Ni Ag A, ni B	Ac Anti-A et Anti-B	O
Ag A	Ac Anti B	A
Ag B	Ac Anti A	B
Ag A et B	Ni Ac anti-A, ni anti-B	AB

- **Aspects génétiques :**
  - Les gènes codant pour le système ABO sont localisés sur le ch. 9 (bras long) sur 2 loci homologues.
  - Sur chaque locus se trouve un gène de la série allèlique : A, B (co-dominants) et O (récessif).
  - On définit ainsi 6 génotypes (AA, AO, BB, BO, AB, OO) pour 4 phénotypes (A, B, AB, O), selon que le sujet est hétéro ou homozygote pour le gène.

2. **Le système Rhésus :** C'est, après le système ABO, le second par son importance transfusionnelle. Il reste le premier parmi ceux où intervient la notion d'agglutinines irrégulières.

   L'étude de ce système a permis la compréhension des mécanismes d'immunisation fœto-maternelle.

- **Antigènes du système Rh :**
  - Ce sont des holoprotéines (non glycosylée) spécifiques des GR, complètement développés à la naissance et les plus immunogènes après le système ABO.
  - Les principaux sont au nombre de 5 : D, C, c, E, e.
    - L'Ag D : Le plus important, car le plus immunogène. Sa présence définit le caractère Rh+ et son absence Rh-.
    - Les autres antigènes : C, c et E, e sont antithétiques (quand l'un est absent l'autre est obligatoirement présent).
  - Certains Ag du système Rh sont en réalité une mosaïque d'Ag composées de plusieurs sous unités, c'est le cas de l'Ag D et Ag e. Ainsi, le déficit en une ou plusieurs sous unités de l'Ag D définit le D faible ou DU ; considéré comme Rh+ lorsqu'il est donneur et Rh- lorsqu'il est receveur.

- **Anticorps du système Rh :**
  - Contrairement au système ABO, les Ac du système Rh ne sont pas présents naturellement dans le sérum des sujets qui ne portent pas l'Ag. Ce sont des agglutinines irrégulières immunes de type IgG, capables de traverser le placenta, acquises à la suite d'une allo-immunisation lors d'une transfusion incompatible ou grossesse.
  - Ils sont dangereux à partir de la 2ème exposition incompatible.
  - Par ordre de fréquence décroissante : anti-D, anti-E, anti-c, anti-C et anti-e.
  - Il est important de respecter la compatibilité pour les 5 antigènes Rhésus dans les transfusions de globules rouges, spécialement chez les patients de sexe féminin avant la ménopause et dans les pathologies impliquant des transfusions répétitives et/ou chroniques.
- **Aspects génétiques :** les Ag Rh sont sous le contrôle de 2 loci organisés en tandem sur le ch. 1.
  - Le gène RHD codant pour la protéine D (le gène d est un gène muet).
  - Le gène RHCE pour celle de C ou c et E ou e.

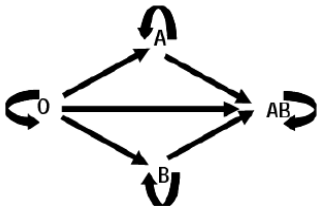
II) Application : diagnostic, transfusion et transplantation:

1. Applications diagnostiques :

- **Incompatibilité fœto-maternelle :** liée dans la majorité des cas au système Rh, et rarement au système ABO.
  - L'allo-immunisation est due au passage des GR fœtaux Rh+ dans le sang de la mère Rh-. La 1ère grossesse se passe sans problèmes, mais la mère s'immunise et synthétise des IgG anti-D.
  - Au cours d'une grossesse ultérieure, il y aura passage des IgG à travers le placenta qui seront responsables de **la maladie hémolytique du nouveau-né (MHNN)**.
  - Diagnostic biologique :
    - Avant l'accouchement : groupage de la femme et du mari et RAI chez la femme.
    - Après la naissance : groupage de la mère et de l'enfant, Coombs direct chez le nouveau né, s'il est négatif, on exclue la MHNN, RAI chez la mère.
- **Anémies hémolytiques auto-immunes : (AHAI)**
  - Due à une destruction des GR par des auto-Ac anti-érythrocytaires spécifiques dirigés contre les Ag érythrocytaires.
  - Diagnostic par le test de Coombs.

2. La transfusion :

- **groupage sanguin :**
  - La détermination du groupe sanguin se fera sur 2 prélèvements différents par 2 personnes différentes ou à 2 moments différents. Le groupe est définitif quand il y a une concordance entre les 2 déterminations
  - Chaque détermination emploie 2 techniques différentes : *Epreuve globulaire de Beth Vincent* qui permet la détermination des Ag (par des sérums tests) et *l'épreuve sérique de Simonin* qui recherche les Ac correspondants (par des GR tests).
  - Actuellement des automates permettent d'effectuer ces opérations de manière plus rapide.
  - Remarque : le groupage sanguin standard comprend le groupage ABO et Rh.
- **Transfusion :**
  - En règle la transfusion sanguine doit être iso-groupe ABO iso-Rh, mais en cas d'urgence vitale on peut utiliser la règle de compatibilité suivante : Ne pas transfuser des hématies porteuses d'un Ag correspondant à un Ac présent dans le plasma du receveur.
  - Techniquement, les hématies de groupe O peuvent être transfusées à des receveurs A, B ou AB, Les sujets O sont dits *donneurs universels* alors que les sujets AB, dits *receveurs universels* peuvent recevoir des globules A, B ou O. « Transfusion non iso groupe mais compatible ».
  - Ceci n'est valable que dans la limite d'une transfusion inférieure à 3 poches, au-delà on parle de transfusion massive et la règle n'est plus correcte ; seule la transfusion iso groupe qui sera de règle.



3. Transplantation d'organes :

- Les Ag du système ABO sont très immunogènes. Ils peuvent entraîner un rejet du greffon (MO, Rein, Peau...).
- Donc la compatibilité ABO est de règle dans la transplantation, car ce sont des Ag ubiquitaires.
- De même il est important d'avoir une compatibilité Rh.

Conclusion :

Les antigènes des groupes sanguins, loin de se limiter aux seuls GR, sont distribués à la surface de la plupart des ¢ de l'organisme Leurs implications sont multiples : transfusion, transplantation et en hématologie notamment la prévention de la MHNN.

Q29. Hémoglobines humaines : Aspects biochimiques et génétiques.

Introduction :

- L'hémoglobine est le constituant principal des GR.
- C'est **une chromoprotéine** constitué d'une partie protéique, **la globine**, et d'une partie non protéique, **l'hème**.
- Sa principale fonction est le transport d'O2 des poumons vers tous les tissus de l'organisme, mais elle assure également le transport d'une partie du CO2 vers les poumons.
- Chez l'adulte normal, les GR contiennent 3 types d'hémoglobine en proportion bien définie : HbA (α2 β2) > 95%, HbA2 (α2 δ2) < 3%, HbF (α2 γ2) < 2%.

Intérêt : la fréquence des anomalies quantitatives et qualitatives de l'hémoglobine, ainsi que l'importance de sa fonction de transport donne un intérêt capital à son étude.

I) Aspects biochimiques :

1) Structure :

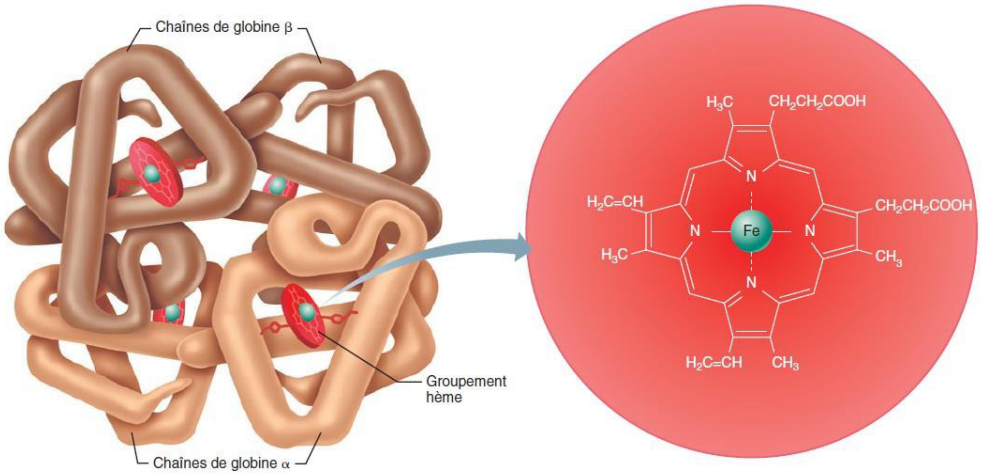
L'hémoglobine est un **hétéro-tétramère** formé de **4 chaînes de globines** et de **4 molécules d'hème** contenues dans les poches des globines.

- **La globine :**
  - C'est **la partie protéique** de l'Hb.
  - Chaque molécule d'Hb est formée de 4 chaînes de globine : 2 chaînes α et 2 chaînes de type non α, leur structure est très proche (différence de quelques acides aminés). L'hémoglobine adulte ou A est formée de 2 α et 2 β.
    - ✓ **La structure primaire** : correspond à une chaîne polypeptidique.
    - ✓ **La structure secondaire** : résulte de l'enroulement hélicoïdal des chaînes polypeptidiques.
    - ✓ **La structure tertiaire :** correspond à une structure globulaire, compacte, ménageant en son centre la poche de l'hème
    - ✓ **La structure quaternaire :** dans l'HbA, elle résulte de l'assemblage des chaînes α et β entre elles pour former le tétramère de globine. Au centre de l'Hb oxygénée, on trouve le 2-3 di-phospho-glycérate (2-3 DPG) qui assure le passage de la forme oxygénée à la forme désoxygénée.
- **L'hème :** C'est une **proto-porphyrine IX** qui comporte un atome de **fer ferreux** (Fe^{2+}) présentant **6 liaisons de coordinance** dont :
  - 4 s'établissent avec **les azotes des noyaux pyrroles de l'hème**.
  - La 5ème forme une liaison stable avec **l'histidine proximale**.
  - La 6ème se fixe sur **l'histidine distale** par l'intermédiaire d'une molécule d'O2 dans **l'oxyhémoglobine**.

2) Biosynthèse :

la biosynthèse de l'Hb commence au stade du proérythroblaste et s'achève à celui du réticulocyte.

- **La synthèse des chaînes de globine :**
  - Elle s'effectue selon le mécanisme général de la synthèse protéique.
  - Elle est induite par l'hème, donc le déficit en fer (donc en hème) entraîne l'arrêt de sa biosynthèse.
- **La synthèse de l'hème :**
  - Elle s'effectue dans **les mitochondries** puis dans **le cytosol**, indépendamment de celle de la globine.
  - L'hème libre exerce une rétro-inhibition de sa synthèse lorsqu'il se trouve en excès par rapport aux chaînes de globine.



(a) L'hémoglobine est composée de globine (quatre chaînes polypeptidiques : deux alpha et deux bêta) et de quatre groupements hèmes.

(b) Molécule d'hème contenant du fer

II) Aspects génétiques :

1) Gènes de structure :

- **La globine :**
  - Les gènes **α** sont situés sur **le chromosome 16** et les gènes **non α** sur **le chromosome 11**.
  - **La famille α comporte 3 gènes :**
    - Le gène embryonnaire ε.
    - 2 gènes α.
  - **La famille non α comporte 5 gènes :**
    - Le gène embryonnaire ε.
    - 2 gènes fœtaux : γG et γA.
    - 2 gènes adultes : β et δ.
- **L'hème :** Il n'y a pas de gène de structure de l'hème, mais plutôt des gènes qui codent pour la production des différentes enzymes qui interviennent dans sa synthèse.

2) Gènes de régulation : selon la théorie de **Monod-Jacob** :

- Le gène régulateur intervient par l'intermédiaire d'**un métabolite répresseur** bloquant l'opérateur.
- Inversement, **un métabolite inducteur** va bloquer **le métabolite répresseur** ce qui permet à l'opérateur d'agir.
- **Chez le fœtus :** la synthèse de **β** est réprimée, tandis que celle de **γ** est induite ⇨ **HbF** (α2 γ2) est la seule forme d'hémoglobine présente.
- **Après la naissance :** la synthèse de **β** est induite, tandis que celle de **γ** est réprimée.
- **Chez l'adulte :** les gènes régulateurs :
  - Commandent la synthèse égale des chaînes **α** et **β** ⇨ **HbA** (α2 β2) > 95%.
  - Règlent la synthèse des chaines **δ** et **γ** ⇨ **HbA2** (α2 δ2) < 3% et **HbF** (α2 γ2) < 2%.

3) Applications cliniques :

- **La globine :**
  - **Anomalies qualitatives :**
    - ✓ Elles résultent d'une mutation ponctuelle.
    - ✓ L'exemple type est **la drépanocytose** (hémoglobinose S).
  - **Anomalies quantitatives :**
    - ✓ Elles résultent d'anomalies génétiques (mutation, délétion, défaut de fonction des gènes) qui entraînent un défaut de synthèse d'un type de chaîne de globine. Exemple :
      - **La β thalassémie :** diminution de la synthèse de la chaîne β.
      - **L'α thalassémie :** diminution de la synthèse de la chaîne α.
    - ✓ Diagnostic par électrophorèse de l'Hb.
- **L'hème :**
  - Anomalies touchants les enzymes de synthèse.
  - Exemple : **la porphyrie**.

Conclusion :

- L'hémoglobine est un bon modèle d'étude de la fonction de synthèse protéique, de même sa régulation et ses aspects génétiques.
- La physiologie de la synthèse de l'hémoglobine est intéressante pour la compréhension des hémoglobinopathies qui sont en règle des maladies génétiques qui n'ont pas de traitement curatif pour le moment, les travaux de recherche visent à développer la thérapie génique.

Q30. Hémostase : facteurs, mécanismes et méthodes d'exploration.

Introduction :

L'hémostase est l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide à l'intérieur des vaisseaux. Le processus vise donc à prévenir et arrêter les hémorragies et empêcher les thromboses

Elle se déroule classiquement en 3 temps : l'**hémostase primaire**, **la coagulation et la fibrinolyse**.

Intérêt : la connaissance de la physiologie de l'hémostase permet d'étudier :

- Les maladies hémorragiques congénitales ou acquises et les maladies thrombo-emboliques.
- Un certain nombre de pathologies dans lesquelles les processus d'hémostase ont un rôle important : choc septique, cancers, athérosclérose, certaines dysgravidies …

I) Hémostase primaire : Correspond au temps vasculo – plaquettaire, immédiatement déclenché dés qu'il y a une brèche vasculaire, elle aboutit à l'arrêt du saignement essentiellement pour les petits vaisseaux.

1. Facteurs :

- **Facteurs vasculaires** :
  - **Intima :** l'endothélium est caractérisé par une **thrombo-résistance** grâce à la présence des **prostacyclines**. Tandis que le sous-endothélium comporte du **collagène très thrombogène**.
  - **Média :** permet la vasoconstriction.
  - **Adventice :** où se terminent les ramifications nerveuses.
- **Facteurs plaquettaires :**
  - **Membrane plaquettaire** : comprend :
    - Une double couche de phospholipides, riche en acide arachidonique.
    - Des glycoprotéines dont les principales sont la GP Ib et la GP IIb IIIa.
    - Des récepteurs divers, dont le plus important est le récepteur de la thrombine.
  - **Dans le cytoplasme :** on trouve :
    - 2 réseaux de canaux : le système canaliculaire ouvert et le système tubulaire dense.
    - 3 types de granulations : granules denses et alpha et grains lysosomiaux.
- **Facteurs plasmatiques** :
  - **Facteur de Von Willebrand** : glycoprotéine de HPM, synthétisé par les ∅ endothéliales et les mégacaryocytes.
  - **Fibrinogène :** glycoprotéine d'origine hépatique, permet l'agrégation plaquettaire par l'intermédiaire de la GP IIb IIIa.

2. Mécanismes :

- **Le temps vasculaire :** à la suite d'une lésion vasculaire, la 1ère réaction de l'organisme est une vasoconstriction réflexe qui rapproche les berges de la lésion ce qui diminue l'hémorragie.
- **Le temps plaquettaire :**
  - **L'adhésion plaquettaire :** les PQT adhèrent au sous-endothélium (mis à nu par la brèche vasculaire) par la GP Ib grâce au facteur de Von Willebrand. Ainsi, une 1ère couche monocellulaire de plaquettes est constituée.
  - **L'activation plaquettaire :**
    - Changement morphologiques : les plaquettes deviennent sphériques et émettent des pseudopodes.
    - Libération du contenu des granules, en particulier ADP qui recrute d'autres plaquettes circulantes.
    - Synthèse de prostaglandines à partir de l'acide arachidonique notamment la thromboxane A2, puissant vasoconstricteur et inducteur de l'agrégation plaquettaire.
  - **L'agrégation plaquettaire :** sur la 1ère couche de PQT se fixent d'autres Plaquettes grâce au fibrinogène qui établit des ponts entre elles par l'intermédiaire des GP IIb IIIa , aboutissant ainsi à la formation d'un agrégat plaquettaire primitif ou Thrombus fragile. Grâce à la libération des enzymes et du contenu granulaire des plaquettes, ce caillot se solidifie, constituant ainsi **le thrombus blanc** ou **clou plaquettaire**.

3. Exploration :

- **Temps de saignement (TS) :** C'est le temps nécessaire à l'arrêt du saignement d'une plaie cutanée superficielle.
  - On utilise pour la mesure du TS **la méthode d'Ivy ou de Duke**. VN = 4-6 min (Ivy) et 2-4min (Duke)
  - Le TS est allongé par la prise récente de certains médicaments en particulier l'aspirine et dans les maladies de l'hémostase primaire : **thrombopathie**, **thrombopénie**, et **maladie de Willebrand**.
- **Exploration des plaquettes :**
  - **Quantitative : La numération des plaquettes :** Réalisé sur un prélèvement veineux sous anticoagulant EDTA. VN = 150 à 400 000/mm^3.Tout résultat < à la normale impose un contrôle sur lame pour rechercher la présence d'agrégats plaquettaires responsable d'une fausse thrombopénie. Le comptage se fait sur tube citraté.

- **Qualitative** : si TS ↑ avec un taux des plaquettes normal : Etude des fonctions plaquettaires par agrégométrie, étude des récepteurs membranaires des PQT par cytométrie de flux, durée de vie des PQT après marquage.

- **Exploration des facteurs plasmatiques :**
  - **Dosage du fibrinogène :** VN = 2 à 4 g/l
  - **Dosage de VWF :** 2 méthodes, fonctionnelle par agrégation à la ristocétine et immunologique. VN = 4 à 24 µg/ml

II) Coagulation : Passage du plasma de l'état liquide à l'état de gel par transformation du **fibrinogène** en **fibrine insoluble**.

Le thrombus plaquettaire, étant fragile, sera renforcé par l'apparition du thrombus rouge de la coagulation.

1. Facteurs :

- **Eléments cellulaires :**
  - **Fibroblastes :** expriment à leur surface **le facteur tissulaire**.
  - **Cellules endothéliales** et **monocytes :** après leur activation, ils sont capables d'expriment **le facteur tissulaire**.
  - **Plaquettes :** servent de surface de catalyse aux réactions de coagulation.
- **Eléments non cellulaires :**
  - **Facteurs de coagulation :**
    - La majorité des facteurs de coagulation sont synthétisés par l'hépatocyte, ceci explique les désordres hémorragiques en cas de cirrhose et d'IHC.
    - Les facteurs "**vitamine K dépendants**" dits PPSB, sont **les facteurs II**, **VII**, **IX**, **X**. Ainsi, un patient porteur d'une avitaminose K ou recevant un traitement anti-vitamine K aura une diminution de synthèse de ces facteurs.

I	**Fibrinogène (Ia : fibrine)**	**VIII**	**Anti-hémophilique A**
II	**Prothrombine (IIa : thrombine)**	**IX**	**Anti-hémophilique B**
III	**Facteur tissulaire**	**X**	**Stuart**
V	**Proaccélérine**	**XI**	**Rosenthal**
VII	**Proconvertine**	**XII**	**Hageman**
		XIII	**Stabilisant la fibrine**

  - **Calcium :** cet électrolyte est indispensable à la coagulation.

2. Mécanismes :

- **Schéma global de la coagulation :** Le processus de coagulation est une cascade enzymatique qui permet la transformation du **fibrinogène soluble**, grâce à **la thrombine**, en un **gel de fibrine insoluble** qui obture la brèche vasculaire et consolide le caillot.
- **Voie intrinsèque - voie extrinsèque :**

⇒ **Voie intrinsèque** ou **endogène :**
  - L'agent déclenchant est **le système contact**, composé de 4 facteurs : **le facteur XII**, **le facteur XI**, **la prékallicréine**, et **le kininogène** de HPM.
  - L'activation du système contact permet l'activation du **facteur XI** capable d'activer le **facteur IX** qui, en présence de son **co-facteur** (facteur **VIII activé**), active le **facteur X** en **facteur Xa**.

⇒ **Voie extrinsèque** ou **exogène :**
  - L'agent déclenchant est le **facteur tissulaire** exposé lors d'une brèche vasculaire.
  - Lorsque le **facteur tissulaire** (facteur **III**) se trouve en contact avec le sang, il active le **facteur VII**, ce qui va permettre l'activation du **facteur X** soit directement, soit indirectement en activant le **facteur IX** qui, en présence de son **co-facteur** (facteur **VIII activé**), active le **facteur X** en **facteur Xa**.

- **Thrombino-formation :**
  - **Le facteur Xa**, en présence du **facteur Va**, active **la prothrombine** (facteur **II**) en **thrombine** (facteur **IIa**), enzyme dont le principal substrat est **le fibrinogène**.
  - La thrombine **catalyse sa propre génération** en favorisant la génération des **facteurs XIa**, **VIIIa**, et **Va** et active également le **facteur XIII** qui va jouer un rôle majeur dans la stabilisation du caillot.
- **Fibrino-formation :** Dès l'apparition des traces de **thrombine**, le processus de coagulation s'amplifie jusqu'à la formation d'un réseau de fibrine qui emprisonne les GR : **thrombus rouge**.
- **Régulation de la coagulation :**
  - **L'anti-thrombine III :** Inhibe principalement **la IIa et Xa**. Son activité anticoagulante est augmentée de façon très importante par l'héparine.
  - **Le système protéine C - protéine S** (vitamine K dépendant) **:** La protéine C est un inhibiteur très puissant des **facteurs VIIIa et Va**. Son activité anticoagulante augmente par **la protéine S**.
  - **TFPI** (Tissue Factor Pathway inhibitor) **:** Inhibiteur de **la voie extrinsèque**.

3. **Exploration :**

- **Voie intrinsèque : temps de céphaline activée (TCA) :**
  - La valeur normale moyenne du TCA chez l'adulte est de **30** à **40 sec**.
  - On considère que le TCA est anormal lorsque le rapport temps du malade / temps du témoin est supérieure à **1,2**.
  - Applications : bilan d'un Sd hémorragique, bilan préopératoire, surveillance des patients sous héparine standard.
- **Voie extrinsèque : Taux de prothrombine (TP) :**
  - C'est le temps de Quick exprimé en %.
  - Le TP normal **= 70%** à **100%** et le temps de Quick normal = **12** à **13 sec**.
  - Applications : bilan hépatique, bilan préopératoire, surveillance des patients sous AVK (exprimé en INR = temps de Quick du malade / temps de Quick du témoin).
- **Phase terminale :**
  - **Temps de thrombine :** normal = **15** à **20s**, son allongement traduit une anomalie de la fibrino-formation.
  - **Temps de reptilase**.
  - **Dosage du fibrinogène :** le taux normal est de **2** à **4 g/l**.
- **Test spécialisés :**
  - Dosage séparés des facteurs de coagulation.
  - Dosage des inhibiteurs de la coagulation.

III) Fibrinolyse : phénomène physiologique, intervenant après la coagulation, qui permet la destruction des caillots ou la limitation de leur extension. Rôle important dans la reperméabilisation vasculaire.

1. **Facteurs :**

- **Plasminogène**, synthétisé par le foie, et circulant sous forme inactive dans le plasma. Sous l'influence d'activateurs, le plasminogène se transforme en **plasmine**, capable de dégrader le caillot de fibrine mais aussi de détruire le fibrinogène, voire d'autres facteurs de coagulation.
- **Activateurs du plasminogène :**
  - **Activateur tissulaire du plasminogène (t-PA) :** synthétisé par la cellule endothéliale qui le libère lorsqu'elle est en état d'hypoxie, de stress ou lors de tout phénomène d'agression.
  - **Urokinase (u-PA) :** la forme circulante est la pro-urokinase, synthétisée par les cellules rénales. Elle s'active en urokinase au contact du caillot de fibrine.
- **Inhibiteurs de la fibrinolyse :** le système fibrinolytique est régulé par 2 types d'inhibiteurs :
  - **Inhibiteurs de la plasmine :** α 2 anti-plasmine, α 2 macroglobuline.
  - **Inhibiteurs des activateurs du plasminogène :** PAI-1 et PAI-2.

2. **Mécanismes :**

- Dès que se forme des traces de fibrine, la cellule endothéliale libère **l'activateur tissulaire du plasminogène** qui active **le plasminogène** en **plasmine**, uniquement au niveau du caillot de fibrine.
- La présence de fibrine favorise aussi l'activation de **la pro-urokinase** en **urokinase**.
- Au niveau du caillot, **la plasmine** dégrade la fibrine en **PDF** (produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène) dont certains sont spécifiques de la fibrine : **les D-Dimères**.
- Lorsque **la plasmine** est en excès, elle est aussitôt neutralisée par **les inhibiteurs de la plasmine**.

3. **Exploration :**

- **Temps de lyse des euglobulines (TLE)** : diminué en cas d'hyperfibrinolyse.
- **Dosage du plasminogène :** n'a pas de grand intérêt.
- **Dosage des PDF et des D-Dimères :** Le dosage des PDF n'est pas spécifique à l'inverse du dosage des D-Dimères (produits de dégradation spécifiques de la fibrine) qui a une valeur prédictive négative dans le diagnostic d'exclusion de thromboses veineuses (> 95%).

Conclusion :

La connaissance des caractéristiques hémato – biologiques et des moyens d'exploration de l'hémostase présente un intérêt particulier du fait de leur application pour le dépistage et le diagnostic d'un syndrome hémorragique et pour le bilan de thromboses veineuses récidivantes qui menacent le Pc vital par le risque d'embolie pulmonaire.

Devant un syndrome hémorragique, quatre examens de base sont nécessaires : numération plaquettaire, TQ, TCA, dosage du fibrinogène.

Q31. Métabolisme phosphocalcique : Physiologie, régulation et exploration.

Introduction :

- Le phosphore et le calcium jouent des rôles importants dans l'organisme, ils assurent le développement de la matrice osseuse et exercent un rôle de tampon extra et intra-cellulaire.
- Le calcium intervient dans plusieurs processus métaboliques notamment la perméabilité membranaire, la coagulation, la contraction musculaire, la libération des neurotransmetteurs, et la sécrétion hormonale des cellules endocrines.
- Le phosphore est le principal tampon intra-cellulaire et urinaire, il entre également dans la composition des acides nucléiques, des phospholipides des membranes cellulaires et des molécules riches en énergies (ATP, ADP, AMPc…).

Intérêt : Les troubles du métabolisme phosphocalciques s'observent dans plusieurs pathologies, notamment dans les hyper / hypo-parathyroïdies, l'ostéoporose, l'ostéomalacie, le rachitisme…

I) Physiologie :

1. Métabolisme du calcium :

- **Répartition du calcium dans l'organisme :**
  - **Le calcium extra-cellulaire :** 0,1 % du ca total de l'organisme.
    - **Calcium ultra-filtrable :**
      - Calcium ionisé : **55%**. Seul forme biologiquement active
      - Calcium complexé à des anions : **5%**.
    - **Calcium lié aux protéines :** en majorité à l'albumine.
  - **Le calcium intra-cellulaire :** ≈ 1% DU Ca total, dont la majeure partie se trouve dans les mitochondries et réticulums endoplasmiques réalisant des pools calciques intracellulaires.
  - **Le calcium osseux :** 99 % du calcium total (1 kg), contenu dans le tissu osseux ss forme de cristaux d'hydroxyapatite.
- **Homéostasie du calcium :**
  - **Absorption intestinale du calcium :** Elle se fait dans l'intestin proximal sous forme de **calcium ionisé**. Par 2 mécanismes, un mécanisme actif saturable régulé par le calcitriol et un mécanisme passif dépendant du gradient de concentration entre la lumière intestinale et le sang.
  - **Excrétion rénale du calcium :**
    - 99 **%** du calcium filtré est réabsorbé par les différents segments du tubule rénal.
    - La calciurie moyenne est d'environ **150 - 200 mg/j**, elle est variable en fonction de la quantité du calcium absorbé.

2. Métabolisme du phosphore :

- **Répartition du phosphore dans l'organisme :**
  - **Phosphore extracellulaire :** 1% du phosphore de l'organisme.
    - Sous forme ionisée : **30 mg/l**.
    - Sous forme de phospholipides et de phosphoprotéines : **90 mg/l**.
  - **Phosphore intracellulaire :** 14% du phosphore de l'organisme.
  - **Phosphore dans le squelette :** 85% du phosphore est contenu dans l'os sous forme de cristaux d'hydroxyapatite.
- **Homéostasie du phosphore :**
  - **Absorption intestinale du phosphore :** Elle se fait dans la partie moyenne de l'intestin, par les mêmes mécanismes que pour le calcium.
  - **Excrétion rénale du phosphore :**
    - 85% du phosphore filtré est réabsorbé.
    - La phosphaturie est très variable en fonction des conditions alimentaires : **300 - 800 mg/j**.

II) Régulation du métabolisme phosphocalcique :

1. Facteurs de régulation :

- **La parathormone (PTH) :**
  - Sécrétée par les 4 glandes parathyroïdes.
  - Hormone **hypercalcémiante** et **hypophosphatémiante**, son facteur de régulation principal est la calcémie.
- **La vitamine D active ou calcitriol :**
  - Provient de la transformation du 7-déhydrocholestérol, s/s l'action des rayons UV, qui va subir une 1ère hydroxylation au niveau du foie (25-hydroxylase), puis une 2ème hydroxylation au niveau des reins (1-hydroxylase) aboutissant à la formation de 1,25-dihydroxycholécalciférol ou le calcitriol =métabolite actif de la vit D
  - Hormone **hypercalcémiante** et **hyperphosphatémiante**.
- **La calcitonine :**
  - Elle est synthétisée par les cellules parafolliculaires ou cellules C de la glande thyroïde.
  - Hormone **hypocalcémiante** et **hypophosphatémiante**.

2. **Régulation de la calcémie :**

- Si la calcémie diminue ⇨ augmentation de la sécrétion de PTH :
  - Activation de la résorption osseuse.
  - Augmentation de la réabsorption tubulaire du calcium.
  - Augmentation de la synthèse de calcitriol (vit D active) qui :
    - Augmente l'absorption intestinale de calcium.
    - Diminue la sécrétion de PTH.

  ⇨ La calcémie augmente avec une augmentation secondaire de la calciurie.
- Si la calcémie augmente ⇨ diminution de la sécrétion de PTH et augmentation de la sécrétion de la calcitonine :
  - Diminution de la résorption osseuse et de la réabsorption tubulaire du calcium.
  - Diminution de la synthèse de calcitriol (vit D active), ce qui diminue l'absorption intestinale de calcium.

  ⇨ La calcémie diminue.

3. **Régulation de la phosphorémie :**

- L'hyperphosphorémie :
  - Stimule la PTH :
    - Augmentation de la résorption osseuse.
    - Diminution de la réabsorption tubulaire des phosphates augmentant ainsi la phosphaturie.
  - Inhibe le calcitriol :
    - Diminution de l'absorption intestinale de phosphate.

  ⇨ La phosphorémie diminue.

III) Exploration :

1. **Dosages sériques et urinaires du calcium et du phosphore :**
   - **calcémie totale** : 90 à 105 mg/l. A interpréter en fonction de l'albuminémie.
   - **calciurie de 24 heures** : 100 - 250 mg/24h
   - **phosphorémie** : 30 - 40 mg/l chez l'adulte et 40 - 60 mg/l chez l'enfant.
   - **Phosphaturie** : très variable en fonction des conditions alimentaires : 300 - 800 mg/j.
2. **Dosages hormonaux et vitaminiques :**
   - **PTH plasmatique intacte (PTH 1-84)** ; très sensible et très spécifique (10 à 65ng/l).
   - **25-OH vit D_3** est le principal métabolite circulant qui reflète au mieux le statut vitaminique D. Sa concentration est de l'ordre de 10 à 40ng/ml.
   - **calcitonine** n'a pas d'intérêt majeur en pathologie osseuse et sa principale justification réside dans la confirmation du diagnostic du carcinome médullaire de la thyroïde.
3. **Marqueurs du remodelage osseux :**
   - **Marqueurs de la formation osseuse :** phosphatase alcaline totale (PAL), ostéocalcine, et PINP.
   - **Marqueurs de la résorption osseuse :** hydroxyprolinurie….
4. **Exploration dynamique :**
   - **Administration de PTH.**
   - **Scintigraphie osseuse : fixation osseuse de phosphore ou de fluor.**
   - **Scintigraphie des parathyroïdes : recherche d'une tumeur.**
   - **Epreuve de surcharge calcique.**
   - **Epreuve d'hypocalcémie à l'EDTA.**

Conclusion :

La connaissance du métabolisme phosphocalcique et sa régulation sous influence hormonale a permis de mieux comprendre les mécanismes régulateurs de l'homéostasie calcique ainsi que la pathogénie de certaines affections : ostéoporose, rachitisme, ostéomalacie…

Les examens à demander pour évaluer le métabolisme phosphocalcique doivent comporter en 1ère intention la calcémie totale, la phosphorémie et la calciurie des 24 heures.

Q33. Régulation de la glycémie:
Physiologie et explorations biochimiques des hyper et hypoglycémies.

Introduction :

- Le glucose est un substrat énergétique essentiel pour l'organisme, ses sources sont représentées par les glucides alimentaires et la production endogène, principalement hépatique.
- La concentration sanguine du glucose, ou **glycémie**, est une constante physiologique du milieu intérieur qui résulte d'un équilibre entre l'apport et la consommation de glucose. Cette homéostasie glucidique est assurée par 2 systèmes antagonistes où les hormones jouent un rôle important : le système hypoglycémiant et le système hyperglycémiant.
- Chez un sujet normal à jeun, la glycémie est comprise entre **0,7 g/l** et **1,1 g/l**.

Intérêt :
- Pathologique : fréquence très élevée du diabète sucré.
- Biochimique : moyens d'exploration visant essentiellement à dépister le diabète au stade infra-clinique.

I) Physiologie :

1. Physiologie de l'hyperglycémie :

- Notre organisme dispose de 2 voies métaboliques permettant de faire augmenter la glycémie :
  - **La glycogénolyse :** hydrolyse du glycogène hépatique et musculaire en glucose.
  - **La néoglucogenèse :** formation de glucose à partir de substrats non glucidiques comme les acides aminés et le glycérol au niveau du foie.
- L'hypoglycémie induit la production de plusieurs types d'hormones ayant un effet hyperglycémiant :
  - **Glucagon :** hormone produite par les cellules α des îlots de Langerhans du pancréas.
    - Stimule la glycogénolyse hépatique, la néoglucogenèse et la lipolyse au niveau des adipocytes.
  - **Adrénaline :**
    - Stimule surtout la glycogénolyse musculaire et la lipolyse.
    - Bloque l'insulino-sécrétion.
  - **GH (hormone somatotrope) :**
    - Stimule la néoglucogenèse.
    - Diminue la sensibilité des récepteurs à l'insuline.
  - **Cortisol :**
    - Stimule la néoglucogenèse.
    - Réduit la consommation périphérique du glucose par action antagoniste vis-à-vis de l'insuline.

2. Physiologie de l'hypoglycémie :

- Notre organisme dispose de 2 voies métaboliques permettant de faire diminuer la glycémie :
  - **La glycolyse :** dégradation partielle du glucose en ATP.
  - **La glycogénogenèse :** polymérisation du glucose en glycogène au niveau du foie et des muscles.
- Au moment des repas, l'hyperglycémie induit la sécrétion de **l'insuline** par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas. L'insuline a un effet hypoglycémiant en stimulant :
  - L'entrée du glucose dans les cellules musculaires et adipeuses.
  - La glycogénogenèse et la glycolyse hépatiques et musculaires.
  - La lipogenèse au niveau des adipocytes.
- Si l'insuline manque, cette fonction ne s'accomplit pas et le taux de glucose augmente dans le sang, il y aura alors une hyperglycémie. C'est le cas dans le diabète pancréatique dit insulino-dépendant.

3. Schéma global de la régulation glycémique :

- **Après un repas :** Il y a sécrétion d'insuline qui fait augmenter le rapport insuline/glucagon, il en résulte le stockage du glucose sous forme de glycogène et de lipides et l'inhibition de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse.
- **A distance d'un repas :** Le rapport insuline/glucagon diminue, il en résulte une augmentation de la production hépatique de glucose et une diminution de son utilisation périphérique.
- **En cas de jeûne prolongé :** Les hormones hyperglycémiantes sont sécrétées en abondance, elles stimulent la glycogénolyse et la néoglucogenèse. Le glucose est orienté de façon préférentielle vers le cerveau et le reste de l'organisme utilise les AG libres et les CC. Après plusieurs semaines de jeûne, il y a une **néoglucogenèse rénale** et le cerveau devient capable d'utiliser les CC.

II) Explorations biochimiques :

1. Statiques :

- **Glycémie :**
  - **Glycémie capillaire** : pour auto-surveillance diabétique, dans un contexte d'urgence.
  - **Glycémie veineuse :**

– ***Glycémie à jeun :*** *prélèvement 8 à 10h a jeun, sang veineux sur antiglycolytique + anticoagulant* × Normale : entre 0,70 et 1,10g/l × Diabète : si glycémie ≥ 1,26g/l, contrôlée à 2 reprises. × Intolérance aux HC : si glycémie entre 1,10 et 1,26g/l.	– ***Glycémie postprandiale****, 2h après un repas complet :* × N < 1,40g/l. × Diabète : si glycémie ≥ 2g/l. × Intolérance aux HC : si glycémie entre 1,40 à 2g/l.

- **Glycosurie** : taux de glucose dans les urines (N = 0) ; aux bandelettes ou par labo. Devient + si glycémie > 1,8 g/L
- **Cétonurie :** Recherche obligatoire par BU si glycémie ≥ 2,5 g/l, Si + : impose une insulinothérapie horaire
- **Hémoglobine glyquée HbA1C :** Apprécie le contrôle glycémique des 3 mois précédents. Son taux doit être < 6,5% pour éviter les complications micro et macroangiopathiques.
- **Fructosamine :** « fraction glyquée des protéines sériques » : évalue à court terme l'équilibre glycémique sur 1 à 3 dernières semaines. Indiqué surtout chez la femme enceinte diabétique.
- **Dosage des hormones :**
  - **Insuline** : N ≈ 5 à 15 mUI/l.
  - **Peptide C** : évalue l'insulinosécretion endogène car libérée de façon équimoléculaire avec l'insuline
  - **Glucagon** : en cas de suspicion de glucagonome.

2. Dynamiques :

- **Hyperglycémie provoquée par voie orale (HPO) :** intérêt surtout pour diabète type 2 et diabète gestationnel.
- **Hyperglycémie provoquée par voie IV :** si l'absorption digestive de G est perturbée.
- **Epreuve d'hypoglycémie provoquée :**
  - **Régime de Conn** sur 3 jours de suite : 50g d'hydrate de carbone par jour ou même jeune total.
  - **Test à l'insuline** : étudie la sensibilité de l'organisme à l'injection IV d'insuline ordinaire (0,1U/Kg)
  - **Epreuve aux sulfamides** hypoglycémiants IV (Tolbutamide).

Conclusion : Le rôle des hormones est fondamental dans la régulation de la glycémie ; ce qui explique la fréquence de pathologie en cas d'anomalie de sécrétion d'insuline.

Q34. Cétogenèse : Physiologie et exploration.

Introduction :

Voie métabolique de la mitochondrie permettant la transformation des acétyl CoA excédentaires en corps cétoniques : acétoacétate, β-hydroxybutyrate et acétone.

Peut être exagéré dans certaines situations pathologiques associées à un taux ↑ d'oxydation des AG (diabète, jeûne glucidique).

Les corps cétoniques sont utilisés à des raisons énergétiques, par certains tissus, essentiellement lorsque le glucose ne peut satisfaire les besoins.

I) Physiologie :

1. Biosynthèse :

- **Siège :** dans la mitochondrie
  - Seul le foie peut mettre en circulation les corps cétoniques qu'il élabore.
  - Le rein synthétise une faible quantité d'acétoacétate, catabolisé in situ.
- **Précurseurs :** Essentiellement les **AG libres**, mais aussi certains AA (surtout la leucine). Leur β oxydation dans les mitochondries du foie fournit l'acétyl CoA qui s'engage dans 2 voies :
  - **Le cycle de Krebs** où il se combine à l'oxaloacétate et participe au métabolisme oxydatif.
  - Et **la voie de la cétogenèse**.
- **Mécanismes de biosynthèse :**
  - Formation de l'acétoacétyl-CoA par condensation de 2 molécules d'acétyl CoA.
  - Formation du β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) par condensation de l'acétoacétyl-CoA avec une autre molécule d'acétyl CoA.
  - Clivage du HMG-CoA en *acétoacétate* qui sera lui même réduit en *β-hydroxybutyrate* et/ou décarboxylé en *acétone*.

2. Devenir des corps cétoniques :

- **Corps cétoniques circulants :**
  - Produits par le foie, les CC gagnent le secteur plasmatique, pour être transportés vers les tissus.
  - A part l'acétone, ils sont ionisés par le pH plasmatique et se comportent comme des acides forts.
- **Catabolisme :**
  - Les CC sont catabolisés à des fins énergétiques essentiellement dans les muscles (surtout le myocarde) ou lors de la réutilisation par le foie lui-même.
  - L'acétoacétate est transformé en acétoacétyl-CoA en présence de succinyl-CoA. L'acétoacétyl-CoA est ensuite clivé par une β-cétothiolase en 2 acétyl CoA. Ces derniers entrent dans le cycle de Krebs pour produire de l'ATP.
- **Elimination :**
  - **Urinaire pour les acides :** en cas d'excès de CC circulants, il existe une élimination urinaire malgré une forte réabsorption tubulaire. Ils y sont détectés par les bandelettes urinaires.
  - **Pulmonaire pour l'acétone :** il existe une faible élimination des CC dans l'air expiré (odeur acétonique de l'haleine).

3. Régulation : la cétogenèse est ↑ lorsqu'il y'a une ↓ de l'utilisation du G avec ↑ de celle des AG.

- **Facteurs cétogènes :** en ↑ l'utilisation des AG et/ou ↓ celle du glucose
  - **Carence glucidique :** d'autant plus que le régime est hyperlipidique.
  - **Hormones lipolytiques :** Catécholamines, glucagon, Cortisol, thyroxine, GH et ACTH.
- **Facteurs anti-cétogènes :**
  - **L'insuline +++ :** ↑ la captation cellulaire du G et sa dégradation, et ↑ la liposynthèse.
  - **Glucose :** métabolisé en α glycérophosphate permettant la réesterification des AGL en TG qui seront stockés.

II) Exploration : dosage des corps cétoniques :

1. **Dans les urines : La cétonurie** On peut la rechercher grâce aux bandelettes urinaires.
   A l'état normal : On ne trouve pas de CC. Cependant une cétonurie "physio" peut apparaître en cas de stress, régimes amaigrissants, grossesse, ou effort physique intense.
2. **Dans le sang : La cétonémie.** Dosage par méthodes chimiques ou enzymatiques (la plus précise)
   - VN 20 à 50mg/l, mais peut atteindre 3g/l lors d'un coma diabétique.
   - NB : Il existe 2 fois plus d'hydroxybutyrate que d'acétoacétate. L'acétone et négligeable.
3. **Dans l'aire expirée :** une faible élimination de CC peut être détectée par la chromatographie gazeuse.

Conclusion : La cétogenèse est une issue normale du catabolisme lipidique, à partir des acétylCoA excédentaires, bien que peu intense à l'état normal. Le catabolisme glucidique au contraire ne fournit pas acétyl CoA excédentaires, car une partie du pyruvate est transformé en oxaloacétate pour l'entretient du cycle de Krebs.

Q35. Ammoniogenèse et uréogenèse : Physiologie, régulation et exploration.

Introduction :

L'ammoniaque (NH_3) et l'urée sont les termes ultimes du catabolisme des protéines.

L'excrétion de l'azote protéique se fait essentiellement sous forme d'urée (95%) alors que l'excrétion sous forme d'ammoniaque étant faible (5%).

I) Physiologie :

1. Origine et transport de l'ammoniaque :

- L'ammoniac provient de la fonction amine des acides aminés par désamination oxydative.
- L'ammoniac, ainsi formé, est fixé sur l'acide glutamique (glutamate) pour donner la glutamine qui constitue la principale forme circulante de l'ammoniac, dont elle ne partage pas la toxicité.
- La glutamine est transportée par le sang vers le foie et les reins où elle sera hydrolysée. Ainsi, l'ammoniac libéré sera soit transformé en urée dans le foie, soit excrété dans les urines sous forme de chlorure d'ammonium.

2. Mécanisme de l'ammoniogenèse rénale :

- Au niveau des cellules tubulaires rénales la biosynthèse de l'ammoniaque (NH_3) est assurée à 80 % par l'hydrolyse de la glutamine (sous l'action de la glutaminase) qui cède ses 2 fonctions azotées.
- L'ammoniaque (NH_3) résultant se combine dans la lumière tubulaire avec un ion H+ pour donner l'ammonium (NH4+), éliminé sous forme de chlorure d'ammonium. L'excrétion rénale de NH_3 est d'autant plus grande que le pH urinaire est plus bas et que le débit urinaire est grand.
- L'ammoniogenèse rénale joue donc un rôle majeur dans l'équilibre acido-basique en neutralisant les ions H+ excrétés par le rein.

3. Mécanisme de l'uréogenèse hépatique :

- L'uréogenèse est un processus de détoxification strictement hépatique (hépatocytes péri portaux) qui prend en charge la presque totalité de NH_3 issu de la dégradation des groupements azotés des aa
- La glutamine transporte l'azote provenant de toutes les cellules de l'organisme jusqu'aux mitochondries du foie. L'urée produite est une molécule atoxique, contrairement à l'ammoniaque.
- Le cycle de l'uréogenèse se déroule en 2 phases :
  - ☛ **Phase mitochondriale :**
  - – *Formation du carbamylphosphate (cp)* à partir de NH_3 et du CO_2 sous l'action du cp synthétase
  - – *Formation de la citrulline* par condensation du carbamylphosphate et de l'ornithine sous l'action de l'ornithine carbamyltransférase (OCT) exclusivement hépatique. La citrulline passe dans le cytosol par un transporteur antiport : citrulline-ornithine
  - ☛ **Phase cytoplasmique :**
  - – *Formation de l'arginosuccinate* par condensation de la citrulline avec l'aspartate sous l'action de l'arginosuccinate synthétase.
  - – *Formation de l'arginine* et de fumarate par clivage de l'arginosuccinate.
  - – *Formation de l'urée* et de l'ornithine par hydrolyse de l'arginine grâce à l'action de l'arginase. L'ornithine libérée peut servir de nouveau comme substrat de la 1ère réaction, après retour dans la mitochondrie.

II) Régulation :

1. Régulation de l'ammoniogenèse rénale :

- **Etat du pH sanguin :** l'acidose ↑ l'extraction de la glutamine et la production d'NH_3, l'alcalose la ↓.
- **Flux respectifs de l'urine et du sang dans les tubules et les capillaires péritubulaires :** si pH sanguin et urinaire sont identique, l'élimination de NH_3 se fera dans le secteur où le débit est le plus élevé.
- **Potassium :** La déplétion potassique ↑ l'ammoniogenèse, alors que l'↑ du K^+ dans la cellule tubulaire la ↓.

2. Régulation de l'uréogenèse :

- **Régulation enzymatique :** Fondée sur le N-acétyl-glutamate qui contrôle l'activité de la carbamyl-phosphate synthétase qui permet l'entrée de l'ammoniac dans le cycle de l'urée. Ce métabolite est produit à partir du glutamate et de l'acétyl-CoA sous l'action de la N-acétyl-glutamate synthétase, puissamment stimulée par l'arginine.
- **Régulation hormonale :**
  - – Thyroxine, glucocorticoïde et glucagon : ↑ l'uréogenèse par effet catabolisant des protides.
  - – Hormone somatotrope, gonadiques et l'insuline : ↓ l'uréogenèse par effet anabolisant protidique.
- **Régulation par la concentration en précurseurs :** La production d'urée s'accroît avec l'↑ de la concentration d'acides aminés dans les milieux biologiques notamment en post-prandiale ou dans des situations cataboliques.

III) Exploration :

1. Ammoniogenèse :

- **Prélèvement :** sanguin dans un tube hépariné..
- **Techniques de dosage:** colorimétriques ou enzymatiques. VN : 0,10 à 0,50mg/l
- **Intérêt sémiologique** dominé par l'hyperammoniémie ⇨ coma hépatique
  - Cirrhoses décompensés : responsables d'encéphalopathie hépatique.
  - Hémorragies digestives (chez les cirrhotiques) : ↑ de l'ammoniémie par dégradation des protéines plasmatiques par la flore intestinale.
  - Déficit enzymatiques : ex. déficit en OCT

2. Uréogenèse :

- **Prélèvement :** sanguin ou urinaire de 24h.
- **Techniques de dosage :** colorimétriques ou enzymatiques.
- **Les valeurs normales** de l'azotémie varient selon l'âge et le régime alimentaire :
  - 0,10 – 0,20g/l chez le nourrisson.
  - 0,25 – 0,30g/l chez l'enfant.
  - 0,25 – 0,40g/l chez l'adulte.
  - → 0,50g/l avec un régime hypercarné. → 0,20g/l avec un régime végétatif.
- **Intérêt sémiologique :**
  - Une ↑ marquée du taux de l'urée plasmatique suggère une insuffisance rénale.
  - Une ↓ de ce taux s'observe dans la cirrhose du foie et dans l'acidose.

Conclusion :

La formation de l'ammoniaque est liée au catabolisme protidique. Ce produit toxique est immédiatement masqué par la glutamine, qui est l'intermédiaire nécessaire au transport de l'NH_3.

NH_3 est transformé en urée au niveau du foie et éliminé sous forme de chlorure d'ammonium au niveau du rein, en jouant un rôle important dans l'équilibre acido-basique. En cas d'acidose, l'ammoniogenèse rénale et la production hépatique de la glutamine prennent le pas sur l'uréogenèse hépatique.

Q36. Lipoprotéines plasmatiques :
Structure, métabolisme, exploration et classification des hyperlipoprotéinémies.

Introduction :

Les lipides, peu solubles dans le plasma, circulent associés aux apoprotéines (Apo) sous forme d'édifices macromoléculaires complexes ; les lipoprotéines (LP).

L'étude des lipoprotéines plasmatiques tient toute son importance, vu la survenue de plus en plus croissante, de l'athérosclérose et des hyperlipémies.

I) Structure :

- Les LP sont des agrégats sphériques formés d'un noyau de lipides apolaires (TG et esters de cholestérol 'EC') entouré d'une couronne d'environ 2nm constituée d'Apo et de lipides amphiphiles (phospholipides 'PL' et cholestérol non estérifié ou libre).
- Les apoprotéines Apo jouent un double rôle :
  - **Structural** : en solubilisant les lipides.
  - **Métabolique** : reconnaissance des LP par leurs récepteurs et activation de certaines enzymes.
- Toutes les LP ont la même structure, ce qui varie c'est la nature et la proportion de leurs constituants
- Grâce aux méthodes d'ultracentrifugation et d'électrophorèse on distingue la classification suivante:

Ultra-centrifugation	Composition		Electrophorèse
	Lipides	Protéines	
Chylomicrons	98% TG	2% B48+++	LP immobiles (ne migre pas)
VLDL (Very Low Density LP)	90% (TG = 60%)	10% B, C, E	Pré β LP
LDL (Low Density LP)	70% (EC = 50%)	30% B100	β LP
HDL (High Density LP)	60% (EC = 50%)	40% A_I - A_{II}	α LP

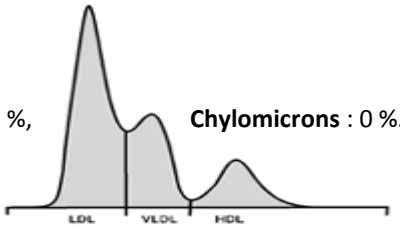
NB : La densité est liée à la teneur en protéines et plus il y a de TG, plus la taille est grande.

II) Métabolisme : divisé en 3 parties

1. **Voie exogène ou entéro-hépatique :** transport des lipides alimentaires (exogène) de l'intestin vers le foie.
   - Les lipides alimentaires sont hydrolysés et absorbés par les cellules épithéliales intestinales qui les assemblent à l'aide de l'Apo B48 pour former les chylomicrons qui passent dans la circulation lymphatique puis la circulation sanguine.
   - Dans le sang : les chylomicrons porteurs d'Apo B48 s'enrichissent en Apo C et Apo E que leur cèdent les HDL.
   - Au niveau des tissus périphériques : ils subissent l'action de la lipoprotéine lipase (LPL) activée par l'Apo CII, et sont dégradés particulièrement au niveau du tissu adipeux qui met en réserve les AG sous forme de TG, et au niveau des tissus musculaire et cardiaque qui captent les AG pour leurs besoins énergétiques.
   - Les chylomicrons appauvris en TG cèdent leur Apo C aux HDL et se transforment en remnants qui gagnent le foie où ils sont catabolisés après fixation sur le récepteur membranaire de l'Apo E.
2. **Voie endogène ou voie d'apport :** transport centrifuge des lipides endogènes, du foie vers les tissus périphériques.
   - Lorsque la quantité de chylomicrons en circulation est faible, les besoins en TG des tissus périphériques sont assurés par les lipides synthétisés par le foie, qui sont alors acheminés par les VLDL porteuses d'Apo CII, d'Apo E et d'Apo B100
   - De la même manière que les chylomicrons, les VLDL libérées dans la circulation sanguine seront hydrolysées par la lipoprotéine lipase (LPL) activée par l'Apo CII. Les AG libérés ainsi serviront de source d'énergie.
   - Les résidus des VLDL sont les IDL : La moitié environ gagne rapidement le foie où elles sont catabolisées après fixation sur les R membranaires de l'Apo E. Le reste des IDL, après perte de l'Apo E, subiront l'hydrolyse de leurs TG par l'action de la lipase hépatique, menant ainsi à la particule LDL, fortement enrichie en EC et qui ne possède plus que l'Apo B100.
   - Les LDL seront retirés de la circulation par le récepteur-LDL qui reconnaît l'Apo B100. Leur rôle essentiel est de fournir aux différentes cellules le cholestérol nécessaire aux synthèses.
3. **Transport inverse du cholestérol ou la voie de retour :** transport centripète du cholestérol des tissus périphériques vers le foie et son excrétion biliaire.
   - Les HDL sont synthétisées principalement par l'hépatocyte, mais elles pourraient également se former dans le plasma à partir des constituants des chylomicrons et des VLDL attaqués par les LPL.
   - Les HDL (dites antiathérogène) peuvent s'enrichir en cholestérol libre qu'elles soustraient aux cellules périphériques.
   - Les EC des HDL peuvent par la suite être échangés contre les TG des LP contenant l'Apo B100 par action de CETP. Ainsi, les EC transférés aux LDL et aux VLDL retournent alors au foie via le R-LDL.
   - Dans le foie, le cholestérol sera transformé en sels biliaires ou directement excrété dans la bile, alors que dans les tissus stéroïdogéniques, le cholestérol sera transformé en hormones stéroïdiennes.

III) Exploration :

1. **Prélèvements :** Plasma ou sérum sur tube sec ou hépariné, après 12h de jeûne.
2. **Aspects du sérum :**
   - **Aspect normal** : limpide, jaune citrin clair (mais n'exclue pas une hypercholestérolémie)
   - **Aspect anormal** : lactescent ou opalescent ⇨ sérum riche en TG. Dans ce cas, on garde le sérum une nuit à 4°C, Si aspect reste homogène = TG endogènes (VLDL). Si aspect avec surnagent lactescent et un fond ± clair = Chylomicrons.
3. **Dosage des TG :** Méthode enzymatique
   - On dose le glycérol résultant de l'hydrolyse des TG sous l'action d'une lipase.
   - VN = 0,5 à 1,5 g/l. Elle varie avec l'âge, le sexe, la saison, l'exercice et l'alimentation.
4. **Dosage du cholestérol :**
   - **Cholestérol total** : Méthode enzymatique avec mesure spectrophotométrie.
     VN = 1,4 à 2g/l pour l'adulte jeune, Il y a une augmentation en fonction de l'âge (0,2g/l/10ans).
   - **Dosage fractionné :**
     - **Dosage du CE et CL** : On peut déduire le CE après dosage du CL (CE = CT – CL)
     - **Dosage du cholestérol HDL : « Bon cholestérol »**
       - On précipite les LDL et VLDL par des réactifs, puis centrifugation qui donne un surnageant contenant des HDL. Un dosage est alors réalisé comme pour le CT. VN = 0,35 à 0,60g/l
       - Ce dosage se fait quand le CT est ↑ et le risque athérogène est apprécié par le rapport CT/HDL qui doit être ≤ 2,3
     - **Dosage du cholestérol LDL : « mauvais cholestérol » :** Coûteux, on préfère le calculer à partir des autres paramètres, en utilisant la **formule de Friedwald : « LDL = CT - HDL - TG/5 »** (N'est valable que si TG < 4g/l). VN = 0,7 à 1,6g/l
5. **Dosage des apoprotéines :** méthode immunologique
   - Apo AI (spécifique du HDL) → N = 0,70 à 2g/l
   - Apo B100 (spécifique du LDL) → N = 0,5 à 1,30g/l
6. **Electrophorèse des lipoprotéines :** **HDL** : 30 à 50 %, **LDL** : 50 à 60 %, **VLDL** : 10 à 15 %, **Chylomicrons** : 0 %.



IV) Classification des hyperlipoprotéinémies :

1. **Hyperlipoprotéinémies primitives :**
   - **Classification de Frederickson** : basée sur l'électrophorèse des LP associées aux dosages.

Type	Aspect du sérum	CT	TG	Electrophorèse
I = Hypertriglycéridémie exogène (déficit d'activité de la LPL ou en Apo CII)	Lactescent	N ou +	+++	Pas de migration (**Chylomicrons**)
IIa = Hypercholestérolémie familiale essentielle (↓ ou anomalie des récepteurs LDL)	Clair	+++	N	β LP (**LDL**)
IIb = hyperlipoprotéinémie mixte (surproduction hépatique des VLDL)	**Clair ou légèrement opalescent**	++	+	β LP (**LDL**) + préβ LP (**VLDL**)
III = dysbétalipoprotéinémie familiale (Apo E anormale non reconnue par récepteurs)	Opalescent	++	++	BROAD BAND β (**IDL**)
IV= Hypertriglycéridémie familiale (endogène)	Opalescent	N ou +	++	Préβ LP (**VLDL**)
V = Hypertriglycéridémie mixte (Forme exacerbée du type IV)	Lactescent	N ou +	+++	Préβ LP (**VLDL**) + **Chylomicrons**

   - **Classification de De Gennes** : Basée sur la formule lipidique
     - **Hypercholestérolémie essentielle (IIa)** : CT ↑, CT/TG > 2,5
     - **Hypertriglycéridémie majeurs (I, IV, V)** : TG ↑ avec CT normal ou légèrement ↑, TG/CT > 2,5
     - **Hyperlipidémie mixte (IIb et III)** : CT ↑, TG ↑, TG/CT et CT/TG ≤ 2,5
2. **Hyperlipoprotéinémies secondaires :**
   - Diabète : TG↑
   - Syndrome de Cushing (hypercorticisme) : TG↑
   - Syndrome néphrotique : TG↑, CT↑
   - Hypothyroïdie : CT↑
   - Cholestase : CT↑

Conclusion :

Les chylomicrons et les VLDL distribuent les AG aux tissus périphériques. Les LDL constituent un courant d'apport de cholestérol aux tissus périphériques, et comportent un risque athérogène.

Les HDL constituent un courant de retour du cholestérol excédentaire de tissus périphériques vers le foie, permettant l'épuration de ces tissus en cholestérol.

Q37. Bilirubine : métabolisme, méthodes d'étude et classification des ictères.

Introduction :

- La bilirubine est un **composé azoté non protéique** présent dans le sérum, fourni lors du catabolisme de l'hémoglobine et d'autres pigments héminiques. Selon son état dans l'organisme, on en distingue 2 variétés principales :
  - **La bilirubine non conjuguée** ou **indirecte** (libre) : non hydrosoluble, par contre liposoluble et peut franchir facilement la barrière hémato-encéphalique et être à l'origine d'une toxicité du SNC.
  - **La bilirubine conjuguée** ou **directe** : hydrosoluble, inclut les différentes formes sous lesquelles se trouve la bilirubine après son métabolisme, elle est sans danger pour le SNC et peut être éliminée par le rein.
- Son augmentation pathologique produit une coloration jaune de la peau et des muqueuses : l'ictère.

Intérêt : utilité de son dosage sous différentes formes pour la recherche étiologique et la classification d'un ictère.

I) Métabolisme :

1. Origine :

- **Sources hémoglobiniques : 95%**.
  - Les sources hémoglobiniques de la bilirubine sont doubles :
    - 85% provient de la destruction des hématies vieilles par les macrophages du système réticulo-endothélial.
    - 15% provient de la moelle osseuse, soit par destruction des érythrocytes immatures, soit par dégradation de l'hème formé en excès par rapport à la globine existante.
  - Dans les macrophages du système réticulo-endothélial, **le noyau tétra-pyrrolique** de **la proto-porphyrine IX** de l'hémoglobine s'ouvre et libère le fer, il en résulte la conversion de l'hémoglobine en **biliverdine** qui est réduite à son tour en **bilirubine libre**.
- **Autres sources héminiques : 5%**. Des constituants héminiques non hémoglobiniques, tels **la catalase** et **les cytochromes**, catabolisés dans le foie.

2. Transport :

- **Transport plasmatique :** La BNC n'est pas soluble dans l'eau au pH physiologique. Pour pouvoir être transportée dans le plasma, elle se lie presque exclusivement à **l'albumine**.

***** Chez le N-né, il y a une diminution du nombre des sites de liaison de la bilirubine sur l'albumine plasmatique, d'où le grand risque d'ictère nucléraire en cas d'hyper- bilirubinémie.**

- **Transport hépatique :**
  - **Captation** de la bilirubine liée à l'albumine par l'hépatocyte.
  - **Conjugaison :**
    - La bilirubine non conjuguée ou indirecte subit dans l'hépatocyte une glucuro-conjugaison, fixant 2 molécules d'acides glucuroniques sous l'action de la glucuronyl transférase.
    - La bilirubine conjuguée ou directe formée est hydrosoluble ce qui lui permet d'être excrétée. Par contre, elle n'est plus liposoluble donc sans danger pour le SNC.
  - **Excrétion biliaire.**

3. Elimination :

- Après son arrivée dans l'intestin, **la bilirubine conjuguée** subit une série de réductions sous l'action des bactéries intestinales. La majeure partie de la bilirubine est transformée en **stercobilinogène** et **urobilinogène** qui, oxydés en **stercobiline** et **urobiline**, donnent aux matières fécales leur coloration. Une petite partie de **stercobilinogène** et **urobilinogène** est réabsorbée pour être éliminée par les reins sous forme d'**urobilinogène** et d'**urobiline**, cette dernière participe à la coloration normale des urines.
- Une petite partie de **la bilirubine conjuguée** est hydrolysée. **La bilirubine libre** qui en résulte est réabsorbée par l'intestin avec création d'un **cycle entéro-hépatique**.

II) Méthodes d'étude :

1. Sérum ou plasma :

- **Forme plasmatique de la bilirubine :**
  - Bilirubine non conjuguée (libre ou indirecte).
  - Bilirubine conjuguée (directe).
  - Bilirubine totale = BNC + BC.
- **Méthode de dosage :** le plus souvent **spectrophotométrique**.

- **Valeurs normales :** chez l'adulte :
  - BNC = **4 - 10 mg/l**.
  - BC = **0 - 3 mg/l**.
  - BT = **4 - 13 mg/l**.
- **Valeurs pathologiques :** l'hyper-bilirubinémie à 3 niveaux :
  - **< 25 mg/l** ⇨ Pas de signes cutanéo-muqueux.
  - **25 - 40 mg/l** ⇨ Subictère.
  - **> 40 mg/l** ⇨ Ictère.

2. Autres liquides biologiques :

- Urine : à l'état normal, la bilirubine est absente dans les urines, sa détection est toujours pathologique.
- Liquide amniotique : permet la recherche d'incompatibilité fœto-maternelle.

III) Classification des ictères :

L'ictère est une coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses par une augmentation de la bilirubine.

1. Ictères par excès de production :

- Dus à une surproduction extra-hépatique de bilirubine libre qui dépasse les possibilités d'épuration du foie.
- Etiologies : hyper-hémolyse congénitale ou acquise.
- Anomalies biochimiques : augmentation de la BNC.

2. Ictères par défaut de transfert ou de conjugaison :

- La bilirubine est produite en quantité normale mais elle est insuffisamment transférée ou conjuguée. Ainsi, elle s'accumule dans la circulation sanguine.
- Etiologies :
  - Déficit partiel en glucuronyl-transférase : maladie de Gilbert.
  - Déficit totale en glucuronyl-transférase : maladie de Crigler-Najjar
- Anomalies biochimiques : augmentation de la BNC.

3. Ictères par défaut d'excrétion cellulaire :

- Anomalie d'excrétion canaliculaire de la bilirubine conjuguée.
- Etiologies : maladie de Dubin-Johnson et syndrome de Rotor.
- Anomalies biochimiques : augmentation de la BNC et de la BC (ictère mixte).

4. Ictères par défaut de transfert, de conjugaison et d'excrétion :

- Perturbations des fonctions hépatocytaires de transfert, de conjugaison et d'excrétion.
- Etiologies : hépatites virales ou toxiques, stéatoses et cirrhoses hépatiques.
- Anomalies biochimiques :
  - Augmentation de la BNC et de la BC (ictère mixte).
  - Augmentation modérée des enzymes de cholestase.

5. Ictères par obstruction des voies biliaires :

a. Voies biliaires intra-hépatiques :
- Peut être provoquée par des lésions modifiant l'architecture du foie.
- Etiologies : cirrhoses, cancers ou métastases hépatiques.

b. Voies biliaires extra-hépatiques :
- Dus à la présence d'obstacle sur la voie biliaire principale.
- Etiologies : lithiases du cholédoque, cancers des voies biliaires, cancer de la tête du pancréas.

c. Anomalies biochimiques :
- Augmentation de la BC.
- Augmentation importante des enzymes de cholestase.

Conclusion :

La bilirubine est un déchet de l'organisme provenant de la dégradation de l'hème.

La connaissance du devenir de la bilirubine dans l'organisme permet la compréhension et la classification des ictères.

Q38. Médullosurrénale: Physiologie et exploration.

Introduction :

Elle correspond à la partie centrale de la glande surrénale, responsable de la synthèse et la sécrétion des catécholamines (adrénaline, noradrénaline et la dopamine) assurant plusieurs rôles fondamentaux :

- Réponse immédiate aux agressions
- Régulation des constantes physiologiques : PA, glycémie, température corporelle.
- Adaptation du débit cardiaque aux besoins de l'organisme lors de l'exercice musculaire.

La médullosurrénale est une glande sympathoendocrine faisant partie intégrante du système nerveux sympathique.

I) Physiologie :

1. Métabolisme :

- **Biosynthèse des catécholamines (CA) :** Se fait par la succession de plusieurs étapes :
  - **Hydroxylation de la phénylalanine** (AA essentiel) en tyrosine par la phénylalanine hydroxylase.
  - **Hydroxylation de la tyrosine en DOPA** ; sous l'influence de la tyrosine hydroxylase.
  - **Décarboxylation de la DOPA en dopamine** ; en présence de vitamine B6.
  - **β-hydroxylation de la dopamine en noradrénaline (NA)** ; par la dopamine β-hydroxylase.
  - **Méthylation de la noradrénaline** ; sous l'effet du phényle ethanolamine N-méthyl transférase (PENMT) donnant l'adrénaline (produit exclusif de la médullosurrénale).
- **Métabolisme intermédiaire :**
  - Les catécholamines sont mises en réserve dans les granules de sécrétion (l'adrénaline constitue 80 à 90% des CA) avec ATP, ARN, Ca^{2+}, Mg^{2+} et dopamine β hydroxylase.
  - Les CA sont libérées par exocytose dans le milieu extracellulaire. Elles circulent dans le sang sous forme libre à une demi-vie très courte (quelques secondes).
- **Inactivation des CA : 3 processus**
  - **La captation (uptake)** : mécanisme d'épargne des CA sécrétées en excès. Celles-ci sont captées au niveau des terminaisons nerveuses des tissus cibles et stockées dans des vésicules de sécrétion ce qui les protège du catabolisme
  - **L'inactivation enzymatique** (catabolisme proprement dit) :
    - Méthylation grâce à la **COMT** (catéchol-O-méthyl-transférase), enzyme cytosolique abondante dans le foie et le rein, et qui transforme l'adrénaline et la NA respectivement en métanéphrine (MN) et normétanéphrine (NMN).
    - Désamination oxydative grâce à la **MAO** (monoamine oxydase), enzyme mitochondriale ubiquitaire, qui désamine les CA en aldéhydes.
    - Le produit des 2 réactions (COMT et MAO) aboutit sur l'adrénaline et la NA à la VMA (acide vanyl mandélique) et au MHPG (méthyl-3 hydroxy-4 phényl-glycol)
    - L'acide homovanilique (HVA) est le produit terminal du métabolisme de la dopamine.
  - **L'excrétion rénale** de tous ces métabolites**, a**près glucurono ou surtout sulfo-conjugaison hépatique.
    La VMA étant le principal métabolite des CA urinaires.

2. Effets physiologiques des CA :

- **Mécanisme d'action :**
  - Les CA exercent leurs effets physiologiques en se fixant sur des R spécifiques situés sur la mb des ∅ effectrices.
  - Les récepteurs adrénergiques sont de 2 types :
    - **Récepteurs α adrénergiques :** la liaison à ces R, produit une ↑ de la concentration calcique cytoplasmique.
      α 1 : situés au niveau des vx des muqueuses, de la peau et des viscères à l'exception du cœur et des bronches.
      α 2 : situés au niveau des membranes des terminaisons axonales adrénergiques.
    - **Récepteurs β adrénergiques :** la liaison à ces R, stimule le système adénylcyclase et l'↑ de l'AMP cyclique.
      β 1 : situés au niveau du cœur.
      β2 : situés au niveau des vaisseaux et des bronches.
      β3 : situés au niveau du tissu adipeux profond.
- **Effets métaboliques :** essentiellement β
  - **métabolisme des glucides** : ↑ la glycémie par Glycogénolyse musculaire et hépatique (adrénaline) et inhibition de la sécrétion d'insuline (effets α).
  - **métabolisme des lipides** : l'adrénaline active la lipolyse et donc augmente le taux des AGL dans le sang.
  - **métabolisme des électrolytes** : l'adrénaline donne une hyperkaliémie de type α.
  - **Régulation thermique** : ↑ la thermogenèse par ↑ du métabolisme, ↓ la thermolyse par vasoconstriction cutanée.

- **Action sur les différents organes :**
  - **Sur le système cardiovasculaire :**
    - ↑ le débit cardiaque : par ↑ de la FC (chronotrope +), de la contractilité myocardique VES (inotrope +).
    - ↑ la PSA : par l'↑ du débit cardiaque et des résistances périphériques
    - ↑ globalement les résistances vasculaires périphériques, mais cette ↑ résulte en fait de la vasodilatation dans les territoires actifs (muscle, coronaire) et la vasoconstriction dans les territoires inactifs (splanchnique, rénal, cutané)
    - ↑ la consommation de l'O_2 par le myocarde.
  - **Sur les muscles lisses :**
    - Intestin : ↓ de la motilité intestinale, contraction des sphincters.
    - Utérus : contraction ou relaxation, selon la prédominance α ou β2
    - Banches : dilatation (Effet β2)
    - Œil : mydriase par contraction des muscles dilatateurs de la pupille (Effet α), ↓ tension oculaire.
  - **Sur les muscles striés :** ↑ leur tonus, et retarde la sensation de fatigue.
  - **Sur les sécrétions :** ↑ les sécrétions sudorales et ↓ les sécrétions gastriques et salivaires.
  - **Sur le SNC :** ↑ la vigilance et la réaction d'éveil (action discutée)

3. Régulation :

- **Régulation nerveuse :** Elle met en jeu le système cholinergique sympathique pré ganglionnaire véhiculé par les nerfs splanchniques dont la stimulation provoque une ↑ de la synthèse des catécholamines. La sécrétion de base peut être ↑ par différents stimuli ; qui peuvent être d'origine :
  - **Réflexe :** hypotension artérielle (barorécepteurs) ; hypoxie et hypercapnie (chémorécepteurs).
  - **Centrale :** hypoglycémie ; hypothermie.
  - **Inter centrale :** douleur ; émotion ; stress
- **Auto régulation par rétrocontrôle :**
  - Action directe des hormones sur les centres régulateurs.
  - Action réflexe par ses effets hypertensifs.
  - Action directe sur les récepteurs sino-carotidiens.
  - Rétrocontrôle biochimique sur la tyrosine hydroxylase.
- **Rôle des hormones dans la synthèse des CA :**
  - **ACTH :** stimule la tyrosine hydroxylase et la dopamine β-hydroxylase.
  - **Cortisol :** stimule le phényl ethanolamine N méthyl transférase (PENMT) et dopamine β-hydroxylase.

II) Exploration :

1. Statique :

- **Prélèvement :**
  - **Sang** : sur EDTA ou héparine + agent réducteur comme le métabisulfite de Na
  - **Urines** : de 24 heures sur acide pour éviter la dégradation des catécholamines et des catabolites
  - **Précautions** : arrêt de tous les médicaments contenant la α méthylDOPA, éviter les aliments qui apportent la vanilline (produits laitiers aromatisés à la vanille, bananes, café, thé, chocolat). Sujet doit être à jeun et au repos.
- **Dosages sanguins :** pas en pratique courante. Nécessité de méthodes sensibles et spécifiques : HPLC avec détection électrochimique : A < 0,55µg/l, NA < 0,85µg/l, DA, métanéphrine, normétanéphrine.
- **Dosages urinaires :** beaucoup plus utilisés en pratique
  - **CA libres** : dosage par méthode HPLC ; VN chez l'adulte = 10 à 100µg/24h
  - **Métanéphrine (MN) et normétanéphrine (NMN)** généralement totales : Dosage par méthode fluorométrique : assez sensible, permet de doser de petites quantités de MN et NMN (bloc MN+NMN) = 50 à 600µg/j chez l'adulte
  - **VMA** (métabolite non conjugué de l'adrénaline et NA) et **HVA** (métabolite de la dopamine): Paramètres de choix : Dosage par méthode colorimétrique et HPLC. Chez l'adulte : VMA = 0,2 à 1,5mg/j et HVA = 3 à 8,5mg/j
    Chez l'enfant les résultats doivent être exprimés en fonction de l'âge et de la créatinine.
  - **MHPG.**

2. Dynamique : Il existe des tests d'exploration dynamique, mais ils sont peu utilisés en pratique:

- **Test d'inhibition** à la clonidine
- **Tests de stimulation** : au glucagon, HGPO, ou à l'histamine

Conclusion :

Le dosage de l'adrénaline pose problème car son taux varie chez le même individu entre le repos et les situations de stress. L'utilisation thérapeutique de l'adrénaline a rendu énormément de bénéfice notamment pour les patients en état de choc.

Q39. Axe hypothalamo-hypophysaire: Physiologie et exploration.

Introduction :

L'hypophyse est une glande endocrine appelée également glande pituitaire. Elle comprend 2 lobes : l'adéno-hypophyse ou antéhypophyse et la neuro-hypophyse ou posthypophyse.

Axe hypothalamo-hypophysaire ou appareil hypothalamo-hypophysaire désigne l'ensemble des relations qui s'établissent entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Ces relations sont de 2 types :

- Relations d'ordre vasculaire avec l'antéhypophyse.
- Relation de continuité d'ordre nerveux avec la posthypophyse.

L'hypothalamus contrôle l'ensemble des fonctions hypophysaires tout en subissant un rétrocontrôle hypophysaire ou des organes cibles de l'hypophyse.

L'hypophyse contrôle 3 grandes fonctions de l'organisme : croissance, reproduction et métabolisme.

I) Physiologie :

1. Adéno-hypophyse et hypothalamus :

La relation entre l'adéno-hypophyse et l'hypothalamus est d'ordre vasculaire grâce aux capillaires du système porte hypothalamo-hypophysaire. Ainsi, les hormones hypothalamiques (stimulantes, inhibitrices) gagnent l'adéno-hypophyse et y régissent son activité sécrétrice. Elles agissent par l'intermédiaire de récepteurs à AMPc.

- **Hormones hypothalamiques :**

⇨ Stimulantes	⇨ Inhibitrices
– **TRH**: stimule la libération de TSH et de PRL. – **Gn-RH ou LH-RH** *:* stimule la libération de FSH et LH. – **CRH** : Stimule la libération de l'ACTH. – **PRH** : Stimule la libération de la PRL. – **GH-RH** : Stimule la libération de GH	– **SRIF** *ou* ***Somatostatine*** : inhibe la sécrétion de la GH et diminue également celle de TSH. Elle bloque la sécrétion de l'insuline, du glucagon et de la gastrine. – **PIF** : bloque la sécrétion de PRL. – **MIF** : bloque la libération de la MSH (mélanostimulante).

- **Hormones de l'adéno-hypophyse** : 6 hormones, dont les unes agissent sur des glandes endocrines (TSH, ACTH, FSH, LH) et d'autres interviennent directement au niveau des tissus (GH, PRL)
  - **TSH (thyreotropin stimulating hormon) ou hormone thyréotrope :** stimule la synthèse des hormones thyroïdiennes (T3 et T4) ; effet trophique sur la thyroïde.
  - **Hormones gonadotropes (FSH, LH) :**
    - **FSH** : stimule la gamétogenèse.
    - **LH** : stimule la production hormonale gonadique et déclenche l'ovulation chez la femme.
  - **ACTH ou corticotrophine :** stimule la sécrétion cortico-surrénaliennes, surtout le cortisol.
  - **Prolactine PRL ou LTH *:*** c'est un polypeptide sécrétée par les cellules lactotropes de l'antéhypophyse, dont le nombre augmente au cours de la grossesse. Elle stimule la sécrétion lactée chez la femme en postpartum grâce aux œstrogènes, progestatifs… A l'inverse des autres hormones hypophysaires, la PRL est inhibée à l'état normal par l'hypothalamus via la dopamine (PIF).
  - **GH ou STH *:*** c'est un polypeptide, secrété par les cellules somatotrope de l'antéhypophyse. Stimule la croissance, et intervient sur de nombreux métabolismes par l'intermédiaire des IGF :
    - **Métabolisme des protides** : effet anabolisant en ↑ la masse musculaire et en hypertrophiant les viscères, le foie, rein, et pancréas.
    - **Métabolisme des lipides** : action anti – insuline dans le muscle. Elle ↑ aussi la sensibilité des adipocytes à l'action lipolytique des catécholamines.
    - **Métabolisme des glucides** : hyperglycémiante par une action antagoniste vis à vis de l'insuline, par une diminution de l'insulinosécrétion, et par ↑ de la néoglucogenèse.
    - **Métabolisme phosphocalcique** : ↑ de l'absorption intestinale du calcium, avec ↓ de la réabsorption tubulaire rénale du calcium et ↑ du renouvellement du calcium osseux.
    - **l'os :** stimule la chondrogenèse, puis l'ostéogénèse.
    - **La peau**, **le tissu cellulaire sous cutané** et le **foie** sont sensibles à l'action de l'hormone.

2. Neurohypophyse et hypothalamus :

La neurohypophyse se forme à partir d'une excroissance de l'hypothalamus avec lequel elle reste unie par un réseau de fibres nerveuses appelé : Tractus hypothalamo-hypophysaire. Les ¢ nerveuses des noyaux supra-optiques (SO) et para-ventriculaires (PV) synthétisent la vasopressine et l'ocytocine qui migrent le long du tractus pour être stockées dans les terminaisons axonales de la neurohypophyse et libérées en fonction des besoins.

- **Hormone antidiurétique (ADH) ou vasopressine :**
  - **Effets biologiques :**
    - **Rénaux** : ↑ la perméabilité à l'eau du segment distal du néphron et surtout celle du canal collecteur. Elle perméabilise la partie basse des canaux collecteurs à l'urée.
    - **Extrarénaux** : vasoconstrictrice, glycogénolytique, stimule la sécrétion d'ACTH, et ↑ la contraction de l'utérus.
  - **Régulation de la sécrétion d'ADH :**
    - **Facteurs osmotiques** : les variations de l'osmolarité sont perçues au niveau de l'hypothalamus par les NSO NPV porteurs d'osmorécepteurs. Une ↑ de l'osmolarité entraîne une ↑ de la libération de l'ADH.
    - **Facteurs volumétriques** : Une baisse de la volémie et/ou de la PSA au-delà de 15% entraine une ↑ de la libération d'ADH. Les volorécepteurs des oreillettes et les barorécepteurs du sinus carotidien et de la crosse aortique (haute pression), ont des voies afférentes passant par le X et IX et stimulent les NSO et NPV.
    - **Facteurs thermiques** : l'↑ de la T° du sang entraine une ↑ de la libération d'ADH d'où oligurie.
    - **système rénine-angiotensine** : l'angiotensine II stimule la sécrétion de vasopressine et la soif.
    - **système nerveux sympathique** : mis en jeu en cas d'émotion, exercice physique : stimule la sécrétion d'ADH
    - **facteurs non spécifiques** : nicotine, stress, hypoglycémie, nausées et vomissements ↑ la sécrétion d'ADH.
- **Ocytocine :**
  - **Effets biologiques :**
    - **Utérus :** Elle entraîne des contractions utérines maximales au moment du terme, d'où son utilisation pour faciliter la délivrance du fœtus.
    - **Seins :** elle permet l'éjection du lait, par la contraction des cellules myoépithéliales.
  - **Régulation** : stimulée par des influx provenant de l'hypothalamus, en réaction à la dilatation du col et de l'utérus à terme et à la succion du mamelon durant l'allaitement.
    NB : Pour que l'ocytocine puisse agir efficacement, il faut une imprégnation préalable de la glande mammaire et de l'endomètre par les œstrogènes, progestérone et prolactine.

II) Exploration :

1. **Bilan biologique** : hypophysiogramme statique complet et dynamique orienté.

- **Axe corticotrope :**
  - **Cortisol matinal** (car cycle nycthéméral) : par méthode immunoenzymatique = 300 à 550nmol/l
  - **ACTH plasmatique** : par radio immunologie = 20 à 30ng/l à 8h du matin.
  - **Cortisol libre urinaire** = 85 à 250nmol/j.
  - **Epreuve de freinage à la dexaméthasone** (dectancyl* = analogue structural du cortisol) : entraîne une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire ⇨ ↓ ACTH et ↓ de la cortisolémie.
  - **Epreuve de stimulation à l'ACTH (test au synacthène).**
- **Axe somatotrope :**
  - **Taux de base de GH et IGF1.**
  - **Cycle de GH plasmatique et GH urinaire.**
  - **Test de freinage de GH à l'HGPO**
- **Axe thyréotrope :**
  - **Hormones thyroïdiennes et TSH** : par radio immunologie et méthode immunoenzymatique
    FT3 = 2 à 5ng/l, FT4 = 10 à 20ng/l, TSH = 1 à 4mu/l
  - **Test de stimulation à la TSH, au Néomercazole et au TRH**
  - **Test à la TRH** est utilisé pour évaluer la réserve antéhypophysaire en TSH.
- **Axe prolactinique : taux de prolactine** ♀ : 2 et 20 ng/ml (↑ au cours de la grossesse, ↓ ménopause), ♂ : 2-15 ng/ml.
- **Axe gonadotrope :**
  - **Dosage du 17βestradiol, testostérone, FSH, LH**
  - **Test au progestatif, test à la LH-RH**

2. **Bilan topographique** : à la recherche d'un adénome hypophysaire.

- **Radiographie du crâne** (centré sur la selle turcique)
- **TDM et IRM :** Visualise la tumeur dès que son volume atteint 2mm et étudie ses rapports
- **Bilan ophtalmique** : acuité visuelle, champ visuel et fond d'œil

Conclusion : L'axe hypothalamo-hypophysaire est une structure nerveuse qui intervient dans la régulation des glandes endocrines, la croissance, le métabolisme, la lactation et le bilan hydrique. Son altération à l'occasion de tumeurs ou autres causes est à l'origine de perturbations sévères de l'équilibre et de l'harmonie de l'organisme.

Q40. Physiologie de la corticosurrénale:
Glucocorticoïdes, minéralocorticoïdes et androgènes corticosurrénaliens.

Introduction :

La corticosurrénale est une glande indispensable à la vie ; représente le cortex surrénalien qui englobe la médullosurrénale, sécrète les stéroïdes à partir de cholestérol (précurseur commun) : minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes et androgènes.
La transformation du Ch. en Δ5 prégnénolone et ce dernier en progestérone est l'étape commune de biosynthèse des stéroïdes
La corticosurrénale se divise histologiquement et fonctionnellement en 3 zones de dehors en dedans : la zone glomérulée (15%), la zone fasciculée (80%) et la zone réticulée (5%).

I) Les glucocorticoïdes :

1. Métabolisme :

- **Biosynthèse** : Essentiellement dans la zone fasciculée, à partir du cholestérol.
  - Ce sont : le cortisol (hydrocortisone) +++, la cortisone et la corticostérone.
  - Progestérone → 17 α hydroxyprogestérone → 11 désoxycortisol → **cortisol** (F) → **cortisone** (E)
- **Transport plasmatique et catabolisme :**
  - Le cortisol circule lié à une protéine de transport : la transcortine ou CBG (90%) et l'albumine (5%)
  - Seule le cortisol libre (5%) est actif (demi-vie = 90min)
  - La forme liée constitue une forme de stockage contre la dégradation hépatique et l'élimination rénale sous forme glycuronoconjugué ou sulfonoconjugué.

2. Effets physiologiques du cortisol :

- **Action métaboliques :**
  - **Métabolisme glucidique** : effet hyperglycémiant par ↓ de la consommation périphérique du glucose et stimulation de la néoglucogenèse hépatique à partir des AA = effet anabolique.
  - **Métabolisme protidique** : effet protéolytique.
  - **Métabolisme lipidique :** stimulation de la lipolyse et la libération des AG. En cas d'hypercorticisme chronique, il se produit une redistribution anormale de graisses : dépôts au niveau de la face, le cou et le tronc (aspect cushingoïde).
  - **Métabolisme hydro-électrolytique :**
    - A faible dose : accroit la filtration glomérulaire et l'excrétion de Na dans les urines.
    - A forte dose : rétention de Na, excrétion de K+, et réabsorption majorée des HCO3-
    - ↓ absorption intestinale du Ca^{2+}, inhibition de la réabsorption tubulaire du Ca^{2+} et ↑ de la résorption osseuse.
- **Actions tissulaires :**
  - **Effet anti inflammatoire et immunosuppresseur** : par l'inhibition de la synthèse des agents vaso actifs de l'inflammation et la multiplication et l'activité des lymphocytes (↓ production des Ac).
  - **Effets hématologiques** : ↑ l'érythropoïèse et la thrombopoïèse, ↓ PNE et les lymphocytes.
  - **Tissu osseux** : ↓ la formation, ↑ la résorption, ↓ la minéralisation (ostéoporose).
  - **Tissu musculaire** : ↑ la force musculaire, ↓ la fatigabilité.
  - **Système cardiovasculaire** : Il exerce un effet inotrope (+) et un effet vasoconstricteur. Ces effets sont directs et indirects car le cortisol potentialise les effets cardiovasculaires des catécholamines et de l'angiotensine II. Ceci explique en partie l'HTA observée en cas d'hypercorticisme.
  - **Tube digestif** : ↑ la production d'HCl et ↓ la synthèse des prostaglandines nécessaire pour le maintien de la barrière de mucus ; favorisant l'apparition d'ulcère gastrique.
  - **Système nerveux** : l'excès de cortisol entraîne une euphorie, irritabilité émotionnelle, dépression.
  - **Peau** : atrophie avec vergetures pourpre, mauvaise cicatrisation.
  - **Œil** : augmente le tonus oculaire (risque de cataracte et de glaucome avec corticoïdes oculaires)

3. Régulation de la sécrétion : la sécrétion du cortisol est déclenchée par **l'ACTH** = hormone antéhypophysaire ; dont la libération dépend de nombreux facteurs :

- ***La CRF hypothalamique*** : libérée lors d'un stress (émotion, brûlure…). L'↑ de CRF entraîne celle de l'ACTH qui entraîne à son tour la libération du cortisol et transitoirement de l'aldostérone.
- ***Le taux sanguin en cortisol*** **:**
  - Les situations d'urgence et de stress (hyperthermie, exercice musculaire…..) s'accompagnent d'une ↑ de la consommation de cortisol ; d'où une accélération de libération d'ACTH.
  - Le cortisol exerce un rétrocontrôle négatif typique sur la synthèse d'ACTH. En effet ; après administration de cortisol ou d'un dérivé synthétique (dexaméthazone) ; la synthèse d'ACTH ↓, et si le traitement est de longue durée ; il se produit une atrophie cortico surrénalienne.

- ***Le rythme circadien ou nycthéméral*** : Au début de la matinée, il y a une ↑ du CRF suivie de celle de l'ACTH puis du cortisol. Entre 21h et 24h, il y a une libération minimum.
- ***Le taux d'adrénaline*** : l'adrénaline ↑ la libération d'ACTH en stimulant directement l'antéhypophyse et indirectement les structures nerveuses qui contrôlent la libération de CRF.

4. **Exploration :**
   - **Prélèvements :**
     - Prélèvement sanguin sur héparine à 8h du matin ; car la cortisolémie varie en fonction de l'heure (cycle circadien) : maximum à 8h du matin et minimum à minuit.
     - Les urines sont prélevées sur antiseptique.
   - **Exploration statique :**
     - Cortisol matinal : par méthode immunoenzymatique = 300 à 550nmol/l
     - Corticostérone : par méthode fluorémétrique ou radio compétition = 17 à 70nmol/l
     - Composé S (11 désoxycortisol) : par radio immunologie
     - 17 OH progestérone
     - ACTH plasmatique : par radioimmunologie = 20 à 30ng/l à 8h du matin
     - Cortisol libre urinaire (17 OH corticostéroïde) = 85 à 250nmol/j
   - **Exploration dynamique :**
     - Epreuve de freinage à la dexaméthazone (dectancyl* = analogue structural du cortisol) : entraîne une inhibition de l'axe hypothalamo-hypophysaire ⇨ ↓ ACTH, cortisolémie et 17 OH CS.
     - Epreuve de stimulation à l'ACTH (test au synacthène)
     - Test à la métopirone (inhibiteur de la 11 β hydroxylase) : test de stimulation par l'ACTH endogène ⇨ ↑ 17 OH CS.

II) Minéralocorticoïdes :

1. **Métabolisme :**
   - **Biosynthèse :** synthétisé au niveau de la zone glomérulée.
     - La progestérone subit une 21 hydroxylation pour donner le désoxycorticostérone qui va subir à son tour une 11 hydroxylation dont le résultat est la corticostérone.
     - La dernière étape consiste à la transformation de la corticostérone en **aldostérone** par une aldolase.
   - **Transport et catabolisme :**
     - L'aldostérone est le chef de fil, Une fois sécrétée, elle circule dans le plasma 40% sous forme libre, le reste est faiblement lié à l'albumine et à la CBG.
     - L'aldostérone est dégradée dans le foie puis éliminé par les reins sous forme glycuronoconjugué ou sulfonoconjugué.
2. **Effets physiologiques :**
   - **Rénales** : augmente la réabsorption du Na+ dans les tubes distaux et collecteurs (par échange avec des ions K+ et H+)
   - **Extrarénales** : stimule également la réabsorption du Na+ au niveau du colon, des glandes salivaires et cutanées.
3. **Régulation de sécrétion de l'aldostérone** : 3 systèmes qui interviennent dans cette régulation
   - **L'ACTH** : ↑ la sécrétion de l'aldostérone de façon transitoire
   - **La kaliémie** : ↑ de la kaliémie stimule la sécrétion de l'aldostérone et inversement
   - **Le système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA)** +++
4. **Physiopathologie :**
   - **Hyperaldostéronisme :**
     - **Primaire (syndrome de Conn)** : HTA sévère, alcalose métabolique hypokaliémique + kaliurèse ↑.
     - **Secondaire (mise en jeu excessive du SRAA)** : tumeur sécrétant la rénine, sténose de l'artère rénale, hypovolémie.
   - **Manque d'aldostérone** : maladie d'Addison : hypoTA, acidose métabolique hyperkaliémique.
5. **Exploration :**
   - **Exploration statique :**
     - **Dosage de l'aldostérone plasmatique** (très faible) : Par radio immunologie VN = 30 à 300pmol/l couché, et 100 à 850pmol/l debout.
     - **Dosage de la tétrahydroaldostérone urinaire** : Par dilution radio isotopique (CPG) VN= 80 à 160nmol/24h
     - **Dosage de l'activité rénine plasmatique** : Par radio immunologie VN= 0,04 à 0,52pmol/l/sec couché et 0,28 à 1,06pmol/l/sec debout
   - **Exploration dynamique :**
     - **Test de stimulation orthostatique**
     - **Test de freinage :** soit par hypervolémie plasmatique ou régime hyper sodé.

III) Androgènes corticosurrénaliens :

1. Métabolisme :

- **Biosynthèse :** synthétisés au niveau de la zone réticulée.
  - Les principaux sont la déhydroépiandrostérone (DHEA) et la Δ4-androstènedione qui ont une faible action virilisante que celle de la testostérone (T).
  - Chez la ♀, les surrénales sont responsable de la production de la moitié des androgènes circulants.
  - Chez l'♂, ces androgènes sont insignifiants en regard de la production de T par les testicules.
- **Transport et catabolisme :** Les androgènes surrénaliens circulent dans le plasma liés à l'albumine avec une faible affinité et leur métabolisme se déroule dans le foie et dans de nombreux tissus possédant les enzymes nécessaires. Ensuite ils sont conjugués puis éliminés dans les urines.

2. Effets physiologiques :

- **Chez l'♂adulte**, le rôle biologique des androgènes corticosurrénaliens est négligeable par rapport à celle de la T d'origine testiculaire.
- **Chez l'enfant et la♀,** l'effet virilisant des androgènes est dû à leur conversion périphérique en T ou à leur production en excès lors d'un défaut enzymatique ou à des tumeurs sécrétrices d'androgènes.
- **A la naissance**, le taux est élevé, il diminue ensuite puis il y a un pic pré pubertaire expliquant le développement de la pilosité axillaire et pubienne chez la fille et chez le garçon.

3. Régulation : L'ACTH contrôle la sécrétion des androgènes surrénaliens.

4. Exploration :

- **Urines** : dosage des **17 cétostéroïdes urinaires** (17 CS) : DHA, l'Androstérone, l'Etiocholanolone, les 11 OH et 11 céto Androstérone et Etiocholanolone.
- **Sang** : dosage des **androgènes corticosurrénaliens** dans le sang par RIA ou EIA
  - SDHA: Origine corticosurrénales
  - DHA et Delta 4 Androstènedione : Origine mixte

Conclusion :

Les corticosurrénales peuvent être la cible de certaines pathologies conduisant soit à une carence soit un excès en hormones CS. L''étude de la physiologie de la corticosurrénale un intérêt important, pour comprendre les manifestations clinicobiologiques des dysfonctionnements de cette glande (hyper ou hypocortisolisme, hyperaldostéronis déficits enzymatiques) et des effets indésirables secondaires à l'utilisation des corticoïdes.

Q41. Enzymes sériques : Enzymes de la cytolyse hépatique, enzymes de la cholestase, enzymes cardiaques et musculaires et enzymes pancréatiques.

Introduction :

Ce sont des macromolécules essentiellement protéiques, d'origine cellulaire, qui ne représentent quantitativement qu'une quantité infime des protéines sanguines.

Ils se divisent en 2 groupes :

- Celles qui exercent une fonction dans le plasma (enzyme de la coagulation…)
- Celles qui sont de passage dans le plasma par diffusion transmembranaire, leur présence physiologique est peu importante et leur ↑ traduit un état pathologique.

I) Enzymes de la cytolyse hépatique :

- La cytolyse hépatique est définie comme " une inflammation et une nécrose du foie par des mécanismes qui peuvent être d'origine infectieuse (virale : hépatite A, B, et C), toxique, médicamenteuse (paracétamol) ou auto-immune ".
- La lyse des hépatocytes libère des composés intra-cellulaires et des enzymes dans la circulation sanguine, à savoir :
  - Transaminases (ASAT et ALAT).
  - Lactate déshydrogénase (LDH).
  - Aldolase.
  - Ornityl carbamyl transférase (OCT).
  - Gamma glutamyl transférase (GGT).
- Les substances dosées en pratique clinique et qui permettent d'apprécier l'existence et l'intensité de la cytolyse sont **les transaminases**.

Intérêt : les enzymes de la cytolyse hépatique permettent à la fois d'établir un diagnostic et un pronostic de multiples affections.

1. Transaminases (ou aminotransférases) : enzymes majeures de la cytolyse hépatique.

- **Localisation et action :** on distingue 2 types d'enzymes.
  - **Alanine amino-transférase (ALAT), ancienne GPT (glutamate pyruvate transaminase) :**
    - Localisée essentiellement dans le foie et uniquement dans le cytoplasme (demi-vie = 47h)
    - Catalyse la réaction : Acide cétoglutamique + alanine ↔ acide glutamique + acide pyruvique
  - **Aspartate amino-transférase (ASAT), ancienne GOT (glutamate oxaloacétate transaminase) :**
    - Localisée dans le cœur +++, le foie +++, les reins et les muscles (90% dans les mitochondries)
    - Sa demi-vie = 17 h, ce qui explique, dans les situations aiguës, le retour plus rapide à la N de l'ASAT que de l'ALAT.
    - Catalyse la réaction : Acide cétoglutamique + aspartate ↔ acide glutamique + oxaloacétate
- **Exploration :**
  - Prélèvement sanguin sans anticoagulants, sérum (pour éviter l'hémolyse)
  - Dosage spectrophotométrique : VN à 37 °C : ALAT = 5 – 35ui/l ASAT = 5 – 35ui/l.
  - Pour un sujet normal le rapport ASAT/ALAT > 1
  - L'exercice musculaire violant et prolongé, ↑ transitoirement ASAT sans signification pathologique
- **Intérêt sémiologique :**
  - **Atteintes hépato-biliaires :**
    - Les hépatites virales :
      - Augmentation précoce des transaminases : 1 à 2 sem avant le début de l'ictère.
      - Pic au moment de l'accentuation de l'ictère : **10** à **100 fois la normale**.
      - Inversion du rapport ASAT / ALAT.
    - La cirrhose (au cours des poussées évolutives) et les ictères (par obstruction ou cirrhotiques) :
      - L'élévation des transaminases est modérée.
      - Le taux des ASAT est supérieur à celui des ALAT.
    - Autres pathologies : hépatite toxiques et cancers du foie : primitifs ou secondaires.
  - **Atteinte cardiaque :** en cas d'**IDM**.
    - ASAT : augmente progressivement quelques heures après les douleurs angineuses.
    - ALAT : augmente inconstamment dans l'IDM, cela traduit la stase circulatoire : foie cardiaque.

2. **Lacticodéshydrogénase et iso-enzymes (LDH)**

- **Localisation et action :**
  - LDH catalyse la réaction suivante : Acide pyruvique + NADH, H+ ↔ acide lactique + NAD+
  - Son activité est ubiquitaire, tous les tissus en possèdent surtout le foie, muscles, myocarde et GR
  - Les iso-enzymes sont des tétramères catalysant la même réaction mais qui ont des propriétés physico-chimiques différentes :
    - LDH1 (20%) : d'origine cardiaque,
    - LDH2 (40%) : GR,
    - LDH3 (20%) et LDH4 (10%) : pas de spécificité,
    - LDH5 (10%) d'origine hépatique.
- **Exploration :**
  - Dosage de la LDH globale par méthode spectrophotométrique (VN = 10 à 200ui/l)
  - Pour les iso enzymes : méthode électrophorétique
- **Intérêt sémiologique :**
  - **Atteintes hépatiques :** LDH ↑ au cours de la cytolyse hépatique en parallèle à celle des transaminases.
  - **Anémie hémolytique :** Peut atteindre 1000ui. LDH totale est ininterprétable pour rechercher une hémolyse quand il existe une cytolyse hépatique.
  - **Atteinte cardiaque : IDM.**

3. **Aldolase :**

- **Localisation et action :** Elle existe dans tous les tissus à **activité glycolytique** ou **glycogénolytique**.
- **Exploration :** méthode **spectrophotométrique**.
- **Intérêt sémiologique :**
  - Affections hépatiques : hépatites infectieuses et toxiques, ictère néoplasique, cancers digestifs, et pancréatites.
  - Affections musculaires : myopathie de Duchenne, myasthénies, séquelles de poliomyélite.
  - Atteintes cardiaques : IDM.

4. **OCT: Ornityl carbamyl transférase.**

- **Localisation et action :** C'est une enzyme du cycle de l'urée, d'origine exclusivement hépatique.
- **Exploration :** méthode **spectrophotométrique**.
- **Intérêt sémiologique :** Son taux augmente dans toutes les altérations hépatiques quelque soit son origine (spécifique).

5. **GGT :** C'est une enzyme de cholestase qui augmente aussi, de façon modérée, en cas de cytolyse.

II) Enzymes de la cholestase :

- Le syndrome de cholestase témoigne d'une atteinte des mécanismes d'excrétion biliaire :
  - Il peut s'agir d'un obstacle sur les voies biliaires macroscopiques : **cholestase obstructive**.
  - Ou d'une atteinte cellulaire touchant les cellules épithéliales des voies biliaires : **cholestase non obstructive**.
- Les enzymes de la cholestase sont : gamma-glutamyl-transférase (GGT), phosphatases alcalines, et 5'nucléotidases.

1. **Gamma-glutamyl-transférase (GGT) :**

- **Localisation et action :**
  - Glycoprotéine retrouvée dans de nombreux organes : foie, rein, pancréas, rate, intestin grêle et cerveau.
  - Elle catalyse le transfert des **radicaux γ-glutamyl** du glutathion (ou d'autres peptides) vers des acides aminés.
- **Exploration :**
  - Dosage : méthode **spectrophotométrique**.
  - Valeur normale : **5 - 35 UI/l**.
- **Intérêt sémiologique :** l'élévation des GGT est le test le plus sensible de cholestase.
  - **Maladies du foie et du canal cholédoque :**
    - Obstruction des voies biliaires extra-hépatiques : Lithiase, cholangiocarcinome, compression, traumatisme…
    - Atteintes hépato-cellulaires : Hépatite virale aiguë, hépatite chronique, et hépatite toxique, Cirrhose alcoolique, Cancer primitif et secondaire du foie.
  - **Affections pancréatiques :**
    - Pancréatites aiguës et pancréatites chroniques avec inflammation des canaux biliaires.
    - Cancer de la tête du pancréas.
  - **Inducteurs enzymatiques :** substances toxiques (alcool, médicaments tel que le phénobarbital).

2. Phosphatases alcalines :

- **Localisation et action :**
  - Elles sont localisées dans le foie et les voies biliaires surtout, et également dans le placenta et dans l'os,
  - Phospho-mono-estérases qui catalysent la réaction suivante : R-OP → R-OH + M_2PO_4
- **Exploration :**
  - Dosage : méthode **spectrophotométrique**.
  - Valeur normale : adulte = **80 UI/l** et enfant = **160 UI/l**.
- **Intérêt sémiologique :**
  - **Maladies hépato-biliaires :**
    - Cholestase obstructive.
    - Hépatite, cirrhose et cancer.
  - **Maladies osseuses :**
    - Rachitisme chez l'enfant.
    - Chez l'adulte : hyperparathyroïdie, ostéomalacie, et maladie de paget.

3. 5' nucléotidase :

- La 5' nucléotidase est une phophatase alcaline particulière, elle est plus spécifique du foie.
- Elle n'est pas utilisée en routine.

III) Enzymes cardiaques et musculaires :

- Les enzymes cardiaques et musculaires sont des substances qui sont libérées dans le sang en quantités anormales lors d'atteintes cardiaques ou musculaires.
- Les enzymes cardiaques sont au nombre de 3 : **CK-MB**, **ASAT**, et **LDH1**.
- Les enzymes musculaires sont au nombre de 2 : **CK-MM** et **aldolases**.

Intérêt : les enzymes cardiaques et musculaires permettent à la fois d'établir un diagnostic et un pronostic de multiples affections, principalement l'IDM et les myopathies.

1. Créatine kinase ou créatine phosphokinase (CK ou CPK) :

- **Localisation et action :**
  - La créatine kinase est une enzyme d'origine **musculaire**, **myocardique** et **cérébrale** qui catalyse le transfert d'un phosphate de l'ATP sur la créatine, permettant ainsi le stockage d'énergie en vue de la contraction musculaire.

    Créatine + ATP ⇨ créatine phosphate + ADP.
  - Elle existe sous **3 iso-enzymes** :
    - **CPK-MM :** essentiellement dans les muscles squelettiques (95% de CPK sérique).
    - **CPK-MB :** myocarde (< 5% de CPK sérique).
    - **CPK-BB :** cerveau (0% dans le sang).
- **Exploration :**
  - Dosage global par méthode **spectrophotométrique**.
  - Valeur normale : **5 - 70 UI/l**.
  - Pour les iso-enzymes, dosage de la **CPK-MB** par utilisation d'**Ac spécifiques**.
- **Intérêt sémiologique :**
  - Atteintes cardiaques : en cas d'IDM, il y a une augmentation précoce et spécifique de la CPK : la CPK-MB peut atteindre 20% de la CPK globale.
  - Atteintes musculaires : myopathies.
  - Intoxication à la paraphénylène diamine.

2. LDH:

- **Localisation et action :**
  - LDH catalyse la réaction suivante : Acide pyruvique + NADH, H+ ⇔ Acide lactique + NAD+.
  - Elle se trouve surtout dans le foie, le myocarde, les muscles squelettiques, et les GR.
  - Il existe **5 iso-enzymes** :
    - LDH1 (20%) : d'origine cardiaque.
    - LDH2 (40%) : GR.
    - LDH3 (20%) et LDH4 (10%) : pas de spécificité.
    - LDH5 (10%) : d'origine hépatique.

- **Exploration :**
  - Dosage de la LDH globale par méthode **spectrophotométrique**.
  - Valeur normale : **10** à **200 UI/l**.
  - Pour les iso-enzymes : méthode **électrophorétique**.
- **Intérêt sémiologique :**
  - Atteintes cardiaques : en cas d'IDM, l'augmentation de la LDH1 peut atteindre 50% de la LDH globale.
  - Atteintes hépatiques : LDH augmente au cours de la cytolyse hépatique.
  - Anémie hémolytique.

3. Aldolase :

- **Localisation et action :** Elle existe dans tous les tissus à **activité glycolytique** ou **glycogénolytique**.
- **Exploration :** méthode **spectrophotométrique**.
- **Intérêt sémiologique :**
  - Affections hépatiques : hépatites infectieuses et toxiques, ictère néoplasique, cancers digestifs, et pancréatites.
  - Affections musculaires : myopathie de Duchenne, myasthénies, séquelles de poliomyélite.
  - Atteintes cardiaques : IDM.

IV) Enzymes pancréatiques : amylases et lipases

- **Localisation et action :** Ils sont d'origine pancréatique, mais l'amylase est également sécrétée par les glandes salivaires.
  - L'amylase est une petite molécule qui franchit facilement le filtre rénal sans modification de son activité (donc dosé dans les urines). C'est un enzyme capable de digérer l'amidon en maltose.
  - La lipase est un enzyme du métabolisme lipidique qui hydrolyse les esters du glycérol qui sont en émulsion dans la lumière intestinale.
- **Exploration :**
  - L'amylase est dosée dans le sérum ou dans les urines de 24h par méthode spectrophotométrique
    - Amylase sérique = 20 – 110ui/l
    - Amylase urinaire = 20 – 360ui/24h (2 -18ui/h)
  - La lipase est dosée uniquement dans le sang par méthode colorimétrique : on détermine la masse des AG libres à partir d'une solution titrée d'huile d'olive. Lipasémie < 160ui/l
- **Intérêt sémiologique :**
  - **Pancréatites aigues :** Dosage devient urgence
    - L'↑ de l'amylasémie qui parfois peut être transitoire et ↑ amylasurie
    - L'↑ de la lipasémie (le plus spécifique) : persiste après disparition de l'hyper amylasémie.
  - **Pancréatites chroniques :** les ↑ sont modérées
  - **Maladies extra pancréatiques :**
    - Cholécystites
    - Appendicites
    - Ulcères gastroduodénaux
    - Parotidites (l'↑ est d'origine salivaire)

Conclusion : Les enzymes sériques jouent des fonctions physiologiques importantes, et ont un grand intérêt dans le diagnostic de plusieurs situations pathologiques.

Q42. Acides nucléiques (ADN et ARN) : Structure, rôle et différentes anomalies.

Introduction :

Ce sont des macromolécules situées dans toutes les cellules vivantes, leur unité structurale est le nucléotide. On peut en distinguer deux grands types :

Les acides désoxyribonucléiques (ADN) : localisés dans le noyau des cellules et constituent le support de l'information génétique dont il assure la transmission lors de la division cellulaire (réplication),

Les acides ribonucléiques (ARN) : participent à l'expression de l'information génétique (transcription).

I) Structure des acides nucléiques :

1. **Structure générale :** Les acides nucléiques sont formés de la répétition d'un module de base= **le nucléotide** composé de:

- **Bases azotés :**
  - Bases Puriques : Adénine (A), Guanine (G)
  - Bases Pyrimidiques : Cytosine (C), Thymine (T) chez l'ADN, Uracile (U) chez l'ARN.
- **Pentose :** est soit le Ribose chez l'ARN ou le Désoxyribose chez l'ADN.
- **Acide phosphorique (H_3PO_4) :** possède 3 fonctions acides ; 2 sont estérifiées et la 3ème est libre

2. **ADN :**

- **Structure primaire :** Longue chaine non ramifiée faite d'une succession de nucléotides.
- **Structure secondaire :** 2 filaments complémentaires et antiparallèles sont enroulés l'un sur l'autre, en double hélice.
  - ***Antiparallèles*** : disposés dans des directions opposées (5'→ 3' et 3'→ 5')
  - ***Complémentaires*** : les 2 hélices sont réunies par des liaisons H, qui se forment entre les bases azotées complémentaires : Adénine reliée à la thymine, et Guanine reliée à la cytosine.
- **Structure tertiaire :**
  - L'ADN est associé à des protéines basiques, ou ***histones***, et la double hélice subit un enroulement hélicoïdal secondaire, pour former une fibrille élémentaire de 100Ä de ø.
  - La fibrille subit un nouvel enroulement pour former la fibre de 300Ä de ø.
  - Lors de la mitose, l'enroulement est maximal formant des chromosomes bien individualisés.

3. **ARN :**

- L'ARN a une structure générale voisine de celle de l'ADN, pourtant il existe <u>3 différences essentielles</u> :
  - Le pentose est **le ribose** et non le désoxyribose.
  - **L'uracile** remplace la thymine.
  - L'ARN existe naturellement sous forme d'**une seule chaîne poly-nucléotidique** : **monocaténaire**.
- Il existe 3 types d'ARN :
  - **ARNm** (messager) : Chaîne nucléotidique complémentaire de l'ADN qui lui a donné naissance.
  - **ARNt** (de transfert) : Hélice repliée sur elle-même, en forme de trèfle d'environ 70 nucléotides.
    - Les 2 extrémités ont une structure constante ; CCA du coté 3'est le site d'accrochage des AA.
    - Au niveau de la boucle, il existe une séquence de 3 bases, spécifique de l'AA transporté, constituant l'« anticodon » qui permet de connaître le codon de l'ARNm suivant les lois de complémentarité : A - U et C - G
  - **ARNr** (ribosomique): participe à la constitution des ribosomes qui sont formés de deux sous unités :
    - Une sous unité 40S, formée d'une molécule d'ARNr (18S) associée à 33 protéines ribosomiques.
    - Une sous unité 60S (plus grande), formée de 3 molécules d'ARNr (28S, 5,8S et 5S) et 49 protéines ribosomiques.

II) Rôles des acides nucléiques :

1) **L'ADN :** est le support de l'information génétique, il a un double rôle ; d'une part il contrôle l'information génétique et assure sa permanence au cours de la division cellulaire (Réplication), d'autre part la biosynthèse protéique.

2) **L'ARN :** joue un rôle essentiel dans la transcription (ARNm) et la traduction (ARNt et ARNr) de l'information génétique qui aboutit à la biosynthèse des protéines.

- **ARNm :** son rôle consiste à transcrire une séquence d'ADN puis de transporter l'information génétique recueillie du noyau vers le cytoplasme. Il va ensuite se placer sur une unité d'assemblage des protéines, le ribosome, où il sera traduit pour élaborer une séquence d'acides aminés nécessaires à la synthèse des protéines.
- **ARNt :** C'est un vecteur qui va reconnaître les acides aminés dans le cytoplasme pour les amener jusqu'au brin d'ARNm où s'effectue la synthèse protéique.
- **ARNr :** Il participe à la constitution des ribosomes, qui constituent la tête de lecture de l'information génétique transcrite par l'ARNm.

III) Différentes anomalies en pathologie humaine :

1. **Au niveau de l'ADN :** L'organisme possède un système de réparation très performant mais quand il est dépassé, ces anomalies persistent et peuvent se traduire par certaines pathologies chez l'individu**,** Transmises à la descendance si intéresse les cellules germinales.

- **Macrolésions :**
  - **Délétion** : perte d'un segment d'ADN avec rétablissement de continuité de la double hélice.
  - **Amplification** : multiplication de séquences normalement uniques.
  - **Inversion** : changement d'orientation d'un segment +/- long d'ADN
  - **Fusion des gènes** : 2 cassures dans 2 gènes avec transposition de l'un dans l'autre.
- **Microlésions = mutations**
  - **Mutation sans changement du cadre de lecture** : mutation par substitution (changement d'une base par une autre) :
    - **Silencieuse** : donne un codon qui désigne le même aa.
    - **Conservatrice** : donne un aa ayant les mêmes propriétés que celui d'origine.
    - **Faux sens** : donne un aa totalement différent ce qui pourrait retentir sur l'activité de la protéine
    - **Mutation sur codon stop** : si en fin du gène elle donne une élongation de la chaîne mais si au début elle donne un raccourcissement.
    - **Mutation sur les introns** : perturbation des phénomènes d'excision et d'épissage => protéine aberrante.
  - **Mutation avec changement du cadre de lecture** : par oublie ou ajout d'une base ce qui donne un décalage aussi bien au niveau de l'ADN que de l'ARN.

2. **Au niveau de l'ARN :**

- Les anomalies de l'ARN peuvent entraîner des perturbations de la synthèse protéique.
- L'ARNm reproduit toutes les anomalies du brin d'ADN.
- La mutation de l'ARN est moins grave que celle de l'ADN car il a une durée de vie brève contrairement à l'ADN qui est fixe et se transmettant de génération en génération.

Conclusion : La biologie moléculaire est un ensemble de techniques permettant d'étudier la structure des acides nucléiques (ADN et ARN) et le contrôle de leur expression. Ses applications sont très nombreuses.

Q43. Amniocentèse et choriocentèse dans le diagnostic prénatal : Principes, technique et indications.

Introduction :

Le diagnostic prénatal correspond à tout acte diagnostique accompli en vue de déceler au cours de la grossesse, une maladie ou une anomalie fœtale et d'en préciser le pronostic. Il pourrait également permettre d'intervenir in utero, en vue d'améliorer le pronostic fœtal. Il est obtenu à partir de prélèvements de tissus qui enveloppent le fœtus. Il existe plusieurs techniques intervenant à différents stades de la grossesse.

I) Amniocentèse :

1. Principe :

- Elle consiste à prélever une petite quantité du liquide amniotique par voie abdominale afin d'en étudier les composantes et d'établir le caryotype fœtal après la mise en culture des cellules fœtales recueillies.
- Elle est habituellement réalisée après la 14ème semaine d'aménorrhée.

2. Technique :

- Le geste est pratiqué dans des conditions d'asepsie chirurgicale, sans anesthésie locale, à l'aide d'une aiguille de gros calibre et sous contrôle échographique en évitant le placenta.
- La quantité du LA prélevé dépend de l'âge de la grossesse et qui est voisin d'un ml/SA
- Si la femme est du groupe Rh négatif, il faut administrer à celle-ci des γ-globulines anti-D pour prévenir une iso immunisation Rh responsable de la maladie hémolytique du nouveau-né.
- Le résultat du caryotype est disponible en 10 jours environ.

3. Indications :

- **L'indication la plus fréquente** est la détermination du caryotype fœtal : Il est proposé à toutes les femmes de plus de 38 ans, entre 14 et 16 SA. Peut aussi être proposée à une femme plus jeune, si elle présente un élément de risque particulier de malformation tel que :
  - Un test " HT 21 " (ou " triple test ") définissant un risque supérieur à 1/250
  - Lorsque le dosage d'AFP suspecte une malformation grave du système nerveux (Spina bifida)
  - Une épaisseur de la nuque du fœtus > à 3mm, lors de la mesure échographique à 12SA.
  - Une anomalie à l'échographie.
  - Des antécédents de malformations dans la famille.
  - Si la mère a déjà eu un enfant atteint d'une maladie chromosomique.
  - Des fausses couches à répétition.
- **Autres indications :**
  - Le bilan de contamination fœtale de maladies infectieuses (toxoplasmose, CMV).
  - L'étude biochimique du liquide amniotique sur signes d'appel échographiques.

II) Choriocentèse :

1. Principe :

- Examen très précoce, qui consiste à prélever un échantillon de trophoblaste (= biopsie de villosités choriales) avant la fin du 1er trimestre, entre la 11 et la 13 SA.
- On part du principe que les cellules choriales ont la même origine que les cellules du fœtus, qu'elles possèdent donc les mêmes caractéristiques génétiques.
- La choriocentèse présente l'avantage de récolter une quantité suffisante d'ADN immédiatement disponible pour un dc biochimique ou moléculaire rapide et surtout plus tôt dans la grossesse.

2. Technique :

- Le prélèvement peut se faire par voie abdominale, sous contrôle échographique, par aspiration à l'aiguille (actuellement la voie la plus utilisée) ou bien par voie transvaginale à l'aide d'une pince après avoir éliminer une infection génitale basse (réservée aux CI de la voie abdominale)
- La prévention de l'immunisation Rh est systématique chez toutes les femmes Rh-.
- Les résultats sont disponibles dans un délai court, allant de 4 à 7 jours.

3. Indications :

- Etude du caryotype fœtal (= toutes les indications du caryotype).
- Etude génétique moléculaire, la quantité d'ADN disponible étant importante.
- Dosages de l'activité enzymatique pour le diagnostic des maladies métaboliques.

Conclusion : Méthodes invasives mais qui reste importantes par leurs indications. La choriocentèse permet une étude chromosomique beaucoup plus rapide et une étude de l'ADN de meilleure qualité que l'amniocentèse.

Q44. Exploration biologique de l'inflammation:
Vitesse de sédimentation et protéines de l'inflammation.

Introduction :

La réaction inflammatoire est un ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à circonscrire et à réparer les lésions tissulaires. Ces lésions peuvent être provoquées par différents pathogènes (bactéries, virus ou parasites), des traumatismes physiques ou chimiques, des corps étrangers ou des complexes immuns.

L'exploration biologique revêt un double intérêt :

- **Diagnostique :** oriente vers une maladie organique dans certaines situations de diagnostic parfois difficiles (AEG, fièvres prolongées, polyalgies).
- **Evolutif :** permet de suivre en particulier l'efficacité des traitements.

I) Vitesse de sédimentation :

Examen simple, rapide, économique. C'est un marqueur global et indirect de l'inflammation, élevé, il peut refléter uniquement un syndrome sédimentaire, normale il n'élimine pas un syndrome inflammatoire.

1. Technique :

La méthode de référence est la méthode de Westergren, qui consiste à mesurer la distance parcourue par les hématies quand on les laisse sédimenter dans un tube immobile et vertical (+ anticoagulant), pdt une heure (aussi après 2h) à une T° de 18 à 25° C, en évitant soleil, courants d'air et vibrations

2. Valeurs normales et les variations physiologiques :

- La VS normale est plus élevée chez la femme que chez l'homme, essentiellement en raison d'un taux d'hémoglobine plus bas chez la femme. D'autre part, la VS tend à augmenter avec l'âge ; des valeurs limites de normalité ont été proposées (20 à 65 ans) : ⇨*Chez l'homme :* Age (années)/ 2 ⇨*Chez la femme :* [Age (années) + 10]/ 2
- Les valeurs normales supérieures de la VS selon l'âge et le sexe :

	Homme	Femme
Avant 50 ans	**15 mm/h**	**20 mm/h**
Après 50 ans	**20 mm/h**	**25 mm/h**

- En cas de grossesse (3ème trimestre) ou de prise d'œstro-progestatifs, la VS augmente à cause de l'augmentation de la synthèse hépatique du fibrinogène.

NB : si la VS est entre 20 et 40 mm/h, le dosage du couple CRP-fibrinogène permet de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un authentique syndrome inflammatoire.

3. Facteurs influençant la vitesse de sédimentation :

Facteurs augmentant la VS	
Techniques	**Pathologiques**
– Tube sale ou incliné – Température ambiante excessive – Anomalies d'anticoagulants – Hémolyse du prélèvement	– Syndrome inflammatoire – Hypergammaglobulinémie mono ou polyclonale – Anémie, Syndrome néphrotique – Insuffisance rénale chronique – Hyperlipidémie; obésité
Facteurs abaissant la VS	
Techniques	**Pathologiques**
– Retard de plus de 2 heures – Température ambiante basse – Anomalies d'anticoagulants	– Polyglobulie, Hyperleucocytose importante – Drépanocytose, Microcytose – Hypofibrinogénémie – Corticothérapie à fortes doses, Cachexie.

4. Interprétation clinique d'une VS élevée :

- **Une élévation de la VS** fait suspecter en 1er lieu un syndrome inflammatoire. Le plus souvent, une maladie infectieuse, inflammatoire, ou néoplasique facilement identifiable par l'interrogatoire et l'examen clinique.
- **En l'absence de signe d'orientation :**
  - Contrôler la VS (erreur technique).
  - Doser : CRP, fibrinogène ou haptoglobine, électrophorèse des protéines.

II) Protéines de l'inflammation :

1. **Définition et classification:** Les protéines de l'inflammation sont des protéines dont la concentration plasmatique varie au moins de 50% lors d'une réaction inflammatoire.

   Macrophages et surtout **hépatocytes** sont les 2 types cellulaires principaux à l'origine de la synthèse des protéines de l'inflammation (PI).

   Les **PI dont le taux augmente** sont les suivantes :

   - Orosomucoïde
   - α1 antitrypsine
   - α1 antichymotrypsine
   - Haptoglobine (Hp)
   - Céruloplasmine (Cp)
   - C2, C3, C4, C5, C6, C9 et facteur B
   - C1 inactivateur (C1 INA)
   - Ferritine
   - Fibrinogène (Fib)
   - Facteur VIII
   - Protéine C réactive (CRP)
   - Sérum amyloïde A protéine (SAA)
   - Procalcitonine

   Les **PI dont le taux diminue** sont les suivantes :

   - Albumine : (jusqu'à 22 g/l dans le syndrome inflammatoire)
   - Pré-albumine
   - Transferrine
   - Fibronectine
   - Apolipoprotéine A

2. **Principales PI.**

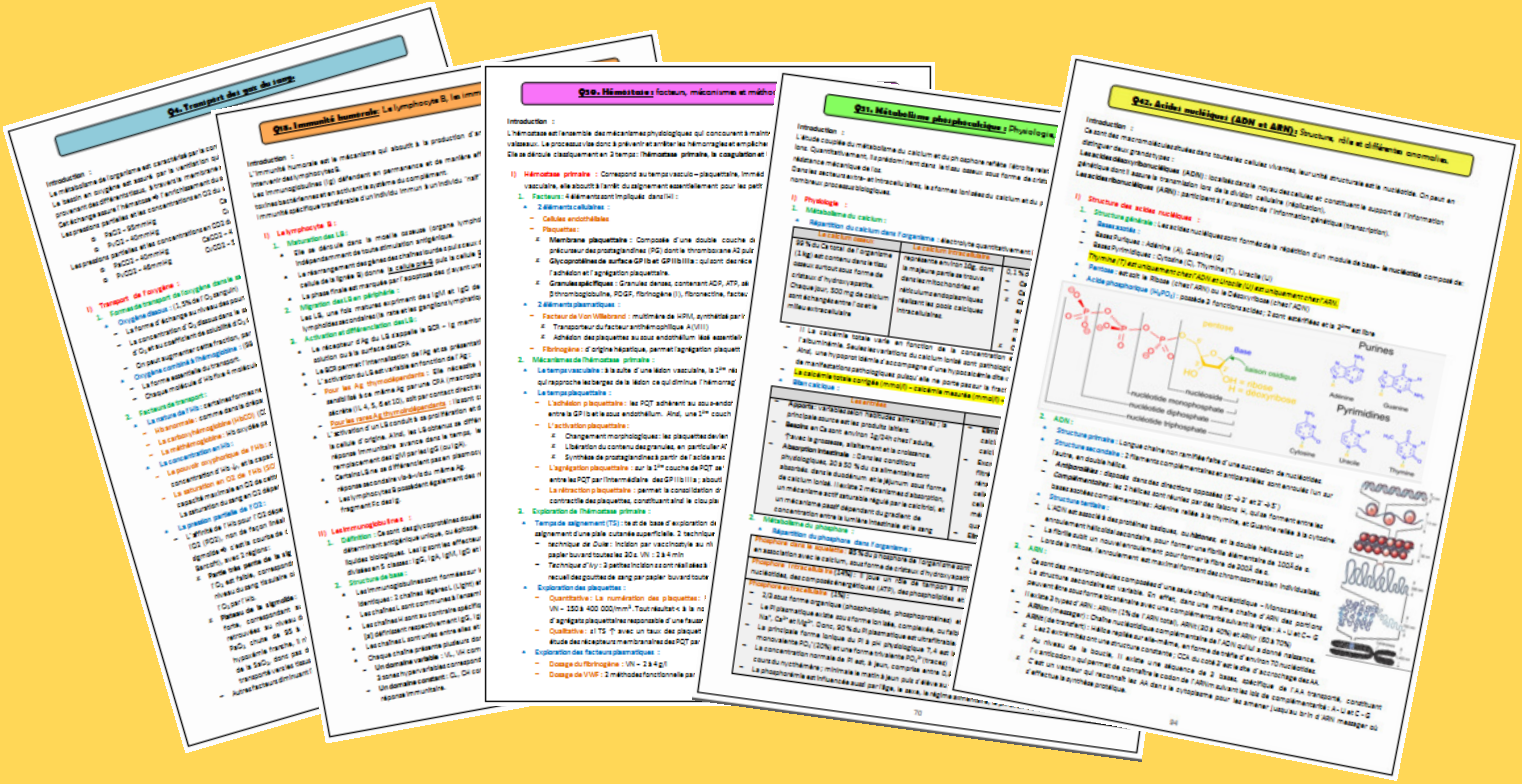
   - **Protéines de l'inflammation de cinétique rapide : essentiellement la protéine C-réactive (CRP)**
     - ↑ dès la 8ème h d'un processus inflammatoire, maximale à 24h
     - Taux sérique normal < 6 mg/L
     - Intérêt pour le diagnostic des infections bactériennes qui sont fort suspectés si CRP > 200 mg/l.
     - Témoin d'efficacité thérapeutique dans le traitement des infections graves : septicémies, méningites...
     - Marqueur d'évolutivité et d'efficacité d'un traitement en pathologie inflammatoire chronique :
       - Maladies auto-immunes, maladies coliques inflammatoires...
       - Ex. la CRP doit être normalisée au 8ème jour de la corticothérapie dans la maladie de Horton.
   - **Protéines de l'inflammation de cinétique lente :**
     - Témoins sensibles des pathologies inflammatoires chroniques.
     - Concentration plasmatique maximale en 3 à 4 jours.
     - Orosomucoïde (0,5 à 1 g/l), haptoglobine (0,8 à 2 g/l), fibrinogène (2 à 4 g/l), céruléoplasmine, α1-antitrypsine.

EN PRATIQUE, AUCUN MARQUEUR N'EST IDEAL :
Choix : dépend du contexte clinique +++
Association recommandée : une protéine à cinétique rapide = CRP et 2 protéines à cinétique lente = orosomucoïde (ou fibrinogène) et haptoglobine : PROFIL PROTEIQUE INFLAMMATOIRE

Conclusion :

La définition du syndrome inflammatoire peut se faire grâce à la mesure simultanée de la VS, de la CRP et du fibrinogène. Il est possible d'affirmer un syndrome inflammatoire lorsque au moins 2 des 3 paramètres sont anormaux : VS ↑, CRP > 10 mg/l, Fibrinogène > 4 g/l.

Il n'y a pas de règle précise de prescription des examens complémentaires pour établir le diagnostic d'une réaction inflammatoire. Leur prescription sera souvent en fonction des données de l'interrogatoire et de l'examen clinique.

BIOLOGIE

44
Questions